

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCM

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG



ĐỒ ÁN MÔN HỌC 2

**THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH
ROBOT NGÀNH DỊCH VỤ**

Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điện Tử - Viễn Thông

GVHD: ThS. Nguyễn Ngô Lâm

SVTH: Nguyễn Nhất Phong _ 22161166

Trần Thiện Hiệu _ 22161122

TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2025

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN 2

1. Thông tin sinh viên

Họ và tên: Nguyễn Nhất Phong MSSV: 22161166

Tel: 0797502945 Email: phongnguyen.15122004@gmail.com

Họ và tên: Trần Thiện Hiệu MSSV: 22161122

Tel: 0799216049 Email: thienhieu2222@gmail.com

2. Thông tin đề tài

Tên của đề tài: Thiết kế và triển khai mô hình Robot ngành dịch vụ

Mục đích của đề tài: Thiết kế và triển khai mô hình Robot ngành dịch vụ hỗ trợ nhu cầu của người dùng.

Đồ án 2 được thực hiện tại: Bộ môn Điện Tử Viễn Thông, Khoa Điện – Điện Tử, Trường Đại Học Công nghệ Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 03/09/2025 đến .../.../2025

3. Các nhiệm vụ cụ thể của đề tài

- Phân tích đề tài đồ án.
- Lựa chọn linh kiện, thiết bị phù hợp.
- Thiết kế phần cứng và lập trình hệ thống.
- Thi công, chạy thử và cải thiện hệ thống.
- Báo cáo.

4. Lời cam đoan của sinh viên

Chúng tôi – Nguyễn Nhất Phong và Trần Thiện Hiệu cam đoan Đồ Án 2 là công trình nghiên cứu của bản thân chúng tôi dưới sự hướng dẫn của ThS. Nguyễn Ngô Lâm.

Các kết quả công bố trong Đồ Án 2 là trung thực và không sao chép từ bất kỳ công trình nào khác.

<i>Tp.HCM, ngày ... tháng ... năm 2025</i> SV thực hiện đồ án Nguyễn Nhất Phong	<i>Tp.HCM, ngày ... tháng ... năm 2025</i> SV thực hiện đồ án Trần Thiện Hiệu
---	---

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ và tên Sinh viên: Nguyễn Nhất Phong

MSSV: 22161166

Ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Điện tử - Viễn thông

Họ và tên Sinh viên: Trần Thiện Hiệu

MSSV: 22161122

Ngành: Công Nghệ Kỹ Thuật Điện tử - Viễn thông

Tên đề tài: Thiết kế và triển khai mô hình Robot ngành dịch vụ

Họ và tên Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Ngô Lâm

NHẬN XÉT

1. Về nội dung đề tài & khối lượng thực hiện:

.....

.....

.....

2. Ưu điểm:

.....

.....

.....

3. Khuyết điểm:

.....

.....

.....

4. Đề nghị cho bảo vệ hay không?

.....

5. Đánh giá loại:

.....

6. Điểm:..... Bằng chữ:.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng..... năm 2025

Giáo viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Ngô Lâm

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
1	AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
2	ADC	Analog-to-Digital Converter	Bộ chuyển đổi tương tự sang số
3	AGV	Automated Guided Vehicle	Xe tự hành có hướng dẫn
4	AMR	Autonomous Mobile Robot	Robot di động tự hành
5	BLE	Bluetooth Low Energy	Bluetooth Low Energy
6	BMS	Battery Management System	Hệ thống quản lý pin
7	DAC	Digital-to-Analog Converter	Bộ chuyển đổi số sang tương tự
8	SLAM	Simultaneous Localization and Mapping	Định vị và lập bản đồ đồng thời
9	F&B	Food & Beverage	Ẩm thực & Đồ uống
10	IC	Integrated Circuit	Vi mạch tích hợp
11	IMU	Inertial Measurement Unit	Đơn vị đo lường quán tính
12	IoT	Internet of Things	Internet of Things
13	MCU	Microcontroller Unit	Vi điều khiển
14	MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Message Queuing Telemetry Transport
15	OTA	Over-the-Air	Cập nhật qua mạng không dây
16	PWM	Pulse Width Modulation	Điều chế độ rộng xung

17	RGB-D	Red, Green, Blue, Depth	Camera/Cảm biến chiều sâu (Đỏ, Xanh lá, Xanh dương, Độ sâu)
----	-------	-------------------------	---

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1.1: Robot Cô Ba, Robot Morta, Robot Duta (từ trái sang phải)	24
Hình 2.1.2: Seromo Robot, PuduBot, BellaBot (từ trái sang phải)	25
Hình 2.2.1: Module ESP32-WROOM-32	27
Hình 2.2.2: Sơ đồ chân của module ESP32-WROOM-32	28
Hình 2.2.3: Sơ đồ nguyên lý của module ESP32-WROOM-32	28
Hình 2.2.4: Sơ đồ mạch của module ESP32-WROOM-32	29
Hình 2.2.5: Module Motor Driver L298N	35
Hình 2.2.6: Sơ đồ chân của Module Motor Driver L298N	36
Hình 2.2.7: Sơ đồ nguyên lý của Module Motor Driver L298N	36
Hình 2.2.8: Sơ đồ mạch của Module Motor Driver L298N	36
Hình 2.2.9: Cảm biến siêu âm HC-SR04	39
Hình 2.2.10: Sơ đồ chân của Cảm biến siêu âm HC-SR04	40
Hình 2.2.11: Sơ đồ nguyên lý của Cảm biến siêu âm HC-SR04	40
Hình 2.2.12: Sơ đồ mạch của Cảm biến siêu âm HC-SR04	40
Hình 2.2.13: Pin Li-ion 24V	42
Hình 2.2.14: DFPlayer mini	45
Hình 2.2.15: Sơ đồ chân của DFPlayer mini	46
Hình 2.2.16: Sơ đồ nguyên lý của DFPlayer mini	46
Hình 2.2.17: Sơ đồ nguyên lý của DFPlayer mini	47
Hình 2.2.18: PAM8403	48
Hình 2.2.19: Sơ đồ chân của PAM8403	49
Hình 2.2.20: Sơ đồ nguyên lý của PAM8403	49
Hình 2.2.21: Sơ đồ mạch của PAM8403	50
Hình 2.2.22: Cảm biến dò line HW-871 5 kênh	51
Hình 2.2.23: Sơ đồ nguyên lý của Cảm biến dò line HW-871 5 kênh	52
Hình 2.2.24: Sơ đồ mạch của Cảm biến dò line HW-871 5 kênh	53
Hình 2.2.25: Module Wifi Bluetooth ESP32 Camera OV2640	57
Hình 2.2.26: Sơ đồ chân của Module Wifi Bluetooth ESP32 Camera OV2640	58
Hình 2.2.27: Sơ đồ nguyên lý của Module Wifi Bluetooth ESP32 Camera OV2640	59
Hình 2.2.28: Sơ đồ mạch của Module Wifi Bluetooth ESP32 Camera OV2640	59
Hình 2.3.1: Giao diện Visual Studio Code	66
Hình 2.3.2: Giao diện phần mềm Proteus Design Suite	67
Hình 2.3.3: Giao diện Microsoft Visual Studio	68
Hình 2.4.1: Chuẩn giao tiếp UART	69
Hình 2.4.2: Chuẩn giao tiếp Wifi	70

Hình 2.4.3: Chuẩn giao tiếp MQTT	71
Hình 2.4.4: Một mô hình MQTT với các topic chuyển tới Client	72
Hình 3.1.1: Sơ đồ khối hệ thống	81
Hình 3.2.1: Khối cảm biến dò line	85
Hình 3.2.2: Khối phát hiện vật cản	87
Hình 3.2.3: Khối động cơ	90
Hình 3.2.4: Khối âm thanh	92
Hình 3.2.5: Khối camera	94
Hình 3.2.6: Sơ đồ nguyên lý hệ thống	100
Hình 4.1.1: Lưu đồ tổng thể: Luồng chính của chương trình	102
Hình 4.1.2: Lưu đồ chương trình con: Khởi tạo và cấu hình camera	104
Hình 4.1.3: Lưu đồ chương trình con: Khởi tạo camera và cấu hình sensor	106
Hình 4.1.4: Lưu đồ chương trình con: Kết nối WiFi	108
Hình 4.1.5: Lưu đồ chương trình con: Khởi động server và thông báo	109
Hình 4.1.6: Lưu đồ tổng thể: Luồng chính của chương trình	110
Hình 4.1.7: Lưu đồ chương trình con: Khởi tạo hệ thống	111
Hình 4.1.8: Lưu đồ chương trình con: Xử lý sensor và bám line	112
Hình 4.1.9: Lưu đồ chương trình con: Điều khiển motor	113
Hình 4.1.10: Lưu đồ chương trình con: Xử lý MQTT và phản hồi	115
Hình 4.1.11: Lưu đồ tổng thể: Luồng chính của chương trình	117
Hình 4.1.12: Lưu đồ chương trình chính: Cửa sổ chính Desktop App	118
Hình 4.1.13: Lưu đồ chương trình con: Bảng điều khiển - Camera Desktop App	119
Hình 4.1.14: Lưu đồ hàm con: Khởi tạo (setup)	120
Hình 4.1.15: Lưu đồ hàm con: Khởi tạo Mqtt (Init Mqtt)	121
Hình 4.1.16: Lưu đồ hàm con: Khung quá trình (Process Frame)	122
Hình 4.1.17: Lưu đồ hàm con: Khung sẵn sàng (On Frame Ready)	123
Hình 4.1.18: Lưu đồ hàm con: Dự đoán xử lý (Handle Prediction)	125
Hình 4.1.19: Lưu đồ hàm con: Tự tin dự đoán (Predict with Confidence)	126
Hình 4.1.20: Lưu đồ hàm con: Tiền xử lý (Preprocess)	127
Hình 4.1.21: Lưu đồ hàm con: Bắt đầu luồng camera (Start Camera Stream)	128
Hình 4.1.22: Lưu đồ hàm con: Hướng dẫn kiểm tra (Test Manual)	129
Hình 4.1.23: Lưu đồ chương trình con: Bảng điều khiển - Trạng thái Desktop App	130
Hình 4.1.24: Lưu đồ chương trình con: Bảng điều khiển - Nhập số bàn Desktop App	131
Hình 4.1.25: Lưu đồ hàm con: Khởi tạo MQTT & Kiểm tra số bàn (Setup MQTT & Check Number)	132
Hình 4.1.26: Lưu đồ hàm con: Kiểm tra nút gọi (Check Button Call)	133

Hình 5.2.1: Kết quả mô hình thực tế - Mặt trước_____	135
Hình 5.2.2: Kết quả mô hình thực tế - Mặt trên_____	136
Hình 5.2.3: Kết quả mô hình thực tế - Mặt cạnh bên_____	137
Hình 5.2.4: Icon APP giám sát theo dõi & điều khiển hệ thống_____	139
Hình 5.2.5: Giao diện chính Desktop App giám sát theo dõi & điều khiển hệ thống_____	139
Hình 5.2.6: Giao diện Đăng nhập APP giám sát theo dõi & điều khiển hệ thống_	140

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.2.1: Thông số kỹ thuật vi điều khiển ESP32-WROOM-32	27
Bảng 2.2.2: Các chân và chức năng ESP32-WROOM-32	29
Bảng 2.2.3: Thông số kỹ thuật Module Motor Driver L298N	35
Bảng 2.2.4: Bảng trạng thái điều khiển Module Motor Driver L298N	37
Bảng 2.2.5: Thông số kỹ thuật Cảm biến siêu âm HC-SR04	39
Bảng 2.2.6: Thông số kỹ thuật Pin Li-ion 24V	42
Bảng 2.2.7: Thông số kỹ thuật DFPlayer mini	45
Bảng 2.2.8: Thông số kỹ thuật PAM8403	48
Bảng 2.2.9: Thông số kỹ thuật Cảm biến dò line HW-871 5 kênh	51
Bảng 2.2.10: Thông số kỹ thuật Module Wifi Bluetooth ESP32 Camera OV2640	57
Bảng 2.2.11: Các chân và chức năng Wifi Bluetooth ESP32 Camera OV2640	59
Bảng 3.2.1: Bảng phân tích điện áp và dòng điện cấp cho từng linh kiện	98
Bảng 5.2.1: Kết quả thực nghiệm	141
Bảng 6.2.1: So sánh với các Robot dịch vụ	143

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	4
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH	6
DANH MỤC BẢNG BIỂU	9
MỤC LỤC	10
LỜI CAM ĐOAN	13
LỜI CẢM ƠN	14
TÓM TẮT	15
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN	16
1.1. GIỚI THIỆU	16
1.2. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI.	16
1.3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU	17
1.4. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU	17
1.5. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU	18
1.6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	19
1.7. BỐ CỤC ĐỀ TÀI	20
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	22
2.1 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT	22
2.1.1 Tổng quan về Robot ngành dịch vụ	22
2.1.2 Ứng dụng và Tầm quan trọng trong thời đại 4.0:	23
2.1.3 Đặc tính của Robot	23
2.1.4 Các nghiên cứu liên quan đến đề tài Robot F&B	24
2.1.4.1 Các nghiên cứu trong nước	24
2.1.4.2 Các nghiên cứu ngoài nước	25
2.2 TỔNG QUAN VỀ CÁC PHẦN CỨNG TRONG HỆ THỐNG	26
2.2.1 Module ESP32-WROOM-32 [1],[2]	26
2.2.2 Module điều khiển động cơ (Motor Driver L298N) [9]	33
2.2.3 Cảm biến siêu âm HC-SR04 [7]	38
2.2.4 Pin Li-ion 24V	41
2.2.5 Module âm thanh DFPlayer mini & PAM8403 [5],[6]	43
2.2.5.1 DFPlayer mini [5]	44
2.2.5.2 PAM8403 [6]	47
2.2.6 Cảm biến dò line HW-871 5 kênh [8]	50
2.2.7 Module Wifi Bluetooth ESP32 Camera OV2640 [3],[4]	56
2.3 TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG CỤ XÂY DỰNG VÀ HỖ TRỢ LẬP TRÌNH	66
2.3.1 Visual Studio Code	66

2.3.2 Proteus Design Suite	66
2.3.3 Microsoft Visual Studio	67
2.4 CÁC CHUẨN GIAO TIẾP VÀ GIAO THỨC TRUYỀN DỮ LIỆU	68
2.4.1 Chuẩn giao tiếp UART	68
2.4.2 Chuẩn giao tiếp WiFi	69
2.4.3 Chuẩn giao tiếp MQTT	70
2.5 ỨNG DỤNG THƯ VIỆN CHO CÁC MODULE	73
2.5.1 Thư viện Module AI (Xử Lý Hình Ảnh và Phân Tích AI)	73
2.5.1.1 Thư viện paho.mqtt.client	74
2.5.1.2 Thư viện cv2	74
2.5.1.3 Thư viện numpy	75
2.5.1.4 Thư viện tensorflow	75
2.5.1.5 Thư viện requests	76
2.5.1.6 Thư viện threading	76
2.5.2 Thư viện Module ESP32-WROOM-32 (Kết Nối và Giao Tiếp)	76
2.5.2.1 Thư viện WiFi.h	77
2.5.2.2 Thư viện PubSubClient.h	77
2.5.3 Thư viện Module ESP-CAM (Chụp và Truyền Hình Ảnh)	78
2.5.3.1 Thư viện esp_camera.h	78
2.5.3.2 Thư viện WiFi.h	78
2.5.3.3 Thư viện camera_pins.h (ESP32)	79
2.5.4 Tích Hợp và Quản Lý Thư viện	79
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG	80
3.1 YÊU CẦU VÀ SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG	80
3.1.1 Yêu cầu của hệ thống	80
3.1.2 Sơ đồ khối hệ thống	81
3.1.2.1 Chức năng của từng khối	81
3.1.3 Hoạt động của hệ thống	82
3.2 Thiết kế hệ thống	83
3.2.1 Khối điều khiển (Desktop App)	83
3.2.2 Khối cảm biến dò line [8]	83
3.2.3 Khối phát hiện vật cản [7]	86
3.2.4 Khối động cơ [9]	88
3.2.5 Khối âm thanh [5],[6]	91
3.2.6 Khối camera [3],[4]	93
3.2.7 Khối hiển thị dung lượng pin	95
3.2.8 Khối xử lý trung tâm [1],[2]	95
3.2.9 Khối nguồn	97

3.2.10 Sơ đồ nguyên lý toàn hệ thống	100
CHƯƠNG 4: THI CÔNG - LẬP TRÌNH HỆ THỐNG	101
4.1 LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT CỦA HỆ THỐNG	101
4.1.1 Lưu đồ giải thuật chương trình chính xử lý ESP32-CAM	101
4.1.1.1 Lưu đồ chương trình con: Khởi tạo và cấu hình camera	103
4.1.1.2 Lưu đồ chương trình con: Khởi tạo camera và cấu hình sensor	105
4.1.1.3 Lưu đồ chương trình con: Kết nối WiFi	107
4.1.1.4 Lưu đồ chương trình con: Khởi động server và thông báo	109
4.1.2 Lưu đồ giải thuật chương trình chính bộ xử lý trung tâm (ESP32-WROOM-32)	110
4.1.2.1 Lưu đồ chương trình con: Khởi tạo hệ thống	110
4.1.2.2 Lưu đồ chương trình con: Xử lý sensor và bấm line	112
4.1.2.3 Lưu đồ chương trình con: Điều khiển motor	113
4.1.2.4 Lưu đồ chương trình con: Xử lý MQTT và phản hồi	114
4.1.3 Lưu đồ giải thuật chương trình chính Desktop App	116
4.1.3.1 Lưu đồ chương trình con: Bảng điều khiển - Camera Desktop App	119
4.1.3.2 Lưu đồ chương trình con: Bảng điều khiển - Trạng thái Desktop App	130
4.1.3.3 Lưu đồ chương trình con: Bảng điều khiển - Nhập số bàn Desktop App	131
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ - NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ	134
5.1 KẾT QUẢ LÝ THUYẾT	134
5.2 KẾT QUẢ THỰC TẾ	134
5.2.1 Kết quả mô hình hệ thống	134
5.2.2 Kết quả giao diện Desktop App	139
5.3 NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	141
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	142
6.1 KẾT LUẬN	142
6.2. So sánh với các Robot dịch vụ và Giải pháp F&B tự động trên thị trường	143
6.3. Ưu điểm và nhược điểm của hệ thống	144
6.4 Hướng phát triển	145
PHỤ LỤC 1	147
PHỤ LỤC 2	148
DATASHEET THAM KHẢO	149
TÀI LIỆU THAM KHẢO	150

LỜI CAM ĐOAN

Sinh viên thực hiện Trần Thiện Hiệu & Nguyễn Nhất Phong xin cam đoan đề tài này là công trình nghiên cứu của bản thân, dựa trên những kiến thức đã tích lũy được dưới sự chỉ dẫn của những giảng viên bộ môn và giảng viên hướng dẫn đồ án 2 ThS. Nguyễn Ngô Lâm. Kết quả có được trong đồ án môn 2 là hoàn toàn trung thực và không sao chép từ công trình nghiên cứu nào trước đó.

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành báo cáo đồ án môn học 2 chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, trước hết chúng tôi xin gửi đến quý Thầy/Cô trong trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Khoa Điện – Điện tử nói riêng lời cảm ơn chân thành. Đặc biệt, thầy ThS. Nguyễn Ngô Lâm đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình thực hiện đồ án môn học 2. Chúng tôi xin gửi đến thầy lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất.

Đồng thời tôi cũng xin cảm ơn đến các bạn bè đã hỗ trợ, đóng góp ý kiến cũng như chia sẻ kinh nghiệm để tôi hoàn thành tốt đề tài của mình.

Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng do lượng kiến thức còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót. Do vậy, chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu của Thầy/Cô để có thể hoàn thiện tốt hơn nữa cũng như tích lũy kinh nghiệm để áp dụng cho luận án tốt nghiệp và công việc thực tế sau này.

Sau cùng, chúng tôi xin kính chúc quý Thầy/Cô thật nhiều sức khỏe, luôn tràn đầy nhiệt huyết và gặt hái được những thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp giảng dạy cao quý.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

TÓM TẮT

Với sự phát triển mạnh mẽ của Khoa học – Công nghệ hiện nay, đặc biệt là cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0, đã mở ra nhiều cơ hội và thách thức to lớn cho toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Đất nước ta đang từng bước phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội... Trong đó, lĩnh vực Công nghệ đóng vai trò quan trọng, vừa là thách thức, vừa là động lực để Việt Nam không bị tụt hậu so với thế giới. Các mảng công nghệ như: Trí tuệ nhân tạo, Robot, IoT, Vi mạch... ngày càng có ảnh hưởng lớn đến hầu hết mọi lĩnh vực.

Chính vì vậy, để củng cố kiến thức và khả năng áp dụng lý thuyết đã học vào thực tiễn, nhóm đã tiến hành nghiên cứu và thiết kế hệ thống “Thiết kế và triển khai mô hình Robot ngành dịch vụ” trong đồ án môn học. Đây là một bước quan trọng giúp người thực hiện nắm vững kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng thực hành và tạo nền tảng cho các nghiên cứu, dự án lớn hơn sau này.

Hệ thống Robot phục vụ được xây dựng dựa trên vi điều khiển ESP32, kết hợp với các cảm biến dò line, camera AI, động cơ và loa thông minh. Robot có khả năng nhận order từ Desktop App, di chuyển đến đúng bàn theo vạch kẻ, nhận diện số bàn qua thị giác máy tính, phát lời thoại mời khách nhận đồ uống, đồng thời tự động quay về vị trí chờ khi hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, hệ thống còn được tích hợp chức năng AI nhận diện vật cản để phát lời cảnh báo, tăng trải nghiệm dịch vụ.

Hệ thống có thiết kế đơn giản, chi phí tối ưu, dễ triển khai trong mô hình thực tế, góp phần ứng dụng hiệu quả công nghệ AI và IoT trong lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là ngành F&B, mang lại sự tiện lợi cho khách hàng và hỗ trợ công việc cho nhân viên.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. GIỚI THIỆU

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, nhu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của con người ngày càng tăng. Đặc biệt trong các không gian công cộng như tiệm cà phê, nhà hàng, khách sạn hay khu dịch vụ, việc áp dụng công nghệ để tự động hóa và tối ưu hóa quá trình phục vụ là một xu hướng tất yếu.

Sự phát triển mạnh mẽ của Cách mạng Công nghiệp 4.0, cùng với những tiến bộ vượt bậc trong các lĩnh vực như Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet of Things (IoT), Robot dịch vụ đã mở ra cơ hội để xây dựng những hệ thống thông minh có khả năng hỗ trợ con người một cách hiệu quả.

Đề tài “Thiết kế và triển khai mô hình Robot ngành dịch vụ” được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu đó. Hệ thống robot được tích hợp ESP32 làm bộ xử lý trung tâm để điều khiển động cơ và cảm biến dò line, cùng với pin Li-ion, dock sạc tự động, loa phát âm thanh và khối AI xử lý nhận diện. Nhờ đó, robot có khả năng di chuyển tự động, giao tiếp với người dùng qua ứng dụng Desktop App, và thực hiện nhiệm vụ phục vụ trong môi trường thực tế.

Mục tiêu của hệ thống là hỗ trợ giảm tải công việc cho nhân viên, nâng cao trải nghiệm của khách hàng, đồng thời chứng minh tính ứng dụng thực tiễn của AI và IoT trong lĩnh vực dịch vụ thông minh. Qua đó, hệ thống vừa mang tính nghiên cứu học thuật, vừa có tiềm năng triển khai thực tế trong nhiều mô hình dịch vụ khác nhau.

1.2. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI.

Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, đời sống con người trở nên bận rộn hơn, nhu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng cũng ngày một tăng cao. Đặc biệt trong các lĩnh vực như nhà hàng, quán cà phê, khách sạn hay các khu dịch vụ công cộng, việc ứng dụng công nghệ hiện đại để hỗ trợ và thay thế sức lao động của con người đang trở thành một xu hướng tất yếu.

Tuy nhiên, với nhịp sống hiện đại, không phải lúc nào đội ngũ nhân viên cũng có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. Điều này có thể làm giảm trải nghiệm của khách, tăng áp lực công việc và ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành.

Do đó, việc nghiên cứu và triển khai hệ thống “Thiết kế và triển khai mô hình Robot ngành dịch vụ” là một yêu cầu thiết thực và cấp bách. Hệ thống robot có khả năng tự động di chuyển, phục vụ khách hàng, giao tiếp qua ứng dụng Desktop App, nhận diện bằng AI, phản ứng bằng giọng nói ở mức cơ bản. Đây không chỉ là giải pháp công nghệ mang tính ứng dụng cao trong thực tiễn, mà còn góp phần thúc đẩy xu hướng dịch vụ thông minh, tự động hóa, thân thiện và bền vững trong thời đại công nghiệp 4.0.

1.3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Mục tiêu của đề tài này là thiết kế và phát triển một mô hình Robot ngành dịch vụ thông minh có khả năng hỗ trợ công việc trong môi trường quán cà phê, nhà hàng bằng cách tự động hóa các tác vụ cơ bản như nhận yêu cầu, di chuyển, phục vụ và tương tác với khách hàng.

Cụ thể, đề tài hướng đến các mục tiêu chính sau:

- Xây dựng hệ thống robot dịch vụ có khả năng nhận lệnh phục vụ thông qua Desktop App.
- Phát triển cơ chế di chuyển dựa trên cảm biến dò line kết hợp với AI để nhận diện chính xác số bàn và dừng đúng vị trí.
- Tích hợp chức năng giao tiếp với khách hàng, phát âm thanh mời nhận nước khi đến đúng vị trí bàn, cảnh báo chú ý tránh vật cản.
- Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm chi phí (mini cost-down), sử dụng phần cứng và cảm biến đơn giản, dễ triển khai nhưng vẫn đáp ứng các yêu cầu cơ bản của hệ thống Robot dịch vụ.

1.4. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

Thi công và thiết kế một hệ thống Robot dịch vụ hoàn chỉnh bao gồm: thiết kế sơ đồ khối, mạch nguyên lý điều khiển, xây dựng mô hình phần cứng

Robot (khung, động cơ, cảm biến dò line, hệ thống sạc pin, loa phát âm thanh), đồng thời phát triển phần mềm điều khiển trên vi điều khiển ESP32 và ESP-CAM để xử lý AI nhận diện hình ảnh.

Thực hiện tích hợp và kiểm nghiệm sự phối hợp giữa các thành phần phần cứng và phần mềm, đảm bảo robot có khả năng: di chuyển theo đường line, nhận diện số bàn phục vụ, phát âm thanh chào/ cảm ơn khi có khách ra vào, và kiểm tra dung lượng pin & hiển thị.

Tiến hành chạy thử toàn bộ hệ thống, thống kê lại các số liệu về độ chính xác, độ ổn định, thời gian phản hồi và khả năng ứng dụng trong môi trường dịch vụ thực tế. Từ đó, đưa ra đánh giá tổng thể và đề xuất một số giải pháp cải tiến cho hệ thống nhằm hoàn thiện hơn trong tương lai.

1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiên cứu phần cứng:

Người thực hiện tập trung vào một số phần cứng chính như:

- Vi điều khiển ESP32-WROOM-32 làm MCU điều khiển chính, giao tiếp với Desktop App thông qua Wifi và MQTT.
- ESP-CAM giao tiếp với ESP32 bằng MQTT để xử lý AI nhận diện hình ảnh
- Hệ thống cảm biến dò line HW-871, giúp robot định hướng và di chuyển đúng tuyến đường đến bàn khách.
- Cảm biến siêu âm HC-SR04 dùng để đo khoảng cách phía trước, giúp robot nhận diện vật cản và điều hướng an toàn. Dữ liệu từ cảm biến được xử lý để quyết định hành động tránh vật cản hoặc điều chỉnh lộ trình.
- Động cơ DC/servo L298N để điều khiển bánh xe và cơ cấu di chuyển.
- Pin Li-ion 24V cung cấp năng lượng cho toàn hệ thống.
- Loa (DFPlayer mini + PAM8403) để phát âm thanh phản hồi (chào/ cảm ơn/ mời khách nhận nước/ chú ý vật cản).

Đối tượng nghiên cứu phần mềm:

Người thực hiện nghiên cứu lập trình Python (cho AI nhận diện hình ảnh và xử lý nhiệm vụ) và C/Arduino IDE (trên ESP32-WROOM-32 để điều khiển động cơ, cảm biến và giao tiếp).

Các công cụ hỗ trợ: Visual Studio Code & Microsoft Visual Studio cho phát triển phần mềm, Proteus Design Suite cho mô phỏng mạch điện.

Về mô hình:

Người thực hiện xây dựng mô hình Robot dịch vụ mini có khả năng hoạt động trong phạm vi một không gian nhỏ (ví dụ: phòng thí nghiệm, lớp học hoặc mô hình tiệm cà phê).

Phạm vi nghiên cứu tập trung vào:

- ESP32-WROOM-32 làm khối điều khiển phần cứng, xử lý tín hiệu từ cảm biến và động cơ, đồng thời giao tiếp dữ liệu với Desktop App.
- ESP-CAM xử lý AI nhận diện số bàn, sau đó truyền lệnh đến ESP32-WROOM-32 để thực hiện hành động (MQTT).
- Hệ thống có khả năng thực hiện các chức năng chính: di chuyển theo line đến đúng bàn, giao đồ uống, phát âm thanh phản hồi, chờ khách xác nhận, và tự quay về.

Phạm vi nghiên cứu dừng lại ở mức mô hình robot dịch vụ thu nhỏ nhằm minh chứng tính khả thi và nguyên lý hoạt động, chưa mở rộng đến quy mô thương mại hoặc triển khai thực tế trong môi trường dịch vụ lớn.

1.6 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về AI nhận diện hình ảnh và giọng nói, cũng như cách thức giao tiếp và trao đổi dữ liệu giữa vi điều khiển ESP32-WROOM-32 và vi điều khiển ESP32-CAM trong hệ thống robot dịch vụ. Bên cạnh đó, tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các cảm biến dò line, cơ chế điều khiển động cơ, quản lý pin và cơ chế tự động quay về trạm.

Mục đích của đề tài là xây dựng một mô hình Robot dịch vụ thông minh có khả năng phục vụ khách hàng trong tiệm cà phê (mang nước đến bàn, phát âm

thanh chào/ cảm ơn/ mời nhận nước, quay về trạm), từ đó minh chứng tính ứng dụng của robot trong môi trường dịch vụ thực tế.

Trong quá trình nghiên cứu, người thực hiện dựa trên kiến thức tích lũy từ các môn học chuyên ngành, kết hợp với sự định hướng và hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn. Song song với việc học lý thuyết, đề tài tập trung vào thực hành triển khai phần cứng – phần mềm, đồng thời tìm kiếm, tổng hợp và phân tích tài liệu để ứng dụng vào thiết kế và xây dựng hệ thống.

Từ đó, tiến hành kiểm định – đánh giá kết quả hoạt động của robot dịch vụ, so sánh với yêu cầu ban đầu và đưa ra những giải pháp cải tiến trong tương lai.

1.7 BỐ CỤC ĐỀ TÀI

Đề án môn học 2 được trình bày với sáu chương:

Chương 1: Tổng quan: Giới thiệu chung, nêu tính cấp thiết của đề tài. Nhu cầu trong

giải trí, truyền thông, từ đó đưa ra lý do chọn đề tài, xác định mục tiêu, đối tượng và

phạm vi nghiên cứu.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết: Thảo luận tổng quan về các thành phần và chức năng của

từng loại phần cứng hiện có trong hệ thống.

Chương 3: Thiết kế và xây dựng hệ thống: Từ yêu cầu của đề tài, đưa ra sơ đồ khối

của hệ thống. Tính toán xây dựng mạch nguyên lý của hệ thống.

Chương 4: Thi công hệ thống: Thi công mạch in, gắn linh kiện, kết nối toàn hệ thống, lập trình hệ thống và thi công mô hình.

Chương 5: Kết quả - Nhận xét - Đánh giá: Trình bày kết quả sau khi hệ thống hoạt

động từ đó đưa ra nhận xét và đánh giá.

Chương 6: Kết luận và hướng phát triển: Dựa vào kết quả của chương 5 đưa ra ưu,

nhược điểm của hệ thống. Sau đó đưa ra những định hướng cải thiện và phát triển hệ

thống.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 TỔNG QUAN LÝ THUYẾT

2.1.1 Tổng quan về Robot ngành dịch vụ

Robot ngành dịch vụ (Service Robots) là các hệ thống cơ điện tử tự động hoặc bán tự động được thiết kế nhằm mục đích hỗ trợ con người thực hiện các tác vụ hàng ngày và chuyên nghiệp, qua đó nâng cao hiệu suất và chất lượng cuộc sống. Sự phát triển của các công nghệ cốt lõi như Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet of Things (IoT), và Công nghiệp 4.0 đã thúc đẩy mạnh mẽ sự ra đời và ứng dụng của loại robot này.

Phân loại Robot ngành dịch vụ:

Robot ngành dịch vụ được phân loại thành hai nhóm chính dựa trên môi trường và mục đích sử dụng:

- Robot dịch vụ cá nhân (Personal Service Robots):

- + Sử dụng trong môi trường gia đình, nhằm mục đích hỗ trợ cá nhân và sinh hoạt.
- + Ví dụ: Robot hút bụi, robot cắt cỏ, robot hỗ trợ người cao tuổi.

- Robot dịch vụ chuyên nghiệp (Professional Service Robots):

- + Sử dụng trong môi trường doanh nghiệp và công cộng nhằm mục đích thương mại hoặc phục vụ chuyên môn.
- + Ví dụ:
 - Trong ngành F&B/Khách sạn: Robot phục vụ đồ ăn/thức uống, robot đón tiếp, robot giao hàng trong khách sạn.
 - Trong Y tế: Robot phẫu thuật (Da Vinci), robot hỗ trợ điều dưỡng, robot khử trùng.
 - Trong Hậu cần/Vận tải: Robot dẫn đường tự động (AGV/AMR), robot kiểm kê kho hàng.

Đề tài "Thiết kế và triển khai mô hình Robot ngành dịch vụ" của nhóm chúng tôi thuộc nhóm Robot dịch vụ chuyên nghiệp, cụ thể là ứng dụng trong lĩnh vực F&B (quán cà phê, nhà hàng).

2.1.2 Ứng dụng và Tầm quan trọng trong thời đại 4.0:

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, nơi nhu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng ngày càng tăng, Robot ngành dịch vụ đã trở thành một xu hướng tất yếu vì:

- Tối ưu hóa quy trình phục vụ: Robot có khả năng tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại (như di chuyển, giao hàng), giúp giảm tải công việc cho nhân viên và đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng đều ngay cả trong giờ cao điểm.
- Nâng cao trải nghiệm khách hàng: Khả năng tương tác thông minh (phát âm thanh chào, cảm ơn) và yếu tố công nghệ mang lại sự tiện lợi và trải nghiệm mới lạ cho khách hàng.
- Tính ứng dụng công nghệ cao: Đây là nền tảng để triển khai và kiểm chứng tính khả thi của các công nghệ tiên tiến như Thị giác máy tính (AI) để nhận diện số bàn và khuôn mặt, IoT để giao tiếp Web/App và điều khiển thời gian thực (real-time control) trên các hệ thống di động.

Mô hình robot của đề tài, tích hợp ESP32-WROOM-32 là bộ điều khiển trung tâm, là một ví dụ điển hình cho giải pháp Robot dịch vụ thông minh và chi phí tối ưu (mini cost-down), có tiềm năng ứng dụng thực tiễn lớn trong ngành dịch vụ.

2.1.3 Đặc tính của Robot

Robot được thiết kế với cơ cấu lái vi sai (Differential Drive) sử dụng hai động cơ DC, được điều khiển bởi Module L298N, cho phép di chuyển và xoay trở linh hoạt. Hệ thống vận hành theo kiến trúc lai: ESP32-WROOM-32 đóng vai trò là bộ điều khiển thời gian thực, xử lý tín hiệu từ Cảm biến dò line HW-871 để bám đường và Cảm biến siêu âm HC-SR04 để tránh vật cản, chịu trách nhiệm nhận lệnh qua Desktop App (Wifi & MQTT) và thực thi Thị giác Máy tính (từ ESP32-CAM) để nhận diện số bàn (qua mã ArUco/AprilTag). Robot tương tác

với môi trường bằng âm thanh (DFPlayer Mini + PAM8403) và có khả năng kiểm tra và hiển thị nguồn (Pin Li-ion 24V).

2.1.4 Các nghiên cứu liên quan đến đề tài Robot F&B

2.1.4.1 Các nghiên cứu trong nước



(Ảnh sưu tầm trên Internet)

Hình 2.1.1: Robot Cô Ba, Robot Morta, Robot Duta (từ trái sang phải)

Hình dáng: Có hình dáng giống người, di chuyển bằng bánh xe, màn hình LCD ở phía trước để hiển thị biểu cảm khuôn mặt rất sinh động và gần gũi, thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng, có thể tương tác với Robot để đặt món ăn thức uống, giá cả, ... (Robot Duta). Robot có chiều cao từ 1.3m đến 1.5m. Phần vỏ bên được chế tạo từ nhựa composite, thạch cao hoặc in 3D...

Tính năng: Chỉ cần nhập thông tin về số bàn được chọn, Robot sẽ tự di chuyển mang uống đến bàn cho hàng. Có thể tương tác với khách hàng bằng giọng nói, giới thiệu các món ăn, đồ uống hoặc các điểm đặc biệt của nơi có phục vụ (Robot Cô Ba).

Công nghệ: Một số Robot được trang bị các bộ phận cảm biến nhiệt và siêu âm, cho phép nó di chuyển đến các bàn bằng điều khiển từ xa hoặc tự động tránh vật cản, tự động dừng lại khi có vật cản phía trước (Robot Cô Ba). Ngoài ra còn di chuyển trên đường được dán băng dính, và được trang bị cảm ứng từ để nhận

diện kim loại. Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tương tác với người dùng và sử dụng pin để cung cấp cho hệ thống.

Môi trường hoạt động: Sử dụng trong các khuôn viên vừa và nhỏ như quán ăn uống, quán cà phê...

2.1.4.2 Các nghiên cứu ngoài nước



(Ảnh sưu tầm trên Internet)

Hình 2.1.2: Seromo Robot, PuduBot, BellaBot (từ trái sang phải)

Hình dáng: Đa dạng, di chuyển bằng bánh xe, có khay để đựng thức ăn và đồ uống. Có một màn hình cảm ứng và các cảm biến trên bề mặt để nhận diện tiếp xúc của con người và hiển thị biểu cảm khuôn mặt.

Tính năng: Kết hợp giữa Serving (phục vụ) và Promotion (quảng bá), tức là một Robot có khả năng phục vụ và quảng bá (Seromo Robot). Thao tác đơn giản, nhấn số bàn mong muốn, Robot sẽ nhanh chóng mang đến bàn tương ứng. Khi đến bàn khách hàng Robot sẽ thông báo bằng giọng nói và hiển thị trên màn hình. Sau khi khách hàng lấy đồ ăn và chạm màn hình, Robot sẽ tự quay về vị trí ban đầu.

Công nghệ: Sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân biệt sự di chuyển của con người và tránh va chạm với bàn ăn trong cửa hàng. Tính năng tự động lái, định vị và điều hướng, tránh chướng ngại vật, ... nhờ việc sử dụng thuật toán Pudu

SLAM, và đa cảm biến xung quanh (PuduBot) để xây dựng bản đồ và định vị với độ chính xác cao. Tích hợp dữ liệu từ camera quan sát, lidar, camera RGB-D, IMU, cảm biến siêu âm và nhiều cảm biến khác, cho phép xây dựng và định vị bản đồ ở cấp độ centimet với độ chính xác và mạnh mẽ. Có thể tự di chuyển liên tục trong khoảng thời gian tối đa 12h (Robot Seromo) và 24h (PuduBot và BellaBot) và được sạc đầy trong 4h.

Môi trường hoạt động: Được sử dụng rộng rãi trong các nhà hàng, bệnh viện, siêu thị, sân và tòa nhà văn phòng trên toàn thế giới.

2.2 TỔNG QUAN VỀ CÁC PHẦN CỨNG TRONG HỆ THỐNG

2.2.1 Module ESP32-WROOM-32 [1],[2]

ESP32-WROOM-32 là một module MCU mạnh mẽ, đa năng, tích hợp Wi-Fi, Bluetooth và Bluetooth LE. Nó được thiết kế cho nhiều ứng dụng khác nhau, đặc biệt là các ứng dụng cảm biến tiêu thụ ít điện năng. Module này có thể được sử dụng rộng rãi trong các dự án nhúng. Việc thiết lập ESP32-WROOM-32 khá đơn giản và có thể áp dụng cho nhiều biến thể ESP32 khác.

Một số tính năng của ESP32:

- Wi-Fi tích hợp: Hỗ trợ tiêu chuẩn 802.11 b/g/n, tốc độ tối đa lên đến 150 Mbps.
- Bluetooth và Bluetooth LE: Hỗ trợ Bluetooth 4.2 BR/EDR và BLE.
- Vi xử lý kép: Dual-core Xtensa® 32-bit LX6, tốc độ đến 240 MHz.
- Bộ nhớ: RAM và Flash tích hợp, thường từ 520 KB RAM và từ 4MB Flash trở lên.
- Tương thích đa dạng GPIO: Hơn 30 chân GPIO, hỗ trợ SPI, I2C, UART, ADC, DAC.
- Tiết kiệm năng lượng: Các chế độ tiết kiệm năng lượng như deep sleep, light sleep.
- Chức năng và tùy biến cao: Hỗ trợ nhiều giao thức và tính năng mở rộng.
- Hỗ trợ các hệ điều hành phổ biến: Arduino IDE, ESP-IDF, MicroPython, etc.

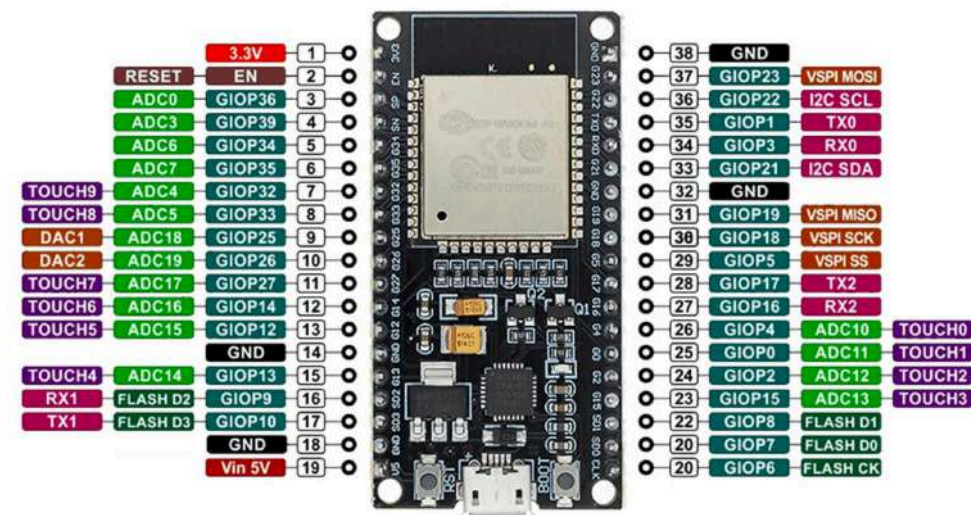
- Hỗ trợ OTA (Over-the-Air) updates: Dễ dàng cập nhật firmware từ xa.



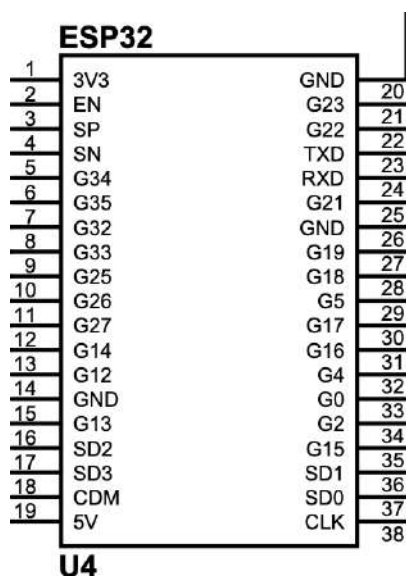
Hình 2.2.1: Module ESP32-WROOM-32

Bảng 2.2.1: Thông số kỹ thuật vi điều khiển ESP32-WROOM-32

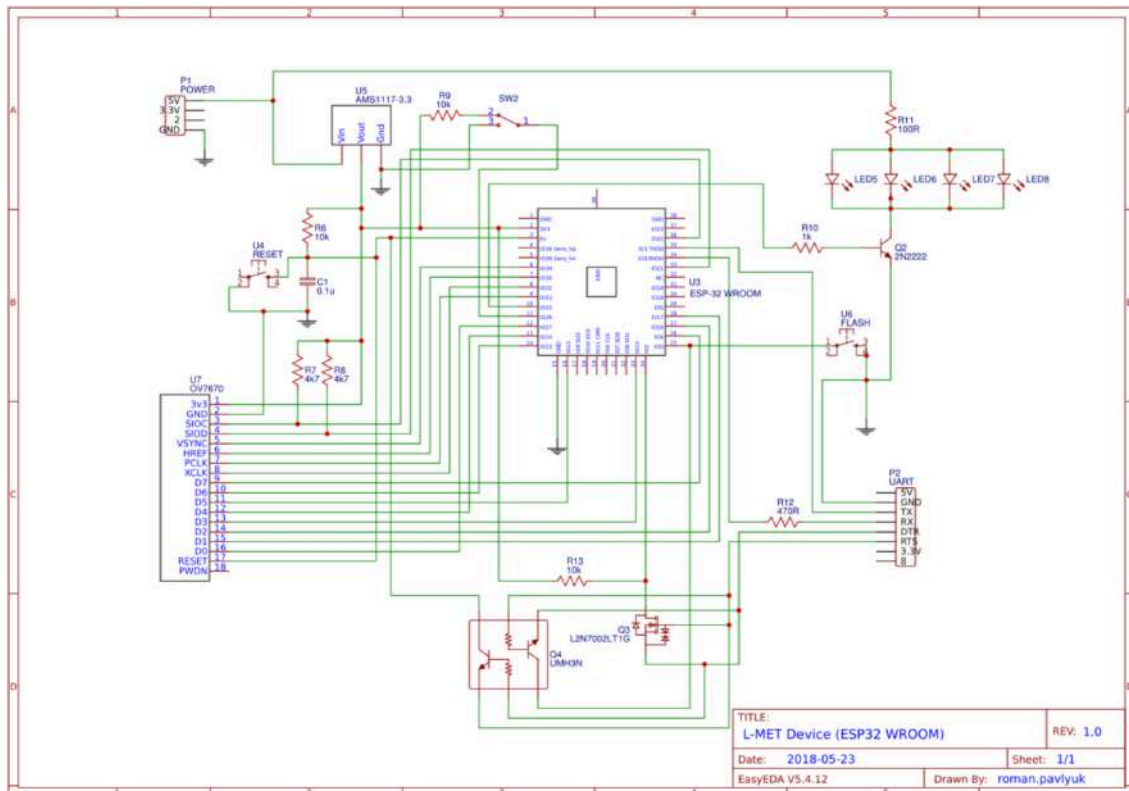
STT	Thông số	Chi tiết
1	Module trung tâm	ESP-32S
2	SPI Flash	32 Mbits
3	Tần số hoạt động	2400~2483.5 MHz
4	Bluetooth	BLE 4.2 BR/EDR
5	Wi-Fi	802.11 b/g/n/e/i
6	Giao diện hỗ trợ	UART / SPI / SDIO / I2C / PWM / I2S / IR / ADC / DAC
7	Nguồn cấp	5V DC qua cổng Micro USB
8	Giao tiếp nạp	Tích hợp mạch nạp UART CH340
9	Chuẩn cắm	38 chân, cách đều 2.54mm, đầy đủ chân của module ESP32
10	Tích hợp	Led trạng thái, nút nhấn IO0 (BOOT), ENABLE



Hình 2.2.2: Sơ đồ chân của module ESP32-WROOM-32



Hình 2.2.3: Sơ đồ nguyên lý của module ESP32-WROOM-32



Hình 2.2.4: Sơ đồ mạch của module ESP32-WROOM-32

Bảng 2.2.2: Các chân và chức năng ESP32-WROOM-32

STT chân	Tên chân	Chức năng chính
1	GND	Ground – Chân mass chung
2	3V3	Cấp nguồn 3.3V
3	EN	Reset khi kéo xuống thấp, hoạt động bình thường khi kéo lên
4	GPIO36	ADC1_CH0, VP- đọc tín hiệu analog, chuyển sang số để xử lý trong code
5	GPIO39	ADC1_CH3, VN- đọc tín hiệu analog, chuyển sang số để xử lý trong code
6	GPIO34	ADC1_CH6- đọc tín hiệu analog

7	GPIO35	ADC1_CH7- đọc tín hiệu analog
8	GPIO32	ADC1_CH4, Touch9- đọc tín hiệu analog và có phát hiện chạm tay(cảm biến chạm điện dung)
9	GPIO33	ADC1_CH5, Touch8- đọc tín hiệu analog và có phát hiện chạm tay(cảm biến chạm điện dung)
10	GPIO25	DAC1- Xuất tín hiệu analog (0–3.3V) từ giá trị số. ADC2_CH8- Đọc tín hiệu analog, bị hạn chế khi có wi-fi.
11	GPIO26	DAC2- Xuất tín hiệu analog (0–3.3V) từ giá trị số. ADC2_CH9- Đọc tín hiệu analog, bị hạn chế khi có wi-fi.
12	GPIO27	ADC2_CH7, Touch7- Đọc tín hiệu analog, bị hạn chế khi có wi-fi. Có cảm biến phát hiện chạm
13	GPIO14	ADC2_CH6, Touch6- Đọc tín hiệu analog, bị hạn chế khi có wi-fi. Có cảm biến phát hiện chạm MTDS- Chân phục vụ JTAG debugging
14	GPIO12	ADC2_CH5, Touch5- Đọc tín hiệu analog, bị hạn chế khi có wi-fi. Có cảm biến phát hiện chạm MTDI- Chân phục vụ JTAG debugging
15	GND	Ground- mass chung
16	GPIO13	ADC2_CH4, Touch4- Đọc tín hiệu analog, bị hạn chế khi có wi-fi. Có cảm biến phát hiện chạm MTCK- Chân phục vụ JTAG debugging

17	GPIO9	SD_DATA2- Giao tiếp với Flash, data line D2
18	GPIO10	SD_DATA3- Giao tiếp với Flash, data line D3
19	GPIO11	SD_CMD- Lệnh cho Flash
20	GPIO6	SD_CLK- xung clock cho Flash
21	GPIO7	SD_DATA0- Giao tiếp với Flash, data line D0
22	GPIO8	SD_DATA1- Giao tiếp với Flash, data line D1
23	GPIO15	ADC2_CH3, Touch3- Đọc tín hiệu analog, bị hạn chế khi có wi-fi. Có cảm biến phát hiện chạm MTDO- Chân phục vụ JTAG debugging
24	GPIO2	ADC2_CH2, Touch2, Boot- Đọc tín hiệu analog, bị hạn chế khi có wi-fi. Có cảm biến phát hiện chạm
25	GPIO0	ADC2_CH1, Boot mode- Đọc tín hiệu analog, bị hạn chế khi có wi-fi. Có cảm biến phát hiện chạm
26	GPIO4	ADC2_CH0, Touch0- Đọc tín hiệu analog, bị hạn chế khi có wi-fi. Có cảm biến phát hiện chạm
27	GPIO16	UART2_RXD- Giao tiếp UART, chân nhận dữ liệu
28	GPIO17	UART2_TXD- Giao tiếp UART, chân truyền dữ liệu
29	GPIO5	HSPI_CS0- Chip Select của SPI EMAC_RX_CLK- Clock đầu vào khi dùng Ethernet LAN PHY
30	GPIO18	SPI_CLK- chân xung SPI PWM- Tạo xung vuông với độ rộng thay đổi

31	GPIO19	SPI_MISO- Chân dữ liệu từ thiết bị ngoại vi (slave) về ESP32 (master)
32	GPIO21	I2C SDA- Đường truyền dữ liệu trong giao tiếp I2C
33	GPIO3	U0RXD (UART0)- Giao tiếp UART, chân nhận dữ liệu
34	GPIO1	U0TXD (UART0)- Giao tiếp UART, chân truyền dữ liệu
35	GPIO22	I2C SCL- Đường xung nhịp cho giao tiếp I2C
36	GPIO23	SPI_MOSI- Chân dữ liệu từ ESP32 (master) đến thiết bị ngoại vi (slave)
37	GND	Ground- mass chung
38	VCC (3V3)	Cấp nguồn 3.3V

Các loại chân chính và chức năng:

Chân GPIO (General Purpose Input/Output):

- Đây là các chân linh hoạt, có thể cấu hình với nhiều chức năng khác nhau như đầu vào, đầu ra, PWM, SPI, I2C, v.v.
- Hầu hết các chân GPIO có thể được cấu hình ở chế độ kéo lên (pull-up) hoặc kéo xuống (pull-down) bên trong.
- Một số chân, như GPIO34-GPIO39, chỉ có thể đóng vai trò là chân đầu vào kỹ thuật số.

Chân ADC (Analog-to-Digital Converter):

- Chân này được sử dụng để chuyển đổi tín hiệu analog (ví dụ: từ cảm biến) thành tín hiệu số mà vi điều khiển có thể hiểu được.

Chân DAC (Digital-to-Analog Converter):

- Chân này được sử dụng để chuyển đổi tín hiệu số thành tín hiệu analog, thường được dùng để điều khiển các thiết bị analog.

Chân Cảm biến điện dung (Capacitive Sensor):

- Một số chân GPIO có thể được sử dụng làm chân cảm biến điện dung, giúp phát hiện sự thay đổi điện áp cảm ứng, hoạt động như nút nhấn cảm ứng.

Chân Nạp code và khởi động:

- Các chân như EN (Enable) và BOOT (hoặc IO0) được sử dụng để nạp chương trình (flash) vào ESP32 hoặc để khởi động lại module.

Thư viện WiFi.h:

Thư viện kết nối và quản lý WiFi.

Cấu hình một địa chỉ IP tĩnh cho ESP32:

```
WiFi.config(local_IP, gateway, subnet)
```

Bắt đầu quá trình kết nối vào mạng WiFi:

```
WiFi.begin(ssid, password)
```

Kiểm tra trạng thái kết nối:

```
WiFi:WiFi.status()
```

Lấy địa chỉ IP của ESP32 sau khi đã kết nối:

```
WiFi.localIP()
```

Tạo một đối tượng địa chỉ IP:

```
IPAddress(a, b, c, d)
```

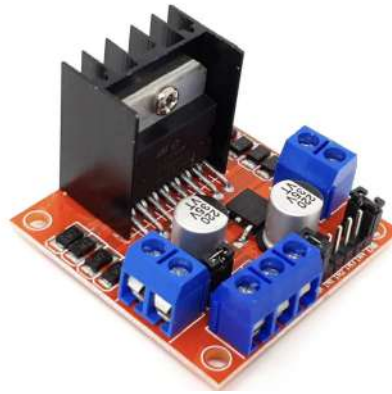
2.2.2 Module điều khiển động cơ (Motor Driver L298N) [9]

Module L298N là module điều khiển động cơ cầu H kép, có các tính năng chính: điều khiển hai động cơ DC hoặc một động cơ bước, điều chỉnh tốc độ và chiều quay nhờ tín hiệu PWM và H-bridge, dòng điện đầu ra lên đến 2A (cho

mỗi kênh), tích hợp diot bảo vệ và có thể sử dụng IC ổn áp 5V onboard. Module này hoạt động linh hoạt với dải điện áp động cơ từ 5V đến 35V và có khả năng bảo vệ nhiệt để tránh hỏng hóc.

Một số tính năng của Module Driver L298N:

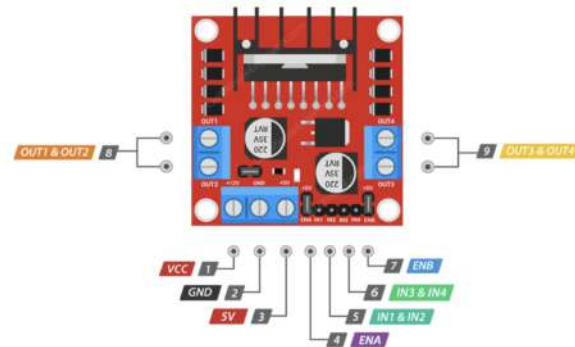
- Điều khiển hai động cơ DC độc lập: Module này có hai mạch cầu H, cho phép điều khiển hai động cơ DC riêng biệt về tốc độ và chiều quay.
- Điều khiển động cơ bước: Ngoài động cơ DC, L298N còn có thể được sử dụng để điều khiển một động cơ bước.
- Chức năng PWM: Sử dụng tín hiệu PWM để điều chỉnh tốc độ của động cơ, cho phép kiểm soát động cơ một cách linh hoạt.
- Tích hợp Mạch cầu H kép: Hai mạch cầu H bên trong IC L298 cho phép điều khiển hướng quay của động cơ bằng tín hiệu logic cao/thấp.
- Tích hợp diode bảo vệ ngược dòng: Module có các diode Flyback để bảo vệ IC khỏi dòng điện cảm ứng ngược, giúp bảo vệ thiết bị khỏi hư hỏng.
- Dải điện áp hoạt động rộng: Hoạt động với dải điện áp từ 5V đến 35V, thích hợp với nhiều loại động cơ và dự án khác nhau.
- Dòng tải cao: Hỗ trợ dòng điện tối đa lên đến 2A cho mỗi kênh động cơ, đủ cho hầu hết các động cơ DC cỡ vừa.
- Tích hợp bộ điều chỉnh 5V: Một số phiên bản có tích hợp IC ổn áp 7805, giúp cấp nguồn 5V cho các module khác hoặc cho logic điều khiển.
- Bảo vệ quá nhiệt: Chip L298 có tính năng bảo vệ quá nhiệt, tự động ngắt tạm thời để tránh hỏng hóc khi chip nóng.
- Dễ dàng kết nối: Cung cấp các chân input và output để kết nối dễ dàng với các vi điều khiển như Arduino, giúp việc phát triển dự án trở nên thuận tiện.



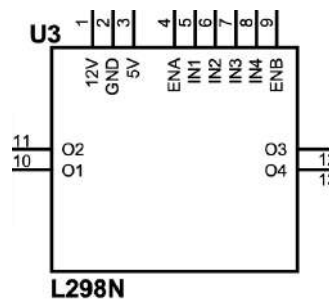
Hình 2.2.5: Module Motor Driver L298N

Bảng 2.2.3: Thông số kỹ thuật Module Motor Driver L298N

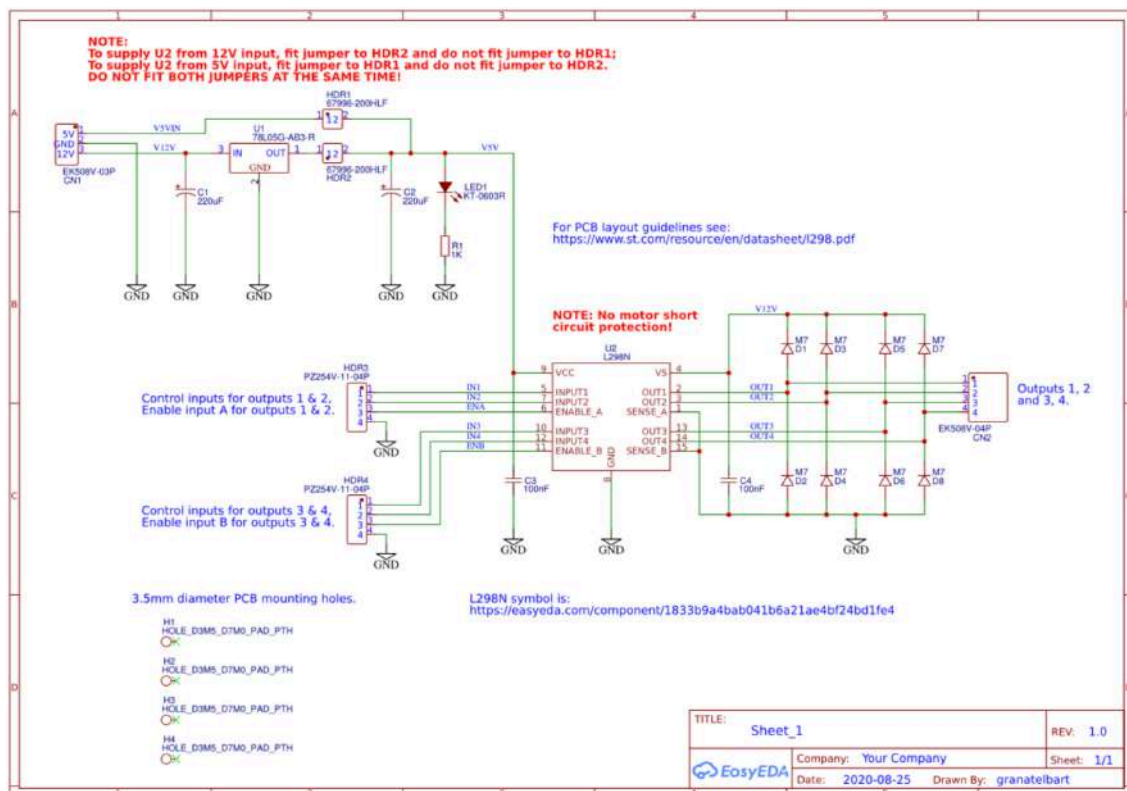
STT	Thông số	Chi tiết
1	IC điều khiển chính	L298N Dual H-Bridge Motor Driver
2	Điện áp cấp cho động cơ (Vs)	5V – 35V
3	Điện áp logic (Vss)	5V
4	Dòng tối đa mỗi kênh	2A (liên tục), có thể chịu dòng ngắn hạn cao hơn khi có tản nhiệt
5	Số kênh điều khiển	2 kênh (có thể điều khiển 2 động cơ DC hoặc 1 động cơ bước 2 pha)
6	Tín hiệu điều khiển	IN1, IN2, IN3, IN4 (mức logic HIGH/LOW từ vi điều khiển, ví dụ ESP32)
7	Điều khiển tốc độ	Thông qua chân ENA, ENB (PWM từ vi điều khiển)
8	Tích hợp diode bảo vệ	Có (bảo vệ ngược dòng từ động cơ)
9	Tản nhiệt	Có, giúp hoạt động ổn định khi tải nặng



Hình 2.2.6: Sơ đồ chân của Module Motor Driver L298N



Hình 2.2.7: Sơ đồ nguyên lý của Module Motor Driver L298N



Hình 2.2.8: Sơ đồ mạch của Module Motor Driver L298N

Bảng 2.2.4: Bảng trạng thái điều khiển Module Motor Driver L298N

ENA/ENB (PWM)	IN1	IN2	Trạng thái động cơ (Motor)
HIGH (1)	LOW (0)	LOW (0)	Dừng (không quay)
HIGH (1)	HIGH (1)	HIGH (1)	Dừng (không quay)
HIGH (1)	HIGH (1)	LOW (0)	Quay thuận (Forward)
HIGH (1)	LOW (0)	HIGH (1)	Quay nghịch (Reverse)
LOW (0)	X	X	Dừng (ngắt nguồn PWM)

Các loại chân chính và chức năng:

Chân nguồn (Power Pins) :

- 12V power/VS: Cấp nguồn chính cho động cơ (từ 5-46V tùy loại).
- 5V power/VSS: Cấp nguồn 5V cho mạch logic của IC L298N. Nếu trên module có jumper 5V, bạn có thể lấy 5V từ nguồn động cơ (qua jumper) hoặc cấp trực tiếp từ nguồn ngoài 5V.
- Power GND: Nối đất chung cho cả nguồn động cơ và nguồn của vi điều khiển (như Arduino).

Chân điều khiển (Control Pins):

- ENA & ENB (Enable A & Enable B): Chân kích hoạt (Enable) cho động cơ A và B. Nếu để jumper, động cơ quay với tốc độ tối đa. Nếu tháo jumper và kết nối với chân PWM của Arduino, bạn có thể điều chỉnh tốc độ.
- IN1, IN2, IN3, IN4 (Input 1, 2, 3, 4): Chân điều khiển hướng quay của động cơ.
 - + IN1, IN2: điều khiển hướng động cơ A.
 - + IN3, IN4: điều khiển hướng động cơ B.

- + Sử dụng tín hiệu mức CAO (HIGH) và THẤP (LOW) để điều khiển hướng tiến, lùi, hoặc dừng động cơ.

Chân đầu ra (Output Pins):

- OUT1, OUT2: Chân đầu ra cho động cơ A.
- OUT3, OUT4: Chân đầu ra cho động cơ B.
- Kết nối các chân này trực tiếp với 2 đầu của động cơ DC.

2.2.3 Cảm biến siêu âm HC-SR04 [7]

Cảm biến siêu âm HC-SR04 có các tính năng chính là đo khoảng cách vật thể bằng sóng siêu âm, phạm vi đo rộng (thường từ 2cm đến 4m hoặc hơn), độ chính xác tương đối cao, dễ dàng tích hợp với vi điều khiển như Arduino nhờ các chân kết nối đơn giản (VCC, GND, Trig, Echo) và kích thước nhỏ gọn. Cảm biến hoạt động bằng cách phát ra sóng siêu âm 40kHz rồi đo thời gian sóng phản xạ về, từ đó tính toán ra khoảng cách.

Một số tính năng của Cảm biến siêu âm HC-SR04:

- Đo khoảng cách: Sử dụng sóng siêu âm để phát hiện khoảng cách đến vật cản, phạm vi đo có thể lên đến 4m (400cm).
- Nguyên lý hoạt động: Cảm biến phát ra sóng siêu âm tần số 40kHz, sau đó thu lại tín hiệu phản xạ từ vật thể. Thời gian từ lúc phát đến lúc thu sẽ được dùng để tính toán khoảng cách.
- Điện áp hoạt động: Cần nguồn điện áp 5VDC để hoạt động.
- Dễ sử dụng: Cảm biến có 4 chân kết nối (VCC, GND, Trig, Echo) và dễ dàng tích hợp với các nền tảng vi điều khiển như Arduino, có nhiều thư viện và mã mẫu hỗ trợ.
- Kích thước nhỏ gọn: Thiết kế nhỏ, gọn, giúp dễ dàng lắp đặt vào các dự án.
- Chi phí thấp: Là một lựa chọn kinh tế, phù hợp với các dự án DIY và giáo dục.
- Độ chính xác cao: Có độ phân giải và độ chính xác tương đối cao, có thể đạt tới 3mm tùy thuộc vào điều kiện môi trường.

- Góc quét hẹp: Sóng siêu âm phát ra theo hình nón với góc quét nhỏ, dưới 15 độ, giúp tập trung đo lường.



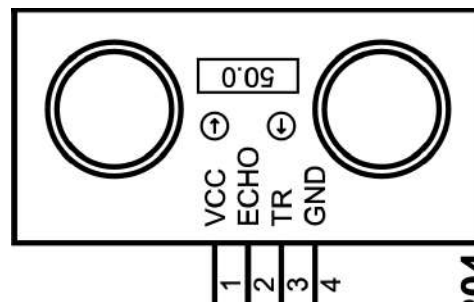
Hình 2.2.9: Cảm biến siêu âm HC-SR04

Bảng 2.2.5: Thông số kỹ thuật Cảm biến siêu âm HC-SR04

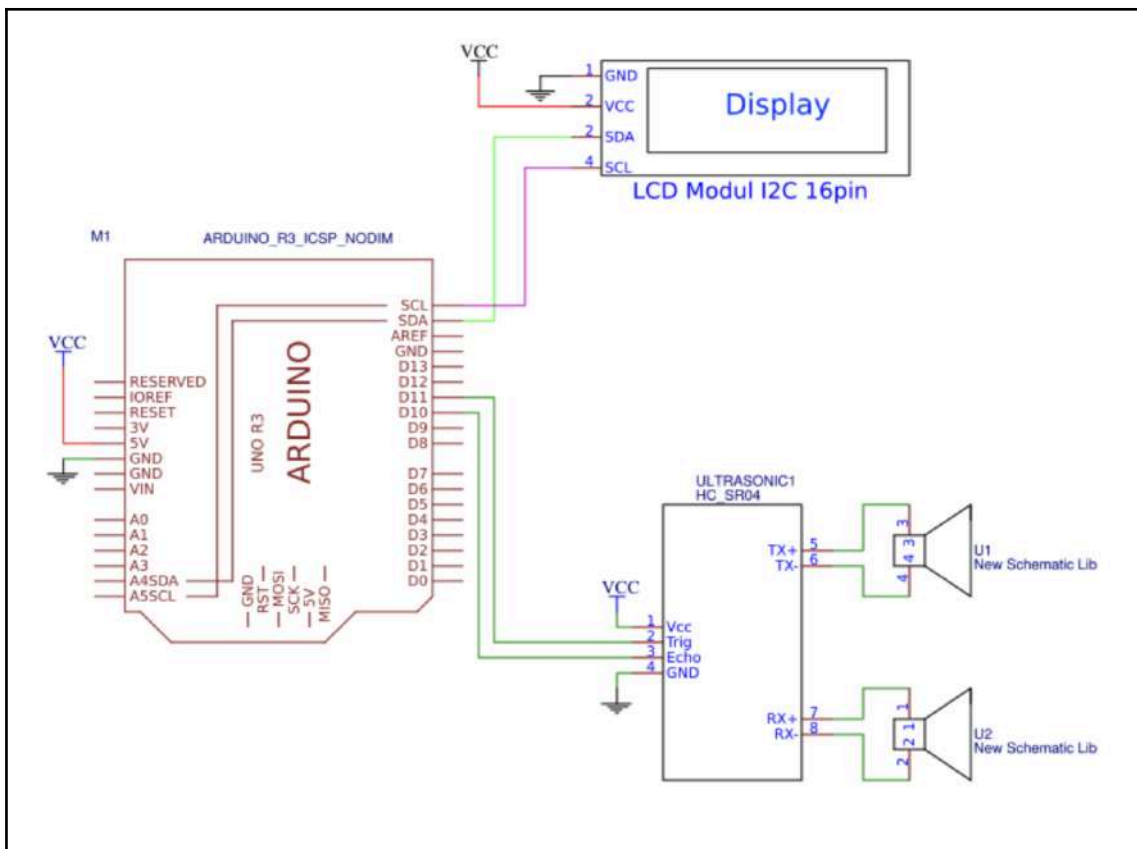
STT	Thông số	Chi tiết
1	Điện áp hoạt động	5V DC
2	Dòng tiêu thụ	~15 mA
3	Tần số siêu âm	40 kHz
4	Khoảng cách đo	2 cm – 400 cm
5	Độ chính xác	± 3 mm
6	Góc phát hiện	$\sim 15^\circ$
7	Tín hiệu điều khiển	- Trigger: xung $\geq 10 \mu s$ (từ vi điều khiển) - Echo: tín hiệu phản hồi dạng xung
8	Thời gian đo	Khoảng 20 ms cho một chu kỳ đo



Hình 2.2.10: Sơ đồ chân của Cảm biến siêu âm HC-SR04



Hình 2.2.11: Sơ đồ nguyên lý của Cảm biến siêu âm HC-SR04



Hình 2.2.12: Sơ đồ mạch của Cảm biến siêu âm HC-SR04

Các loại chân chính và chức năng:

- VCC: Chân này dùng để cấp nguồn dương cho cảm biến hoạt động, thường là nguồn 5V DC.
- GND: Chân nối đất, kết nối với cực âm của nguồn điện để tạo thành mạch kín cho cảm biến.
- Trig (Trigger): Đây là chân đầu vào. Để đo khoảng cách, bạn cần gửi một xung điện áp cao (mức 1) với độ rộng tối thiểu 10 micro giây đến chân này. Xung này sẽ kích hoạt cảm biến phát ra sóng siêu âm.
- Echo: Chân này là đầu ra. Sau khi sóng siêu âm được phát ra, chân Echo sẽ ở mức cao và duy trì trong khoảng thời gian tương ứng với thời gian sóng siêu âm di chuyển từ cảm biến đến vật thể và phản xạ ngược trở lại. Độ rộng của xung ở chân Echo này cho phép tính toán khoảng cách đến vật thể.

2.2.4 Pin Li-ion 24V

Pin Li-ion 24V có các tính năng nổi bật như mật độ năng lượng cao, trọng lượng nhẹ, tuổi thọ lâu dài, thời gian sạc nhanh, và hiệu suất cao so với pin axit-chì truyền thống. Những ưu điểm này giúp pin Li-ion 24V trở thành lựa chọn lý tưởng cho các thiết bị di động, xe điện, hệ thống năng lượng mặt trời và nhiều ứng dụng khác nhờ khả năng lưu trữ năng lượng hiệu quả trong một kích thước nhỏ gọn và thời gian sử dụng lâu bền.

Một số tính năng của Pin Li-ion 24V:

- Mật độ năng lượng cao: Pin Li-ion có khả năng lưu trữ nhiều năng lượng hơn trong một không gian nhỏ gọn, giúp cung cấp thời gian hoạt động dài hơn cho thiết bị chỉ với một khối pin nhỏ.
- Trọng lượng nhẹ: Nhờ mật độ năng lượng cao, pin Li-ion nhẹ hơn đáng kể so với pin axit-chì, giúp dễ dàng di chuyển và vận chuyển, đặc biệt quan trọng cho các thiết bị cầm tay và xe điện.
- Tuổi thọ dài: Pin Li-ion có thể chịu được nhiều chu kỳ sạc-xả hơn, có nghĩa là chúng có tuổi thọ cao hơn so với pin axit-chì, giảm tần suất thay thế và chi phí sử dụng theo thời gian.

- Thời gian sạc nhanh: Pin Li-ion có khả năng sạc nhanh hơn so với các loại pin thông thường, tiết kiệm thời gian chờ đợi.
- Hiệu suất cao: Công nghệ lithium ion đạt hiệu quả chuyển đổi năng lượng cao hơn trong quá trình sạc và xả, cho phép tận dụng tối đa năng lượng được lưu trữ.
- Không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng nhớ (No Memory Effect): Pin Li-ion không bị giảm dung lượng nếu không được sạc đầy, cho phép người dùng sạc bất cứ lúc nào mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.
- Dễ lắp đặt và bảo trì: Pin Li-ion thường không yêu cầu bảo trì định kỳ, và nhiều sản phẩm đi kèm hướng dẫn chi tiết giúp việc lắp đặt và sử dụng trở nên đơn giản.



Hình 2.2.13: Pin Li-ion 24V

Bảng 2.2.6: Thông số kỹ thuật Pin Li-ion 24V

STT	Thông số	Chi tiết
1	Điện áp danh định	24V hoặc 25.6V DC
2	Điện áp đầy	~29.2V - 29.4V
3	Điện áp cạn	tùy BMS bảo vệ
4	Dung lượng	Rất đa dạng, ví dụ: 100Ah, 200Ah, hoặc 230Ah
5	Dòng xả tối đa	1C – 2C (tùy loại cell, thường từ 200A)

6	Dòng sạc tiêu chuẩn	52.5A
7	Mạch bảo vệ (BMS)	Tích hợp (bảo vệ quá áp, quá dòng, ngắn mạch, chống sạc/xả quá mức)

2.2.5 Module âm thanh DFPlayer mini & PAM8403 [5],[6]

Trong hệ thống robot dịch vụ, việc giao tiếp với khách hàng bằng âm thanh là một chức năng quan trọng nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Robot có thể phát ra các câu thoại như “Xin chào”, “Xin cảm ơn”, “Xin mời nhận nước”, “Chú ý vật cản” khi thực hiện nhiệm vụ. Để đáp ứng yêu cầu này, hệ thống sử dụng DFPlayer Mini kết hợp với mạch khuếch đại âm thanh PAM8403.

Code test:

```
#include <Arduino.h>
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"

#define RX_PIN 17
#define TX_PIN 16
HardwareSerial dfSerial(2);

DFRobotDFPlayerMini dfPlayer;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Bắt đầu setup...");
  dfSerial.begin(9600, SERIAL_8N1, RX_PIN, TX_PIN);
  delay(1000);
  if (!dfPlayer.begin(dfSerial)) {
    Serial.println(" Không kết nối DFPlayer!");
    while (true);
  }
  Serial.println(" DFPlayer OK!");
  dfPlayer.volume(25);
}

void loop() {
  dfPlayer.playMp3Folder(1);
  delay(5000);
  dfPlayer.playMp3Folder(2);
}
```

```
delay(5000);  
dfPlayer.playMp3Folder(3);  
delay(5000);  
dfPlayer.playMp3Folder(4);  
}
```

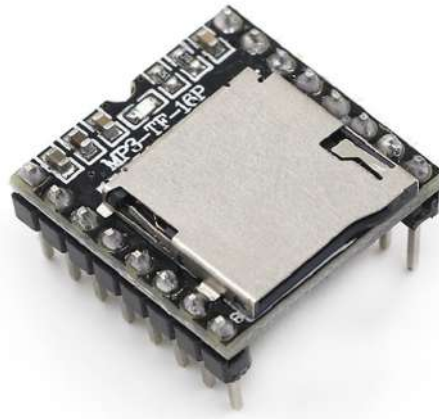
2.2.5.1 DFPlayer mini [5]

DFPlayer Mini là một mô-đun phát âm thanh MP3 nhỏ gọn, giá rẻ, hỗ trợ phát nhạc từ thẻ microSD, có thể kết nối trực tiếp với loa và được điều khiển qua giao tiếp nối tiếp (UART), chân IO hoặc nút bấm. Mô-đun này có thể đọc các file MP3, WAV, WMA, hỗ trợ cấu trúc thư mục trên thẻ nhớ, và có tích hợp bộ khuếch đại âm thanh để đưa ra loa.

Một số tính năng của DFPlayer mini:

- Hỗ trợ định dạng âm thanh: MP3, WAV, WMA.
- Tích hợp khe cắm thẻ nhớ: Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 32GB, với định dạng FAT16/FAT32.
- Tích hợp bộ khuếch đại: Có thể kết nối trực tiếp với loa.
- Tích hợp bộ nhớ Flash NOR: Dung lượng 64MB.
- Nhiều chế độ điều khiển:
 - + Chế độ điều khiển nối tiếp (UART): Cho phép điều khiển mô-đun thông qua một vi điều khiển như Arduino.
 - + Chế độ điều khiển nút bấm (AD): Có thể sử dụng trực tiếp với các nút bấm để phát nhạc.
 - + Chế độ điều khiển IO: Sử dụng các chân GPIO để điều khiển.
- Cấu trúc thư mục linh hoạt: Cho phép sắp xếp các file âm thanh theo thư mục trên thẻ nhớ, hỗ trợ tối đa 100 thư mục và 255 bài hát trong mỗi thư mục.
- Hỗ trợ tốc độ lấy mẫu đa dạng: Bao gồm 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48 KHz.

- DAC 24-bit: Cho chất lượng âm thanh tốt.
- Dễ dàng sử dụng độc lập hoặc tích hợp: Có thể hoạt động độc lập với pin và loa, hoặc tích hợp vào các dự án với vi điều khiển.

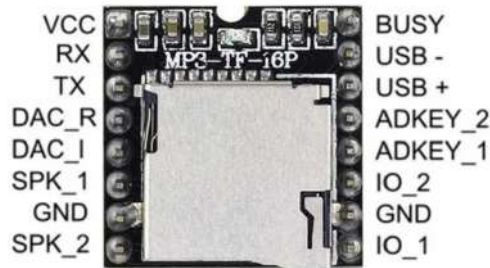


Hình 2.2.14: DFPlayer mini

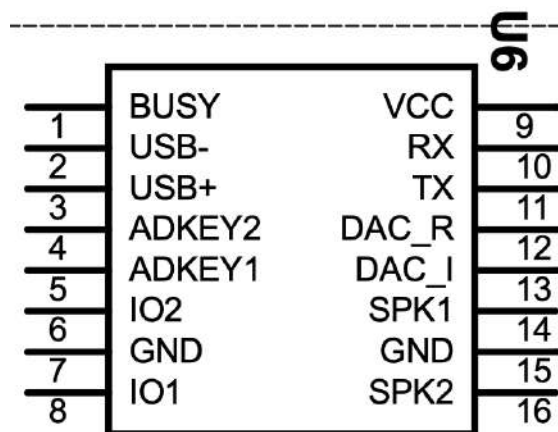
Bảng 2.2.7: Thông số kỹ thuật DFPlayer mini

STT	Thông số	Chi tiết
1	Điện áp hoạt động	3.2V – 5V DC
2	Dòng tiêu thụ	~20 mA (trung bình), tối đa 30 mA
3	Bộ nhớ hỗ trợ	Thẻ microSD dung lượng tối đa 32GB, định dạng FAT16/FAT32
4	Định dạng âm thanh	MP3, WAV, WMA
5	Tốc độ bit hỗ trợ	8 kbps – 320 kbps
6	Giao tiếp điều khiển	UART (TX, RX), hoặc điều khiển trực tiếp bằng chân IO
7	Âm lượng điều chỉnh	30 mức âm lượng (0–30)
8	Ngõ ra âm thanh	- DAC trực tiếp (loa nhỏ $\leq 0.5W$)

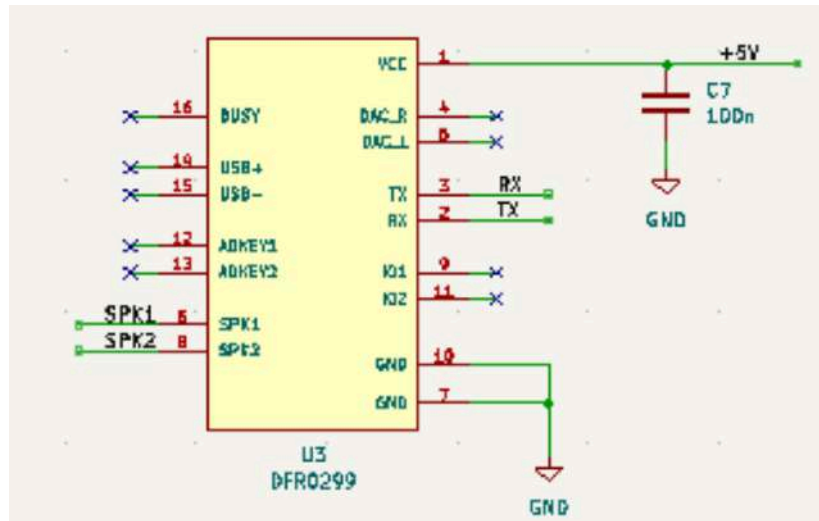
		- Ngõ ra Line Out (kết nối khuếch đại ngoài như PAM8403)
9	Tích hợp DAC	Có, cho phép phát nhạc trực tiếp
10	Kích thước module	~ 22 mm × 15 mm × 3 mm



Hình 2.2.15: Sơ đồ chân của DFPlayer mini



Hình 2.2.16: Sơ đồ nguyên lý của DFPlayer mini



Hình 2.2.17: Sơ đồ nguyên lý của DFPlayer mini

2.2.5.2 PAM8403 [6]

PAM8403 là chip khuếch đại âm thanh lớp D với các tính năng chính như hiệu suất cao, tiêu thụ điện năng thấp, kích thước nhỏ gọn và có thể xuất ra âm thanh stereo 3W x 2. Chip cũng hỗ trợ bộ lọc nhiễu tích hợp, bảo vệ chống đoản mạch và có thể được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu nguồn điện áp thấp như 5VDC.

Một số tính năng của PAM8403:

Hiệu suất cao: Sử dụng công nghệ khuếch đại lớp D, cho phép đạt hiệu suất lên tới hơn 90% và không cần tản nhiệt lớn.

- Công suất đầu ra: Cung cấp công suất 3W cho mỗi kênh, tổng cộng 6W cho 2 kênh (stereo), phù hợp với các loa nhỏ và ứng dụng di động.

- Điện áp hoạt động thấp: Có thể hoạt động với nguồn điện áp thấp, thường là 5VDC, giúp mạch nhỏ gọn và phù hợp với các thiết bị chạy bằng pin.

- Thiết kế nhỏ gọn: Mạch sử dụng chip PAM8403 thường có kích thước nhỏ, dễ dàng tích hợp vào các thiết bị di động hoặc dự án DIY.

- Chất lượng âm thanh tốt: Tích hợp bộ lọc nhiễu L-C cho tín hiệu âm thanh rõ ràng, ít nhiễu và độ méo thấp (THD).

- Bảo vệ mạch: Có tính năng bảo vệ đoạn mạch, giúp bảo vệ chip và mạch khi có sự cố.
- Tiết kiệm năng lượng: Dòng tĩnh thấp giúp tiết kiệm năng lượng, đặc biệt hữu ích cho các thiết bị chạy pin.

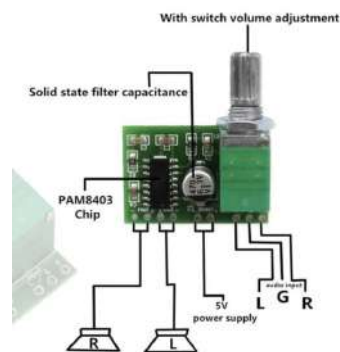


Hình 2.2.18: PAM8403

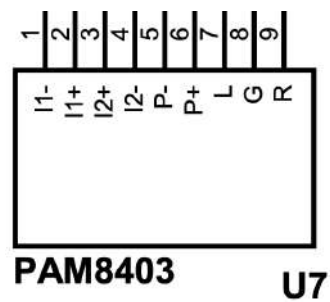
Bảng 2.2.8: Thông số kỹ thuật PAM8403

STT	Thông số	Chi tiết
1	Điện áp hoạt động	2.5V – 5.5V DC
2	Công suất đầu ra	3W + 3W (Stereo) @ 4Ω, 5V DC
3	Hiệu suất	Lên đến 90% (Class-D Amplifier)
4	Độ méo hài tổng (THD+N)	$\leq 0.1\%$ tại 1W, 8Ω, 1kHz
5	Tỉ số tín hiệu trên nhiễu (SNR)	≥ 90 dB
6	Đáp ứng tần số	20 Hz – 20 kHz
7	Ngõ vào tín hiệu	Line-in (kết nối trực tiếp DFPlayer Mini hoặc nguồn âm thanh khác)
8	Ngõ ra loa	2 kênh (Stereo, 4Ω – 8Ω)
9	Bảo vệ mạch	Chống ngắn mạch, quá nhiệt, quá dòng

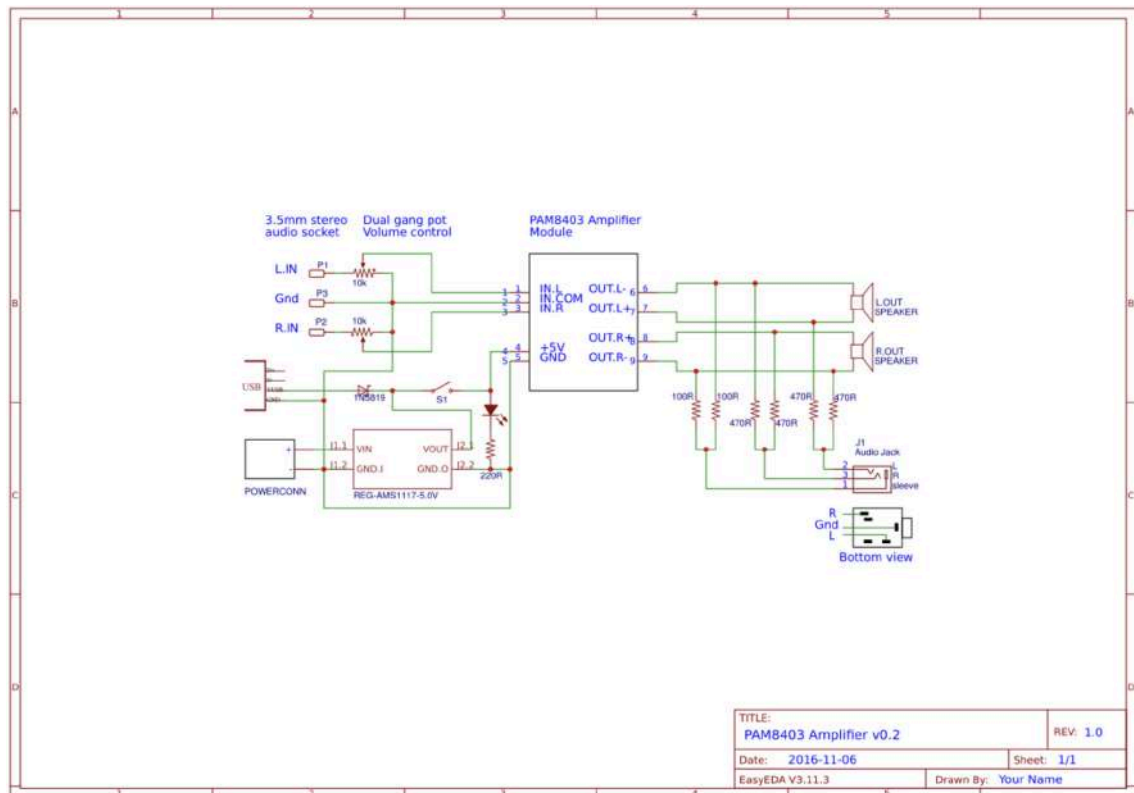
10	Kích thước module	~ 21 mm × 18 mm × 3 mm
----	-------------------	------------------------



Hình 2.2.19: Sơ đồ chân của PAM8403



Hình 2.2.20: Sơ đồ nguyên lý của PAM8403



Hình 2.2.21: Sơ đồ mạch của PAM8403

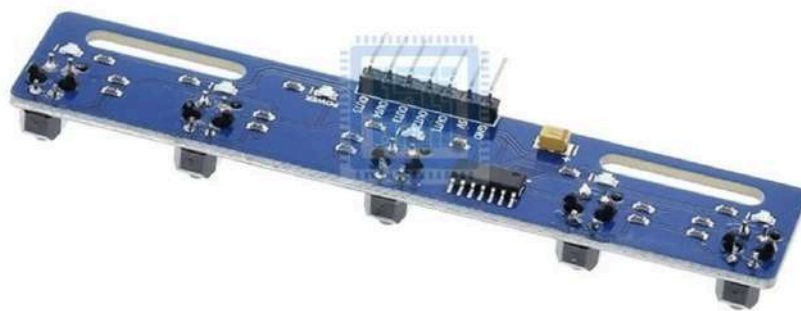
2.2.6 Cảm biến dò line HW-871 5 kênh [8]

Cảm biến dò line HW-871 5 kênh là module hồng ngoại với 5 mắt dò, được thiết kế để phát hiện line đen trên nền trắng, phân biệt màu sắc hoặc phát hiện vật cản ở phía trước. Module này có ngõ ra dạng số, tích hợp công tắc hành trình và rất phù hợp cho các ứng dụng như robot dò line, xe tự hành, và robot tránh vật.

Một số tính năng của Cảm biến dò line HW-871 5 kênh:

- Năm mắt hồng ngoại: Tích hợp 5 mắt hồng ngoại hướng xuống đất, cho phép cảm biến phát hiện line với độ chính xác và ổn định hơn so với loại cảm biến chỉ có một mắt.
- Phát hiện màu sắc/line: Được thiết kế để phân biệt giữa line đen và nền trắng hoặc ngược lại, giúp robot di chuyển theo đường line một cách chính xác.
- Phát hiện vật cản: Tích hợp thêm một cảm biến hồng ngoại phía trước và một công tắc hành trình để phát hiện vật cản, giúp robot tránh va chạm.

- Ngõ ra dạng số: Cung cấp tín hiệu ngõ ra dạng số (digital), giúp việc xử lý và đọc dữ liệu bằng vi điều khiển (như Arduino) trở nên dễ dàng và nhanh chóng.
- Ứng dụng đa năng: Là thiết bị không thể thiếu trong các hệ thống robot di động như robot dò line, xe tự hành, robot tránh vật cản.
- Xử lý định hướng chính xác: Khả năng phân tích thông tin từ nhiều mắt cảm biến giúp robot xử lý định hướng và điều khiển di chuyển chính xác, ổn định hơn.



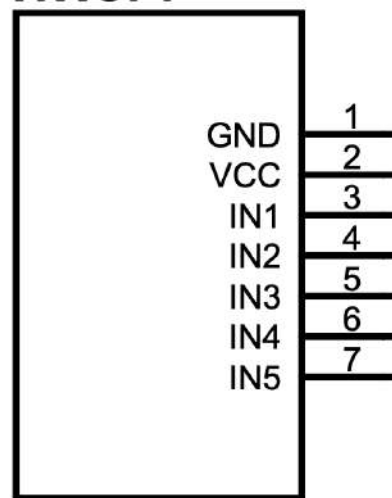
Hình 2.2.22: Cảm biến dò line HW-871 5 kênh

Bảng 2.2.9: Thông số kỹ thuật Cảm biến dò line HW-871 5 kênh

STT	Thông số	Chi tiết
1	Điện áp hoạt động	3.3V – 5V DC
2	Dòng tiêu thụ	~20 – 40 mA (tùy số kênh hoạt động)
3	Số kênh cảm biến	5 kênh (5 cặp LED phát IR và Photodiode thu tín hiệu)
4	Ngõ ra tín hiệu	Digital (0/1) mức TTL, có thể đọc trực tiếp bằng vi điều khiển (ESP32, Arduino, STM32...)
5	Khoảng cách phát hiện	0.5 cm – 3 cm (tốt nhất khi bề mặt phản xạ rõ ràng: nền trắng/đen)

6	Đèn LED báo trạng thái	Có (mỗi kênh có LED hiển thị tín hiệu dò line)
7	Điều chỉnh độ nhạy	Có (biến trở chỉnh cho từng cảm biến)
8	Giao tiếp	Tín hiệu riêng cho 5 kênh hoặc gom chung thành bus (tùy thiết kế module)
9	Kích thước module	~ 77 mm × 15 mm × 12 mm

HW871



U1

Hình 2.2.23: Sơ đồ nguyên lý của Cảm biến dò line HW-871 5 kênh



```
#include <Arduino.h>

// DEFINE-----
#define BTN_PIN_CONFIRM 34
#define BTN_PIN_CANNEL 35
#define DEBOUNCE_COUNT 5

// BUTTON -----
int stableState_CONFIRM = HIGH;
int lastReading_CONFIRM = HIGH;
int counter_CONFIRM = 0;

int stableState_CANNEL = HIGH;
int lastReading_CANNEL = HIGH;
int counter_CANNEL = 0;

// Motor (PWM)-----
const int pwmPin1 = 13; // 26 - motor trái
const int pwmPin2 = 14; // 27 - motor trái
const int pwmPin3 = 26; // 13 - motor phải
const int pwmPin4 = 27; // 14 - motor phải
```

```

const int ch1 = 0, ch2=1, ch3=3, ch4=4;
const int freq = 20000, resolution = 10;
int baseSpeed = 500;

// SENSOR CLING LINE -----

const int sensorPins[5] = {33,25,32,34,35};
int sensorValues[5];

void motor(int left,int right){
  left =constrain(left,-1023,1023);
  right = constrain(right,-1023,1023);

  if (left >= 0)
  {
    ledcWrite(ch1,left);
    ledcWrite(ch2,0);
  }
  else
  {
    ledcWrite(ch1,0);
    ledcWrite(ch2,-left);
  }
  if(right >= 0 )
  {
    ledcWrite(ch3,right);
    ledcWrite(ch4,0);
  }
  else
  {
    ledcWrite(ch3,0);
    ledcWrite(ch4,-right);
  }
}

void motorstop(){
  motor(0,0);
}

void cling_line(){
  // READ VALUE SENSOR LINE -----
  for (int i=0;i<5;i++){
    sensorValues[i] = digitalRead(sensorPins[i]);
  }
}

```

```
String pattern = "";
for (int i=0;i<5;i++){
    pattern += String(sensorValues[i]);
    Serial.println(pattern);
}
// LOGIC SACAN LINE -----
if (sensorValues[2] == 0) {                                //
line ở giữa
    motor(baseSpeed, baseSpeed);
}
else if (sensorValues[1] == 0) {                            //
lệch trái
    motor(baseSpeed / 2, baseSpeed);
}
else if (sensorValues[3] == 0) {                            //
lệch phải
    motor(baseSpeed, baseSpeed / 2);
}
else if (sensorValues[0] == 0) {                            //
lệch trái nhiều
    motor(baseSpeed / 3, baseSpeed);
}
else if (sensorValues[4] == 0) {                            //
lệch phải nhiều
    motor(baseSpeed, baseSpeed / 2);
}
else {                                                        // mất
line
    motor(baseSpeed / 2, baseSpeed / 2);
}
}

void setup(){
    Serial.begin(9600);

    // BUTTON -----
    pinMode(BTN_PIN_CONFIRM, INPUT_PULLUP);
    pinMode(BTN_PIN_CANNEL, INPUT_PULLUP);

    // -----
    Serial.println("line sensor in woking.....");
    //SETUP PWM -----
```

```
ledcSetup(ch1, freq, resolution);
ledcSetup(ch2, freq, resolution);
ledcSetup(ch3, freq, resolution);
ledcSetup(ch4, freq, resolution);

ledcAttachPin(pwmPin1, ch1);
ledcAttachPin(pwmPin2, ch2);
ledcAttachPin(pwmPin3, ch3);
ledcAttachPin(pwmPin4, ch4);

// SENSOR -----

for(int i=0;i<5;i++){
    pinMode(sensorPins[i], INPUT);
}
motorstop();
delay(1000);
Serial.println("Prepare run ....");
}

void loop(){
    cling_line();
    delay(10);
}
```

2.2.7 Module Wifi Bluetooth ESP32 Camera OV2640 [3],[4]

Module Wifi Bluetooth ESP32 Camera OV2640 là một giải pháp hoàn hảo cho việc tích hợp khả năng kết nối không dây và chụp ảnh/video vào các dự án điện tử và ứng dụng IoT. Với vi xử lý mạnh mẽ, khả năng truyền thông đa dạng và tích hợp camera OV2640, sản phẩm này hỗ trợ các ứng dụng liên quan đến hình ảnh và dữ liệu trực tiếp.

Một số tính năng của Module Wifi Bluetooth ESP32 Camera OV2640:

- Kết nối Wifi và Bluetooth: Sản phẩm được trang bị vi xử lý ESP32 với khả năng kết nối Wifi và Bluetooth, cho phép giao tiếp không dây dễ dàng với các thiết bị và mạng.

- Tích hợp camera OV2640: Module có camera OV2640 được tích hợp, cho phép chụp ảnh tĩnh và quay video chất lượng cao, mở ra nhiều khả năng sáng tạo trong việc xử lý hình ảnh.
- Hiệu suất cao: Vi xử lý ESP32 mạnh mẽ với xung nhịp cao giúp thực hiện các nhiệm vụ xử lý dữ liệu và giao tiếp một cách nhanh chóng và hiệu quả.
- Tích hợp linh hoạt: Module hỗ trợ nhiều giao diện và chân kết nối, giúp bạn dễ dàng kết nối truyền tín hiệu vào các dự án và thiết bị.



Hình 2.2.25: Module Wifi Bluetooth ESP32 Camera OV2640

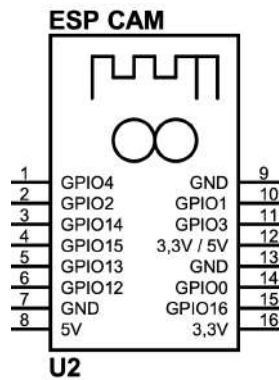
Bảng 2.2.10: Thông số kỹ thuật Module Wifi Bluetooth ESP32 Camera OV2640

STT	Thông số	Chi tiết
1	Vi điều khiển	ESP32-S (dual-core Xtensa® LX6, tốc độ xung nhịp 160/240 MHz)
2	Bộ nhớ SRAM	520 KB
3	Flash tích hợp	4 MB (SPI Flash)
4	Kết nối không dây	Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), Bluetooth 4.2 BR/EDR và BLE

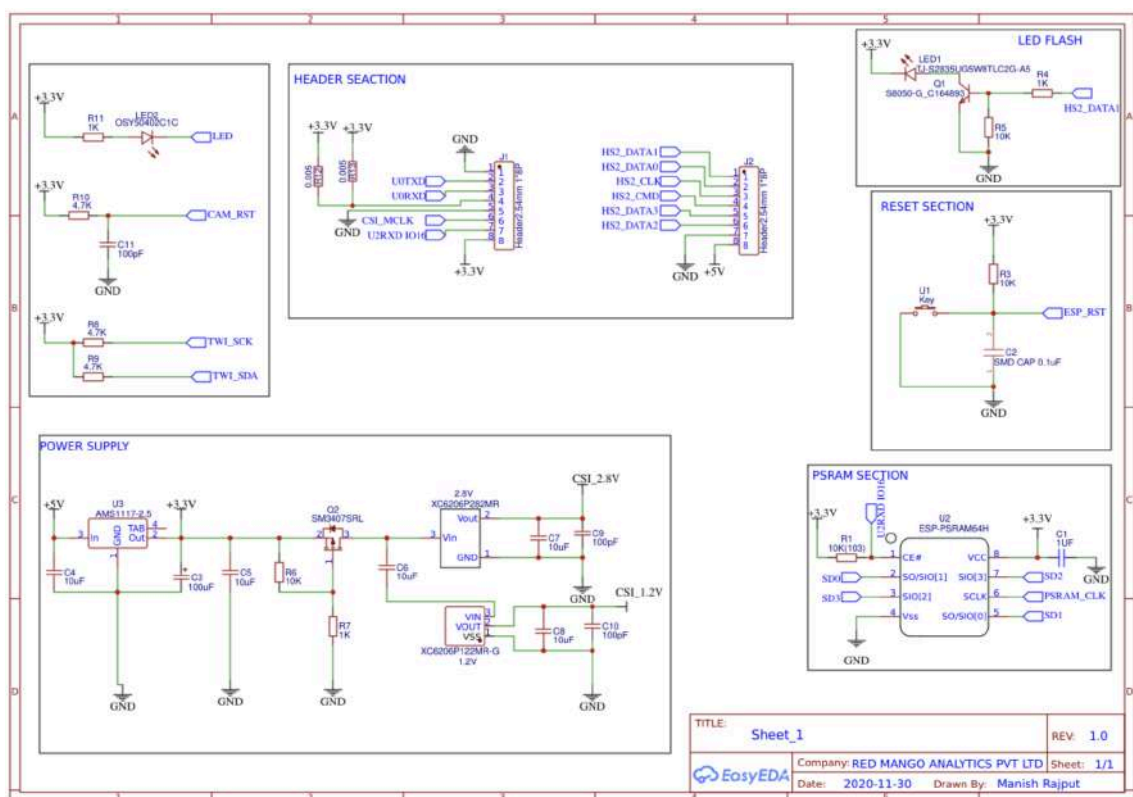
5	Camera	OV2640 (2MP) – độ phân giải tối đa 1600×1200 (UXGA)
6	Định dạng ảnh	JPEG, BMP, GRAYSCALE
7	Giao diện camera	8-bit DVP, tích hợp FIFO
8	Khe cắm thẻ nhớ	microSD tối đa 4GB – 32GB
9	GPIO khả dụng	~9 chân GPIO (tùy cấu hình khi dùng camera và thẻ nhớ)
10	Giao tiếp ngoại vi	UART, SPI, I2C, PWM
11	Điện áp hoạt động	~5V DC (qua chân 5V) hoặc 3.3V DC (trực tiếp)
12	Mức logic GPIO	3.3V
13	Dòng tiêu thụ	~160 mA (hoạt động), 6 mA (ngủ sâu Deep Sleep)



Hình 2.2.26: Sơ đồ chân của Module Wifi Bluetooth ESP32 Camera OV2640



Hình 2.2.27: Sơ đồ nguyên lý của Module Wifi Bluetooth ESP32 Camera OV2640



Hình 2.2.28: Sơ đồ mạch của Module Wifi Bluetooth ESP32 Camera OV2640

Bảng 2.2.11: Các chân và chức năng Wifi Bluetooth ESP32 Camera OV2640

STT chân	Tên chân	Chức năng chính
1	GND	Ground – Chân mass chung
2	3V3	Cấp nguồn 3.3V

3	5V	Cấp nguồn 5
4	GPIO0	Chọn chế độ boot
5	GPIO1	Chân giao tiếp UART truyền dữ liệu
6	GPIO2	Chân I/O, giao tiếp ADC- Đọc tín hiệu analog
7	GPIO3	Chân I/O, giao tiếp ADC- Đọc tín hiệu analog
8	GPIO4	Chân I/O, giao tiếp ADC- Đọc tín hiệu analog
9	GPIO12	Chân I/O, giao tiếp ADC- Đọc tín hiệu analog
10	GPIO13	Chân I/O, giao tiếp ADC- Đọc tín hiệu analog
11	GPIO14	Chân I/O, giao tiếp ADC- Đọc tín hiệu analog
12	GPIO15	Chân I/O, giao tiếp ADC- Đọc tín hiệu analog
13	GPIO16	Chân giao tiếp UART nhận dữ liệu
14	GPIO33	LED báo trạng thái

Các loại chân chính và chức năng:

Chân nguồn: Cấp nguồn cho module ESP32-CAM, bao gồm các chân 5V, 3.3V và nối đất (GND).

Chân GPIO: Đây là các chân đa năng, có thể được gán cho nhiều chức năng khác nhau:

- UART: Dùng để giao tiếp tuần tự với các thiết bị như GPS hoặc cảm biến, và để nạp chương trình (flash).
- SPI: Giao tiếp với các thiết bị ngoại vi sử dụng giao thức SPI.
- ADC: Chuyển đổi tín hiệu analog sang kỹ thuật số, nhưng một số chân ADC trên ESP32-CAM có thể bị hạn chế khi bật Wi-Fi.

- PWM: Điều khiển động cơ hoặc đèn LED thông qua tín hiệu điều chế độ rộng xung.

- Chân cảm ứng: Phát hiện sự thay đổi điện dung khi có vật thể như ngón tay người lại gần.

Chân thẻ nhớ MicroSD: Kết nối với thẻ nhớ microSD để lưu trữ dữ liệu, hình ảnh, và video.

Chân camera OV2640: Các chân này được kết nối trực tiếp với chip camera OV2640 để truyền dữ liệu hình ảnh.

Thư viện esp_camera.h:

Sử dụng thư viện esp_camera.h để điều khiển, chụp ảnh, và lấy dữ liệu từ camera.

- Khởi động camera với bộ cấu hình:

```
esp_camera_init(&config)
```

- Chụp và lấy 1 khung hình (frame buffer) từ camera:

```
esp_camera_fb_get()
```

- Trả lại bộ đệm khung hình cho camera sau khi đã dùng xong:

```
esp_camera_fb_return(fb)
```

- Lấy đối tượng "cảm biến" (sensor) để tinh chỉnh cài đặt:

```
esp_camera_sensor_get()
```

- Cài đặt độ sáng cho cảm biến camera:

```
s->set_brightness(s, 1)
```

Code test:

```
#include "esp_camera.h"
#include <WiFi.h>
#include "esp_http_server.h"
#include "esp_timer.h"
#include <ESPmDNS.h>
```

```
// ===== WIFI =====
const char* ssid = "Rand";
const char* password = "thienhieu089";

//const char* ssid = "Phong 1 2.4GHz";
//const char* password = "22061970";
// =====

// ===== CHÂN CAMERA (CHUẨN AI THINKER) =====
#define PWDN_GPIO_NUM    32
#define RESET_GPIO_NUM  -1
#define XCLK_GPIO_NUM    0
#define SIOD_GPIO_NUM    26
#define SIOC_GPIO_NUM    27
#define Y9_GPIO_NUM      35
#define Y8_GPIO_NUM      34
#define Y7_GPIO_NUM      39
#define Y6_GPIO_NUM      36
#define Y5_GPIO_NUM      21
#define Y4_GPIO_NUM      19
#define Y3_GPIO_NUM      18
#define Y2_GPIO_NUM       5
#define VSYNC_GPIO_NUM   25
#define HREF_GPIO_NUM    23
#define PCLK_GPIO_NUM    22
// =====

static httpd_handle_t stream_httpd = NULL;

// ===== HANDLER STREAM (KHÔNG ĐỤNG VÀO) =====
static esp_err_t stream_handler(httpd_req_t *req){
    camera_fb_t * fb = NULL;
    esp_err_t res = ESP_OK;
    size_t _jpg_buf_len;
    uint8_t * _jpg_buf;
    char * part_buf[64];
    res = httpd_resp_set_type(req,
"multipart/x-mixed-replace;boundary=--frame");
    if(res != ESP_OK) return res;

    while(true){
        fb = esp_camera_fb_get();
        if (!fb) {
            Serial.println("Lỗi chụp ảnh");

```

```

        res = ESP_FAIL;
    } else {
        _jpg_buf_len = fb->len;
        _jpg_buf = fb->buf;

        if(res == ESP_OK) {
            res = httpd_resp_send_chunk(req, (const char
*)part_buf,
            sprintf((char *)part_buf,
                    "--frame\r\nContent-Type:
image/jpeg\r\nContent-Length: %u\r\n\r\n",
                    _jpg_buf_len));
        }
        if(res == ESP_OK) {
            res = httpd_resp_send_chunk(req, (const char
*)_jpg_buf, _jpg_buf_len);
        }
        if(res == ESP_OK) {
            res = httpd_resp_send_chunk(req, "\r\n", 2);
        }

        esp_camera_fb_return(fb);
        if(res != ESP_OK) break;
    }
}
return res;
}

// ===== KHỞI ĐỘNG SERVER =====
void startCameraServer(){
    httpd_config_t config = HTTPD_DEFAULT_CONFIG();
    config.server_port = 80;

    httpd_uri_t stream_uri = {
        .uri      = "/",
        .method    = HTTP_GET,
        .handler   = stream_handler,
        .user_ctx  = NULL
    };

    if (httpd_start(&stream_httpd, &config) == ESP_OK) {
        httpd_register_uri_handler(stream_httpd,
&stream_uri);
        Serial.println("✓ Stream server started");
    }
}

```

```

}
// =====

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.setDebugOutput(true);
  Serial.println();

  // ==== CAMERA CONFIG =====
  camera_config_t config;
  config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
  config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
  config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
  config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
  config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
  config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
  config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
  config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
  config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
  config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
  config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
  config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
  config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
  config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
  config.pin_sccb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
  config.pin_sccb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
  config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
  config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
  config.xclk_freq_hz = 20000000;
  config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;

  // Để stream mượt hơn
  config.frame_size = FRAMESIZE_QVGA;    // 320x240
  config.jpeg_quality = 12;
  config.fb_count = 2;
  config.fb_location = CAMERA_FB_IN_PSRAM;

  // ==== INIT CAMERA =====
  esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
  if (err != ESP_OK) {
    Serial.printf("✗ Camera lỗi: 0x%x\n", err);
    return;
  }

  // Tăng brightness nếu cần

```

```
sensor_t * s = esp_camera_sensor_get();
if (s) s->set_brightness(s, 1);

// ===== WIFI =====
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.print("Đang kết nối WiFi");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(400);
    Serial.print(".");
}
Serial.println("\n✓ Đã kết nối WiFi");
Serial.print("IP: ");
Serial.println(WiFi.localIP());

// ===== mDNS =====
if (MDNS.begin("esp32cam")) {
    Serial.println("✓ mDNS: http://esp32cam.local");
}
// =====

// ==== START STREAM SERVER ====
startCameraServer();
}

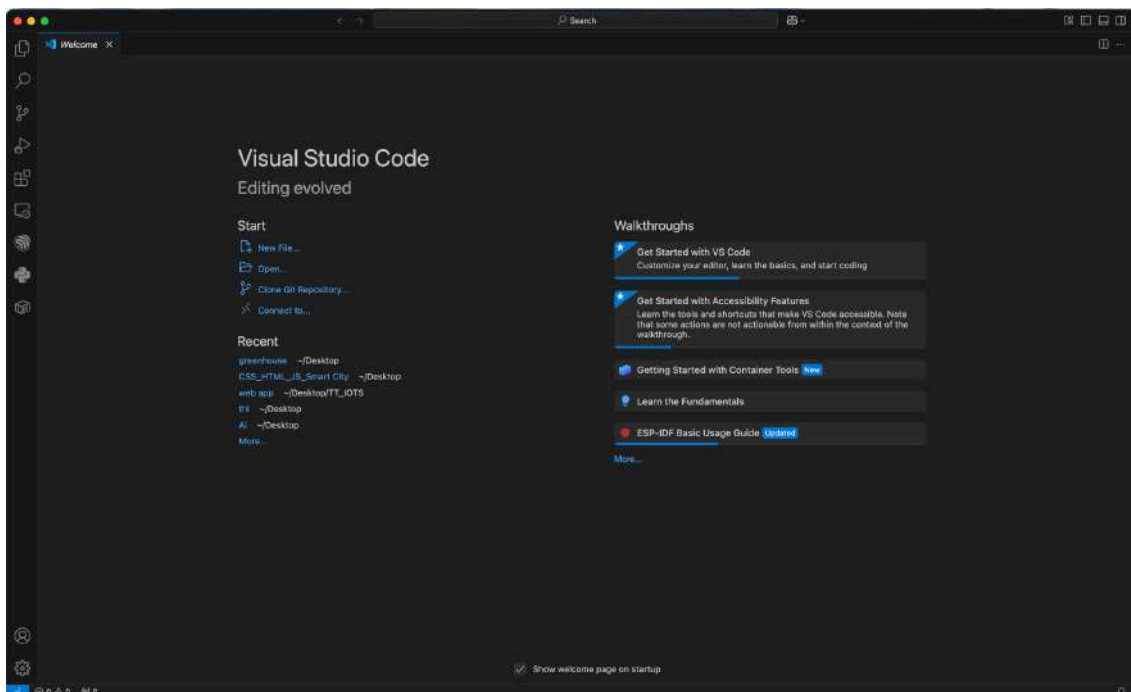
void loop() {
    delay(10000);
}
```

2.3 TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG CỤ XÂY DỰNG VÀ HỖ TRỢ LẬP TRÌNH

2.3.1 Visual Studio Code

Visual Studio Code là một trình soạn thảo mã nguồn được phát triển bởi Microsoft dành cho Windows, Linux và macOS. Nó hỗ trợ debug, đi kèm với Git, có chức năng nổi bật cú pháp, tự hoàn thành mã thông minh, snippets và cải tiến mã nguồn. Các ngôn ngữ lập trình như: JavaScript, C, CSS, C#, HTML, Python,...

Giao diện trình soạn thảo trình bày ở hình 2.3.1:



Hình 2.3.1: Giao diện Visual Studio Code

2.3.2 Proteus Design Suite

Proteus Design Suite là bộ công cụ phần mềm độc quyền được sử dụng chủ yếu cho tự động hóa thiết kế điện tử. Phần mềm này chủ yếu được các kỹ sư và kỹ thuật viên thiết kế điện tử sử dụng để tạo sơ đồ mạch và bản in điện tử phục vụ sản xuất bảng mạch in.

Sản phẩm này được phát triển tại Yorkshire , Anh bởi Labcenter Electronics Ltd và có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung Quốc.

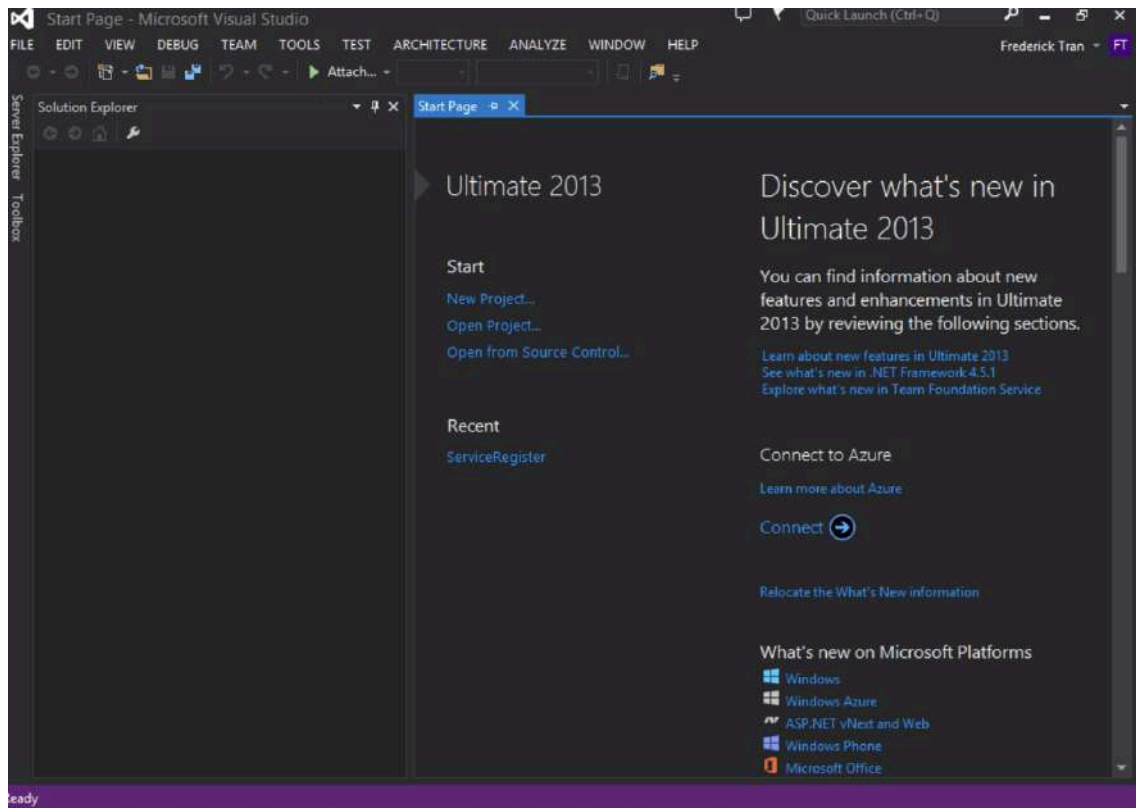
Giao diện phần mềm Proteus Design Suite trình bày ở hình 2.3.2.



Hình 2.3.2: Giao diện phần mềm Proteus Design Suite

2.3.3 Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) từ Microsoft. Microsoft Visual Studio còn được gọi là "Trình soạn thảo mã nhiều người sử dụng nhất thế giới ", được dùng để lập trình C++ và C# là chính. Nó được sử dụng để phát triển chương trình máy tính cho Microsoft Windows, cũng như các trang web, các ứng dụng web và các dịch vụ web. Visual Studio sử dụng nền tảng phát triển phần mềm của Microsoft như Windows API, Windows Forms, Windows Presentation Foundation, Windows Store và Microsoft Silverlight. Nó có thể sản xuất cả hai ngôn ngữ máy và mã số quản lý.



Hình 2.3.3: Giao diện Microsoft Visual Studio

2.4 CÁC CHUẨN GIAO TIẾP VÀ GIAO THỨC TRUYỀN DỮ LIỆU

2.4.1 Chuẩn giao tiếp UART

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - Bộ thu phát không đồng bộ đa năng) là một giao thức truyền dữ liệu phần cứng sử dụng

phương thức nối tiếp không đồng bộ, với khả năng cấu hình tốc độ truyền tùy thuộc vào yêu cầu của hệ thống.



Hình 2.4.1: Chuẩn giao tiếp UART

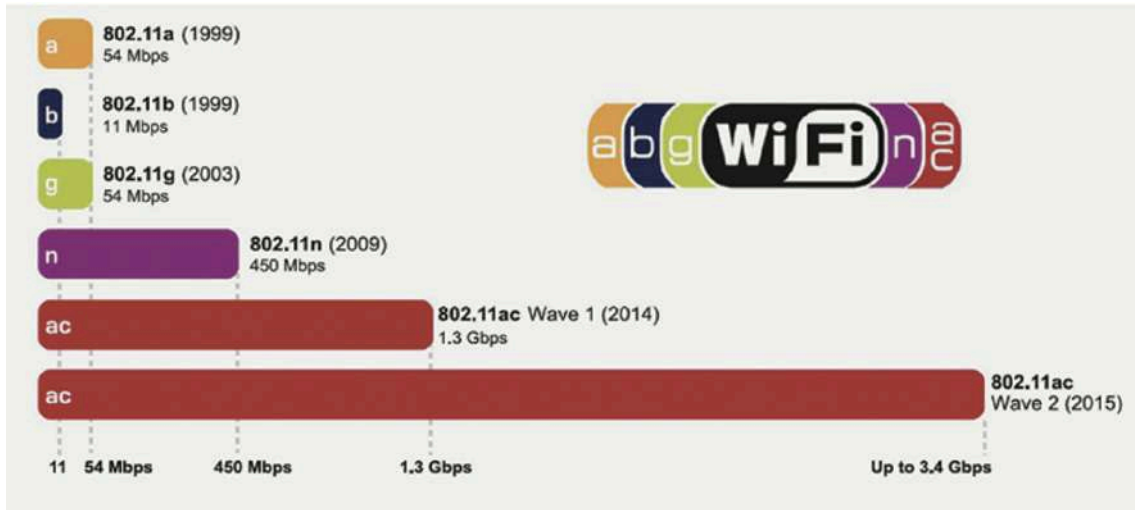
Giao thức UART được biết đến nhờ sự đơn giản và tính phổ biến cao, chỉ cần hai đường tín hiệu chính: TX (transmit – truyền) và RX (receive – nhận). Thông tin được truyền đi và nhận về dưới dạng các khung dữ liệu (data frame), tuân theo một định dạng tiêu chuẩn gồm: một bit bắt đầu, một chuỗi bit dữ liệu, có thể có thêm một bit kiểm tra chẵn/lẻ, và cuối cùng là một hoặc nhiều bit kết thúc. Về tốc độ truyền, UART thường hoạt động với các mức tốc độ phổ biến như 9600, 19200, 38400, 57600 hoặc 115200 baud, trong đó "baud" đại diện cho số bit được truyền qua mỗi giây.

2.4.2 Chuẩn giao tiếp WiFi

WiFi (viết tắt của từ tiếng anh "Wireless Fidelity") là một công nghệ mạng không dây dựa trên các tiêu chuẩn IEEE 802.11 (Institute of Electrical and Electronic Engineers), thường được sử dụng để kết nối không dây mạng nội bộ và internet qua sóng Radio (sóng vô tuyến). WiFi cho phép các thiết bị như máy tính, thiết bị di động và các thiết bị khác có thể giao tiếp với Internet.

Chuẩn WiFi đầu tiên được ra đời năm 1997 với tốc độ chỉ 2 Mbps và đã không ngừng phát triển qua các thế hệ như 802.11b, a, g, n, ac, ad và mới nhất là 802.11ax (WiFi 6), mang lại tốc độ cao hơn, khả năng kết nối tốt hơn và hiệu suất vượt trội. Mỗi chuẩn WiFi qua từng thời kỳ đều cải thiện về băng tần, tốc độ truyền, khả năng xuyên vật cản và số lượng thiết bị hỗ trợ, giúp WiFi trở thành

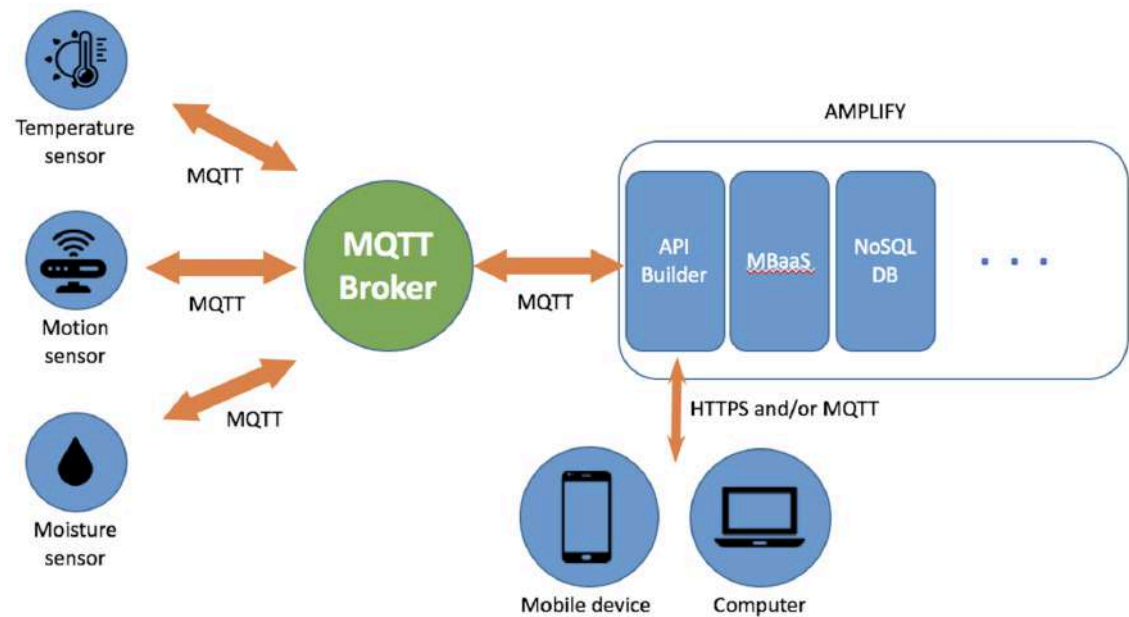
công nghệ kết nối không dây phổ biến toàn cầu. Ngoài ra, tính năng WiFi hotspot trên thiết bị di động còn cho phép chia sẻ mạng như một bộ phát WiFi di động tiện lợi.



Hình 2.4.2: Chuẩn giao tiếp Wifi

2.4.3 Chuẩn giao tiếp MQTT

MQTT là một giao thức nhắn tin dựa trên các tiêu chuẩn hoặc một bộ các quy tắc được sử dụng cho việc giao tiếp máy với máy. Cảm biến thông minh, thiết bị đeo trên người và các thiết bị Internet vạn vật (IoT) khác thường phải truyền và nhận dữ liệu qua mạng có tài nguyên và băng thông hạn chế. Các thiết bị IoT này sử dụng MQTT để truyền dữ liệu vì giao thức này dễ triển khai và có thể giao tiếp dữ liệu IoT một cách hiệu quả. MQTT hỗ trợ nhắn tin giữa các thiết bị với đám mây và từ đám mây đến thiết bị.



Hình 2.4.3: Chuẩn giao tiếp MQTT

Quá trình hoạt động của MQTT được chia thành 4 giai đoạn. Đó là kết nối, xác thực, giao tiếp và kết thúc. Các máy khách bắt đầu việc tạo kết nối TCP/IP tới broker. Chúng làm bằng cách sử dụng cổng tiêu chuẩn hoặc cổng tùy chỉnh. Cổng này được xác định bởi các nhà phát triển broker.

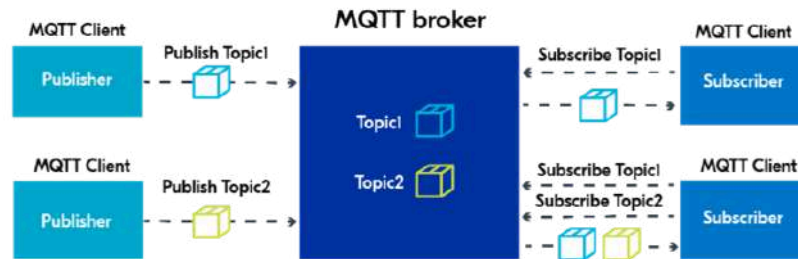
Cách thức hoạt động của MQTT:

Giao thức MQTT được phát hành với mục đích chính là cho các thiết bị IoT sử dụng riêng. Hạn chế được các tài nguyên sử dụng. Bởi trong vài trường hợp, SSL/TLS không phải là một tùy chọn bắt buộc. Lúc đó, việc xác thực được thực hiện dưới dạng tên người dùng và mật khẩu. Ngoài ra, vẫn có một số broker mở được công bố trên internet. Chúng sẽ chấp nhận các tài khoản máy khách ẩn danh. Lúc này, tên người dùng và mật khẩu sẽ được bỏ trống.

MQTT rất nhẹ bởi các thông điệp trong giao thức chỉ có một mã nhỏ. Mỗi thông báo sẽ có tiêu đề cố định có giá trị khoảng 2 byte. Một tiêu đề biến tùy chọn thì dung lượng sẽ giới hạn ở 256 megabyte. Bên cạnh đó, MQTT cũng hỗ trợ các thông điệp nhị phân có kích thước lớn hơn khoảng 256 MB.

Muốn kết thúc một phiên MQTT thì publisher hoặc subscriber cần gửi thông báo. Thông báo sẽ là DISCONNECT đến broker và sau đó ngắt kết nối.

Điều này được gọi là graceful shutdown. Sau đó, máy khách vẫn có thể kết nối lại dễ dàng bằng cách cung cấp ID máy khách. Tiếp tục tại chính điểm nó đã dừng yêu cầu kết nối.



Hình 2.4.4: Một mô hình MQTT với các topic chuyển tới Client

2.5 ỨNG DỤNG THƯ VIỆN CHO CÁC MODULE

Trong phần này, chúng tôi trình bày chi tiết cách ứng dụng các thư viện lập trình để triển khai các module chính của hệ thống IoT tích hợp AI. Dự án này kết hợp ngôn ngữ Python cho module xử lý AI và ngôn ngữ C++ cho các module nhúng trên ESP32. Các thư viện được chọn dựa trên tính tương thích với phần cứng, hiệu quả xử lý và khả năng giao tiếp thời gian thực. Chúng tôi chia thành ba mục chính tương ứng với từng module, bao gồm phân tích ứng dụng, ví dụ code, lợi ích và hạn chế (nếu có). Việc này giúp minh họa rõ ràng vai trò của từng thư viện trong việc giải quyết các nhiệm vụ cụ thể như xử lý hình ảnh, giao tiếp mạng và thu thập dữ liệu.

2.5.1 Thư viện Module AI (Xử Lý Hình Ảnh và Phân Tích AI)

Module AI được triển khai trên máy tính hoặc server sử dụng Python, tập trung vào việc nhận dữ liệu hình ảnh từ ESP-CAM, xử lý và phân tích bằng mô hình học máy. Các thư viện chính bao gồm Paho MQTT cho giao tiếp, OpenCV (cv2) và NumPy cho xử lý hình ảnh, TensorFlow cho AI, Requests cho HTTP, và Threading cho đa luồng.

Ứng dụng chi tiết: Paho MQTT được sử dụng để kết nối với broker MQTT (như HiveMQ) và nhận dữ liệu hình ảnh từ ESP-CAM qua topic "esp32/camera". OpenCV và NumPy xử lý tiền xử lý hình ảnh, chẳng hạn như giải mã, thay đổi kích thước và chuẩn hóa pixel để phù hợp với mô hình AI. TensorFlow tải mô hình pre-trained (ví dụ: MobileNetV2) để dự đoán (như nhận diện đối tượng hoặc phân loại). Requests gửi kết quả phân tích đến server bên ngoài qua HTTP POST. Threading cho phép chạy vòng lặp MQTT và xử lý AI song song, tránh tắc nghẽn.

Lợi ích và hạn chế: Các thư viện này cung cấp hiệu suất cao cho xử lý thời gian thực (ví dụ: TensorFlow hỗ trợ GPU acceleration), giảm độ trễ từ vài giây xuống dưới 1 giây. Tuy nhiên, TensorFlow có thể tiêu thụ nhiều RAM trên máy tính yếu, và cần tối ưu hóa mô hình để tránh overfitting. Việc sử dụng Threading giúp mở rộng cho nhiều luồng xử lý đồng thời.

2.5.1.1 Thư viện paho.mqtt.client

Thư viện paho.mqtt.client là thư viện phía Python, dùng để kết nối, gửi (publish) và nhận (subscribe) tin nhắn qua giao thức MQTT, phục vụ giao tiếp với ESP32 và server bên ngoài. Nó hỗ trợ giao tiếp thời gian thực với độ trễ thấp, phù hợp cho IoT.

Cú pháp khai báo thư viện: `import paho.mqtt.client as mqtt` (có thể kèm `from paho.mqtt.enums import CallbackAPIVersion` để sử dụng phiên bản callback mới).

Một số hàm và cấu trúc được sử dụng:

- Tạo đối tượng client: `client = mqtt.Client(CallbackAPIVersion.VERSION2)` (Khởi tạo client MQTT với phiên bản API callback để tương thích).
- Gán hàm callback: `client.on_message = on_message` (Định nghĩa hàm tự động gọi khi nhận tin nhắn từ topic đã subscribe).
- Kết nối đến Broker: `client.connect("broker.hivemq.com", 1883)` (Kết nối đến server MQTT với địa chỉ và cổng).
- Đăng ký nhận tin: `client.subscribe("esp32/camera")` (Lắng nghe tin nhắn từ topic cụ thể).
- Bắt đầu vòng lặp mạng: `client.loop_forever()` (Chạy vòng lặp vô hạn để duy trì kết nối và xử lý tin nhắn).

2.5.1.2 Thư viện cv2

Thư viện cv2 (OpenCV) là thư viện xử lý hình ảnh và thị giác máy tính phía Python, dùng để giải mã, thay đổi kích thước và tiền xử lý ảnh từ dữ liệu nhận được qua MQTT. Nó cung cấp các công cụ mạnh mẽ cho thao tác pixel và biến đổi hình ảnh.

Cú pháp khai báo thư viện: `import cv2`.

Một số hàm và cấu trúc được sử dụng:

- Giải mã ảnh từ buffer: `img = cv2.imdecode(img_data, cv2.IMREAD_COLOR)`

(Chuyển đổi dữ liệu byte thành ảnh màu RGB).

- Thay đổi kích thước ảnh: `img_resized = cv2.resize(img, (224, 224))`

(Điều chỉnh kích thước ảnh để phù hợp với đầu vào mô hình AI).

2.5.1.3 Thư viện numpy

Thư viện numpy là thư viện tính toán khoa học phía Python, dùng để xử lý mảng đa chiều và chuẩn hóa dữ liệu hình ảnh. Nó tối ưu hóa cho hiệu suất cao, tránh vòng lặp chậm.

Cú pháp khai báo thư viện: `import numpy as np.`

Một số hàm và cấu trúc được sử dụng:

- Chuyển buffer thành mảng: `img_data = np.frombuffer(message.payload, dtype=np.uint8)` (Tạo mảng từ dữ liệu byte nhận được).

- Chuẩn hóa ảnh: `img_normalized = img_resized / 255.0` (Chuẩn hóa giá trị pixel về khoảng [0,1] cho mô hình AI).

- Mở rộng chiều: `np.expand_dims(img_normalized, axis=0)` (Thêm chiều batch cho đầu vào mô hình).

2.5.1.4 Thư viện tensorflow

Thư viện tensorflow là thư viện học máy phía Python, được sử dụng để tải mô hình AI đã huấn luyện và thực thi tác vụ nhận dạng hoặc phân tích từ ảnh camera. Nó hỗ trợ các mô hình deep learning như CNN.

Cú pháp khai báo thư viện: `import tensorflow as tf.`

Một số hàm và cấu trúc được sử dụng:

- Tải mô hình: `model = tf.keras.models.load_model('model.h5')` (Tải cấu trúc và trọng số của mô hình từ tệp).

- Thực hiện dự đoán:

```
prediction = model.predict(np.expand_dims(img_normalized, axis=0))
```

(Đưa dữ liệu ảnh đã xử lý vào mô hình và nhận kết quả dự đoán).

2.5.1.5 Thư viện requests

Thư viện requests là thư viện HTTP phía Python, dùng để gửi kết quả phân tích AI đến server bên ngoài qua giao thức HTTP. Nó đơn giản hóa việc gửi dữ liệu JSON.

Cú pháp khai báo thư viện: `import requests.`

Một số hàm và cấu trúc được sử dụng:

- Gửi POST request:

```
requests.post('http://server.com/result', json={'prediction':  
prediction.tolist()}) (Gửi dữ liệu JSON đến URL cụ thể).
```

2.5.1.6 Thư viện threading

Thư viện threading là thư viện đa luồng phía Python, dùng để chạy song song các tác vụ như vòng lặp MQTT và xử lý AI, tránh tắc nghẽn chương trình.

Cú pháp khai báo thư viện: `import threading.`

Một số hàm và cấu trúc được sử dụng:

- Tạo và khởi chạy luồng:

```
threading.Thread(target=client.loop_forever).start()
```

(Chạy hàm `loop_forever` trong luồng riêng để xử lý MQTT ngầm).

2.5.2 Thư viện Module ESP32-WROOM-32 (Kết Nối và Giao Tiếp)

Module ESP32-WROOM-32 được lập trình bằng C++ trong Arduino IDE, chịu trách nhiệm kết nối mạng và giao tiếp MQTT. Các thư viện chính là `WiFi.h` và `PubSubClient.h`.

2.5.2.1 Thư viện WiFi.h

Thư viện WiFi.h là thư viện cốt lõi của ESP32, dùng để kết nối WiFi và truy cập mạng Internet. Nó hỗ trợ chế độ station (STA) để kết nối với router.

Cú pháp khai báo thư viện: `#include <WiFi.h>`.

Một số hàm và cấu trúc được sử dụng:

- Khởi tạo kết nối: `WiFi.begin(ssid, password)` (Bắt đầu kết nối WiFi với SSID và mật khẩu).
- Kiểm tra trạng thái: `WiFi.status() != WL_CONNECTED` (Kiểm tra xem đã kết nối chưa).
- Lấy địa chỉ IP: `WiFi.localIP()` (Lấy địa chỉ IP của ESP32 sau khi kết nối).

2.5.2.2 Thư viện PubSubClient.h

Thư viện PubSubClient.h là thư viện MQTT phía ESP32, dùng để kết nối đến broker, publish và subscribe tin nhắn. Nó nhẹ và phù hợp cho thiết bị nhúng.

Cú pháp khai báo thư viện: `#include <PubSubClient.h>`.

Một số hàm và cấu trúc được sử dụng:

- Tạo client: `PubSubClient client(espClient)` (Khởi tạo client MQTT với WiFiClient).
- Thiết lập server: `client.setServer(mqtt_server, 1883)` (Cấu hình địa chỉ broker và cổng).
- Gán callback: `client.setCallback(callback)` (Định nghĩa hàm xử lý tin nhắn nhận được).
- Kết nối: `client.connect("ESP32Client")` (Kết nối đến broker với client ID).
- Subscribe: `client.subscribe("esp32/commands")` (Đăng ký lắng nghe topic).
- Publish: `client.publish("esp32/sensor", msg)` (Gửi tin nhắn đến topic).
- Duy trì kết nối: `client.loop()` (Xử lý các sự kiện MQTT trong vòng lặp chính).

2.5.3 Thư viện Module ESP-CAM (Chụp và Truyền Hình Ảnh)

Module ESP-CAM được lập trình bằng C++ trong Arduino IDE, tập trung vào việc chụp ảnh. Các thư viện chính là `esp_camera.h`, `WiFi.h` và `camera_pins.h`.

2.5.3.1 Thư viện `esp_camera.h`

Thư viện `esp_camera.h` là thư viện cốt lõi của ESP32-CAM, dùng để cấu hình các chân phần cứng, khởi tạo camera và chụp ảnh. Nó hỗ trợ camera OV2640 với các định dạng như JPEG.

Cú pháp khai báo thư viện: `#include "esp_camera.h"`.

Một số hàm và cấu trúc được sử dụng:

- Khai báo cấu hình: `camera_config_t config` (Cấu trúc chứa các thiết lập camera).
- Gán chân GPIO: `config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM` (Gán chân dữ liệu cho camera).
- Thiết lập thông số: `config.frame_size = FRAMESIZE_QVGA` (Đặt kích thước khung hình), `config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG` (Định dạng ảnh).
- Khởi tạo: `esp_camera_init(&config)` (Áp dụng cấu hình và khởi động camera).
- Chụp ảnh: `camera_fb_t * fb = esp_camera_fb_get()` (Lấy frame buffer từ camera).
- Trả buffer: `esp_camera_fb_return(fb)` (Giải phóng bộ nhớ sau khi xử lý).

2.5.3.2 Thư viện `WiFi.h`

Thư viện `WiFi.h` được sử dụng tương tự như trong module ESP32-WROOM-32, để kết nối WiFi cho truyền dữ liệu ảnh.

Cú pháp khai báo thư viện: `#include <WiFi.h>`.

Một số hàm và cấu trúc được sử dụng: Tương tự như 2.5.2.1, bao gồm `WiFi.begin()`, `WiFi.status()`.

2.5.3.3 Thư viện camera_pins.h (ESP32)

Thư viện camera_pins.h là file header định nghĩa các chân GPIO cho camera ESP32-CAM, dùng để mapping phần cứng.

Cú pháp khai báo thư viện: `#include "camera_pins.h"`.

Một số hàm và cấu trúc được sử dụng: Các macro như `Y2_GPIO_NUM`, `XCLK_GPIO_NUM` (Định nghĩa số chân GPIO cho từng tín hiệu camera, được sử dụng trong cấu hình esp_camera.h).

2.5.4 Tích Hợp và Quản Lý Thư viện

Để quản lý, Python dùng pip với requirements.txt (paho-mqtt, opencv-python, numpy, tensorflow, requests). ESP32 dùng Arduino Library Manager cho WiFi và PubSubClient. MQTT làm cầu nối chính, đảm bảo luồng dữ liệu ESP-CAM → ESP32-WROOM-32 → AI. Cần kiểm tra phiên bản để tránh xung đột và tối ưu hóa bộ nhớ ESP32.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

3.1 YÊU CẦU VÀ SƠ ĐỒ KHỞI HỆ THỐNG

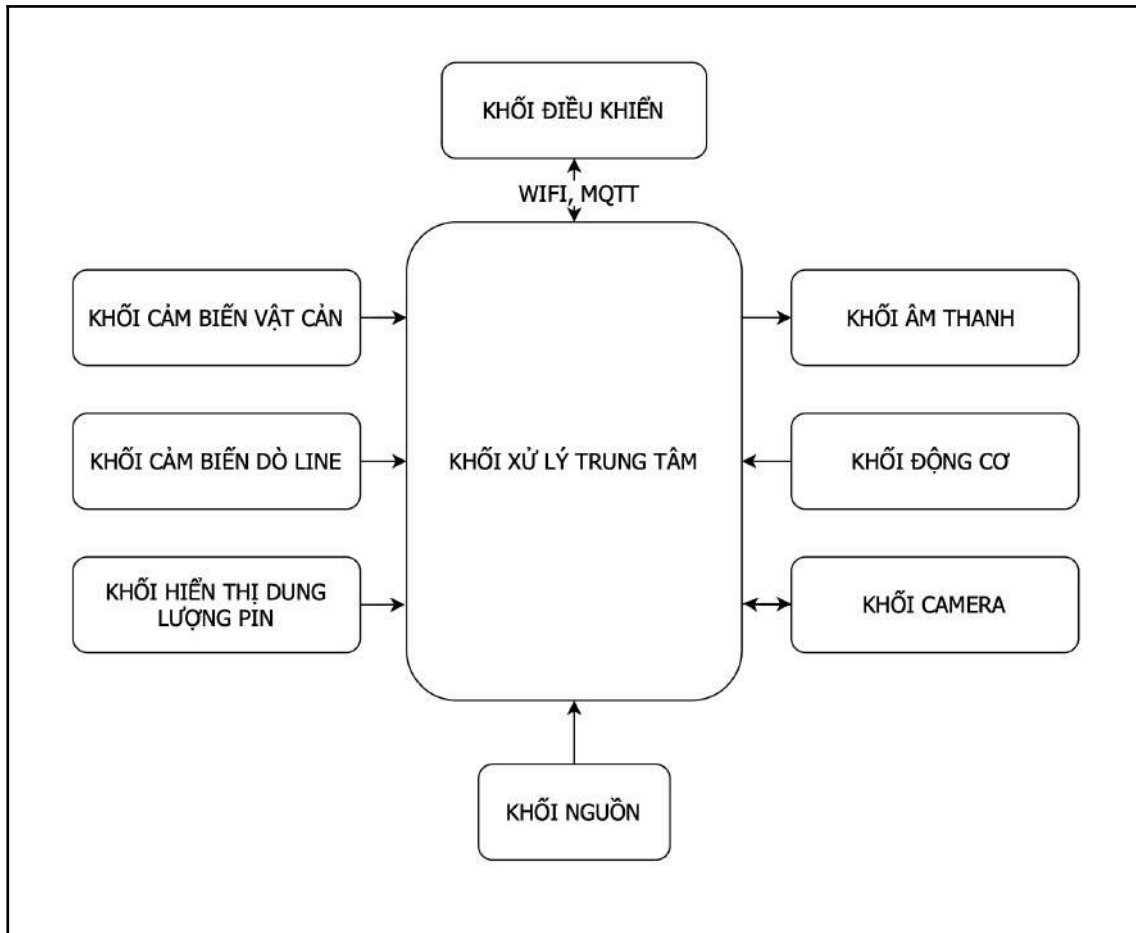
3.1.1 Yêu cầu của hệ thống

Trong quá trình tìm hiểu đề tài dự án và tiến hành nghiên cứu xây dựng hệ thống robot phục vụ trong ngành dịch vụ (tiệm cà phê), hệ thống được đặt ra với những tính năng chính sau:

- Lễ tân/thu ngân nhập order (số bàn) trên bảng điều khiển Desktop App.
- Robot nhận yêu cầu nhiệm vụ và di chuyển đến đúng bàn theo nguyên tắc dò line sử dụng cảm biến hồng ngoại HW-871.
- AI thị giác trên ESP-CAM nhận dạng số bàn (qua mã ArUco/AprilTag) để robot dừng đúng vị trí (≤ 20 cm so với bàn).
- Khi tới bàn, robot phát âm thanh “Xin mời nhận nước” qua loa (DFPlayer mini + PAM8403), chờ khách nhận và xác nhận hoàn tất (bằng nút nhấn trên robot) robot phát âm thanh “Xin cảm ơn”.
- Robot quay về trạm chờ nhiệm vụ tiếp theo, trong khi di chuyển khi phát hiện vật cản thông qua cảm biến HC-SR04 thì phát âm thanh “Chú ý vật cản”.

3.1.2 Sơ đồ khối hệ thống

Tổng hợp các yêu cầu đặt ra, nhóm đã nghiên cứu và phác họa sơ đồ khối hệ thống như sau:



Hình 3.1.1: Sơ đồ khối hệ thống

3.1.2.1 Chức năng của từng khối

- Khối điều khiển (Desktop App): Giám sát trạng thái robot, và xác nhận hoàn tất nhiệm vụ từ xa.

- + Quản lý logic nhiệm vụ (Task Manager).
- + Giao tiếp với ESP32 qua WiFi, MQTT để nhận order và gửi trạng thái.

- Khối nguồn: Trong phần này, chúng tôi trình bày chi tiết cách ứng dụng khối nguồn để cung cấp và quản lý năng lượng cho các module chính của hệ thống. Dự án này sử dụng nguồn điện từ lưới 220V, chuyển đổi qua pin 24V và hạ áp xuống 12V để cấp cho toàn mạch. Trạm sạc tiếp điểm được thiết kế để robot tự động kết nối khi cần nạp.

- Khối xử lý trung tâm (ESP32-WROOM-32):

- + Điều khiển động cơ DC/servo.
- + Đọc tín hiệu từ cảm biến dò line HW-871.
- + Đọc tín hiệu từ cảm biến siêu âm HC-SR04.
- + Xuất tín hiệu âm thanh điều khiển loa (DFPlayer mini + PAM8403) phát câu thoại âm thanh.

- Khối Camera (ESP-CAM):

- + Xử lý AI nhận diện số bàn.
- + Quản lý logic nhiệm vụ (Task Manager).
- + Giao tiếp với ESP32 qua WiFi/MQTT để nhận & gửi trạng thái.

- Khối cảm biến dò line (HW-871): Cảm biến dò line (HW-871) để robot bám line chính xác, di chuyển đến nơi cần phục vụ.

- Khối cảm biến siêu âm: Khối cảm biến siêu âm có chức năng đo khoảng cách giữa robot và vật cản phía trước bằng cách phát và thu sóng siêu âm. Cảm biến hoạt động dựa trên nguyên lý phản xạ sóng âm: module phát ra xung siêu âm, sóng gặp vật cản sẽ phản xạ lại và được thu về, từ đó tính toán thời gian truyền–nhận để xác định khoảng cách chính xác; truyền dữ liệu để thực hiện phát âm thanh “Chú ý vật cản”.

- Khối động cơ: Động cơ DC/servo kết hợp driver motor để điều khiển di chuyển và dừng chính xác.

- Khối âm thanh: Module loa (DFPlayer mini + PAM8403) kết nối với ESP32 để phát lời thoại “Xin chào quý khách”, “Cảm ơn quý khách”, “Xin mời nhận nước”, “Chú ý vật cản”.

3.1.3 Hoạt động của hệ thống

Khi nhân viên nhập order trên Desktop App, dữ liệu được gửi qua WIFI đến ESP32-WROOM-32 (bộ não của hệ thống). → ESP32-WROOM-32 điều khiển các khối cấp thấp xử lý nhiệm vụ.

ESP32-WROOM-32 đọc tín hiệu cảm biến HW-871 để bám line và điều khiển động cơ tới bàn. → ESP-CAM nhận diện số bàn; khi đúng vị trí, ESP32-WROOM-32 → điều khiển loa phát “Xin mời nhận nước”, chờ khách xác nhận bằng nút nhấn vật lý trên Robot → điều khiển loa phát “Xin cảm ơn”.

Sau khi hoàn tất nhiệm vụ, Robot quay về vị trí ban đầu chờ nhiệm vụ mới.

3.2 Thiết kế hệ thống

3.2.1 Khối điều khiển (Desktop App)

Yêu cầu chức năng người dùng: Người dùng (nhân viên lễ tân hoặc thu ngân) cần một giao diện đơn giản, dễ sử dụng để nhập lệnh order (ví dụ: số bàn phục vụ) từ xa, giám sát trạng thái robot (như vị trí, mức pin, trạng thái nhiệm vụ) theo thời gian thực, và nhận thông báo hoàn tất nhiệm vụ để đảm bảo dịch vụ hiệu quả mà không cần tiếp cận trực tiếp robot. Điều này dẫn đến khảo sát các phương án giao diện và giao thức để đảm bảo tính linh hoạt, bảo mật và khả năng tích hợp với hệ thống IoT.

Lựa chọn thiết kế: Sử dụng nền tảng Desktop App vì tính linh hoạt, đa nền tảng và dễ dàng tích hợp với các công nghệ IoT. Giao thức được chọn để giao tiếp là MQTT, cho phép truyền tin nhắn hai chiều, bất đồng bộ và đáng tin cậy giữa ứng dụng và robot.

Chức năng: Khối điều khiển là giao diện tương tác chính giữa nhân viên (lễ tân, thu ngân) và hệ thống robot. Khối này cho phép người dùng nhập lệnh order (ví dụ: số bàn) và giám sát trạng thái của robot từ xa.

3.2.2 Khối cảm biến dò line [8]

Yêu cầu chức năng người dùng: Người dùng (quản lý hệ thống hoặc kỹ thuật viên) yêu cầu robot di chuyển chính xác, ổn định theo đường line định sẵn trong môi trường tiệm cà phê, tránh lệch hướng hoặc va chạm, để đảm bảo phục vụ bàn đúng và an toàn. Điều này dẫn đến khảo sát các phương án cảm biến để cân bằng giữa độ chính xác, chi phí lắp đặt và khả năng xử lý thuật toán điều khiển.

Khảo sát và lựa chọn Module sử dụng:

Để robot di chuyển tự động theo quỹ đạo định sẵn, cần một hệ thống cảm biến dò đường chính xác.

- Phương án 1: Module dò line HW-871 (5 kênh)

- + Ưu điểm: Tích hợp sẵn 5 mắt thu phát hồng ngoại trên một bo mạch, giúp tăng độ phân giải khi dò line. Cho phép áp dụng thuật toán PID để robot di chuyển mượt mà, bám line chính xác ngay cả ở các khúc cua. Giao tiếp Digital đơn giản.
- + Nhược điểm: Kích thước module dài, cần bố trí không gian lắp đặt phù hợp dưới gầm robot.

- Phương án 2: Module dò line 3 kênh (ví dụ: QTR-3A hoặc tương tự)

- + Ưu điểm: Cung cấp 3 mắt cảm biến hồng ngoại, đủ để áp dụng thuật toán cơ bản như PID đơn giản, giúp robot bám line ổn định với chi phí thấp hơn module 5 kênh. Linh hoạt trong việc bố trí vị trí và dễ dàng tích hợp với mạch điều khiển.
- + Nhược điểm: Độ phân giải thấp hơn so với module 5 kênh, có thể kém chính xác ở các đoạn đường phức tạp (như ngã tư hoặc cua gấp), đòi hỏi tinh chỉnh thuật toán nhiều hơn.

- Phương án 3: Camera xử lý ảnh (Line following by Vision)

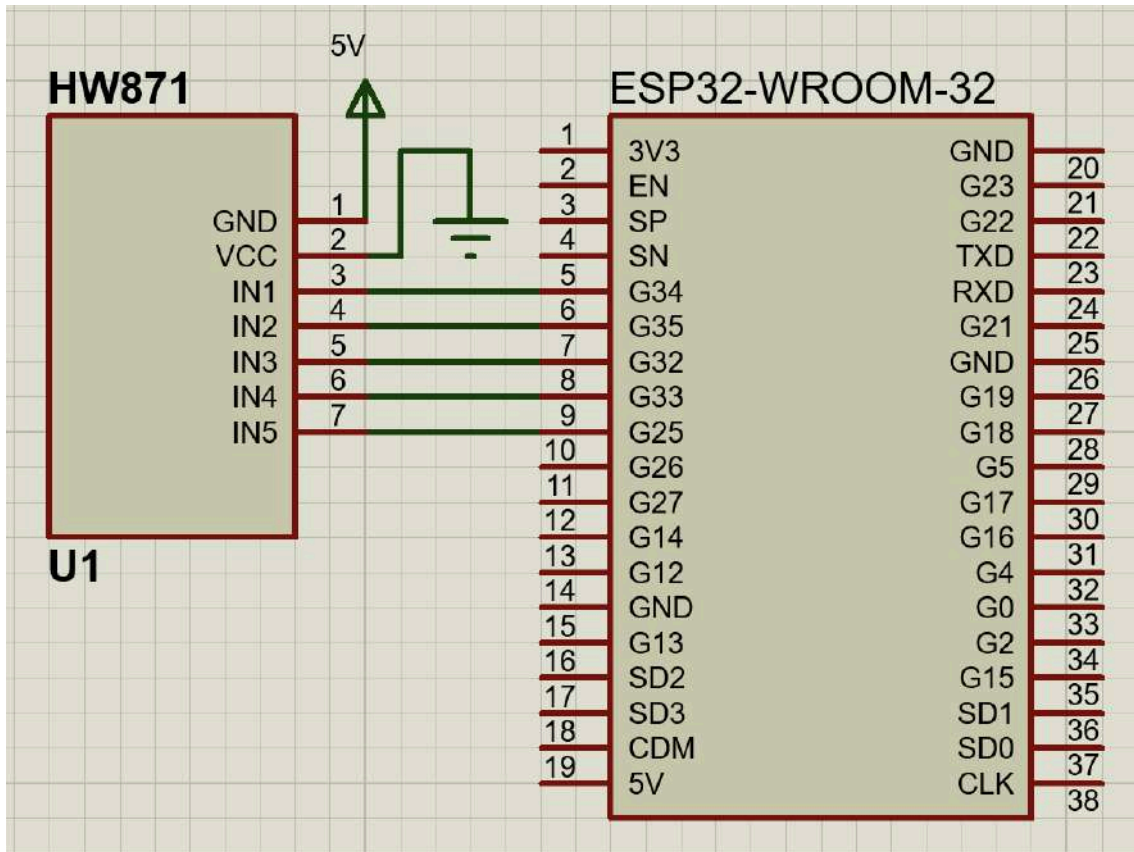
- + Ưu điểm: Rất linh hoạt, có thể nhận diện các loại vạch phức tạp, ngã tư, màu sắc.
- + Nhược điểm: Chi phí cao, lập trình xử lý ảnh phức tạp, độ trễ xử lý cao hơn so với cảm biến hồng ngoại, đòi hỏi cấu hình phần cứng mạnh.

Kết luận: Để đảm bảo robot di chuyển ổn định với chi phí thấp và độ phức tạp vừa phải, nhóm chọn Module HW-871 5 kênh. Số lượng 5 mắt là đủ để thực hiện thuật toán PID giúp robot di chuyển mượt mà.

Lựa chọn thiết kế: Module HW-871 (hoặc tương tự) là một dãy 5 cảm biến hồng ngoại (TCRT5000). Việc sử dụng 5 mắt đọc (thay vì 1 hoặc 2) cho phép áp

dụng các thuật toán dò line phức tạp và mượt mà hơn (như PID), giúp robot bám line chính xác ngay cả ở các đoạn cua.

Kết nối và Hoạt động:



Hình 3.2.1: Khối cảm biến dò line

Kết nối: Module được cấp nguồn 5V/GND. 5 chân tín hiệu (IN1 đến IN5) được nối trực tiếp vào 5 chân GPIO của ESP32 (U4):

- + IN1 kết nối với GPIO34
- + IN2 kết nối với GPIO35
- + IN3 kết nối với GPIO32
- + IN4 kết nối với GPIO33
- + IN5 kết nối với GPIO25

Hoạt động: Mỗi cảm biến phát ra tia hồng ngoại. Khi đi trên nền trắng, tia IR phản xạ lại, cảm biến xuất ra mức LOW. Khi đi trên vạch đen, tia IR bị hấp thụ, cảm biến xuất ra mức HIGH. ESP32 đọc 5 bit này (ví dụ: 11011 nghĩa là robot

đang ở chính giữa line, 10011 nghĩa là robot hơi lệch phải) và điều chỉnh tốc độ hai động cơ để giữ cho line luôn ở giữa (trạng thái 11011).

Chức năng: Phát hiện vạch kẻ đường (thường là line đen trên nền trắng) trên sàn, cung cấp thông tin cho ESP32 để điều khiển robot di chuyển đúng lộ trình.

23.2.3 Khối phát hiện vật cản [7]

Yêu cầu chức năng người dùng: Người dùng (khách hàng và nhân viên) cần robot tự động phát hiện và dừng lại trước vật cản (như người đi ngang, bàn ghế) trong phạm vi an toàn (ví dụ: 50cm) để tránh va chạm, đảm bảo an toàn và trải nghiệm dịch vụ tích cực. Điều này dẫn đến khảo sát các phương án cảm biến đo khoảng cách để đáp ứng yêu cầu phát hiện từ xa, độ tin cậy trong môi trường trong nhà và chi phí hợp lý.

Khảo sát và lựa chọn Module sử dụng:

Để phát hiện vật cản và tránh va chạm, hệ thống cần một cảm biến đo khoảng cách tin cậy.

- Phương án 1: Cảm biến siêu âm HC-SR04

- + Ưu điểm: Giá thành rất rẻ, dễ sử dụng. Tầm đo rộng từ 2cm đến 400cm. Ít bị ảnh hưởng bởi màu sắc vật thể hay ánh sáng mặt trời (so với cảm biến hồng ngoại).
- + Nhược điểm: Góc đo khá rộng (khoảng 15-30 độ) nên khó phát hiện chính xác vị trí vật nhỏ. Không hoạt động tốt với các bề mặt hấp thụ âm thanh (vải, xốp).

- Phương án 2: Cảm biến khoảng cách Laser (VL53L0X)

- + Ưu điểm: Độ chính xác cực cao (milimet), kích thước rất nhỏ, giao tiếp I2C tiện lợi.
- + Nhược điểm: Tầm đo ngắn (thường dưới 2m), giá thành cao hơn nhiều so với HC-SR04. Bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mạnh ngoài trời.

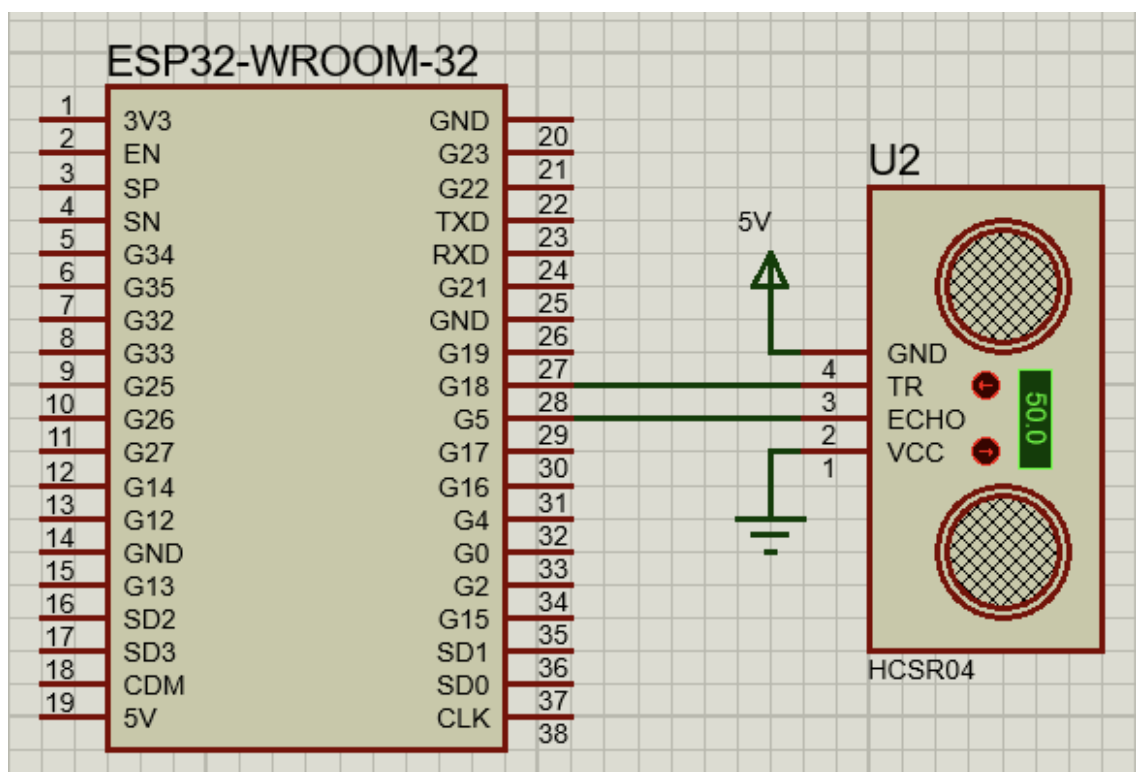
- Phương án 3: Cảm biến vật cản hồng ngoại (IR Obstacle Sensor)

- + Ưu điểm: Rất rẻ, phản hồi nhanh.
- + Nhược điểm: Chỉ cho tín hiệu Digital (Có/Không vật cản) mà không đo được khoảng cách cụ thể. Tầm hoạt động rất ngắn (vài cm đến vài chục cm). Bị nhiễu nặng bởi ánh sáng môi trường.

Kết luận: Với yêu cầu phát hiện vật cản từ xa để robot kịp thời giảm tốc độ và dừng lại, HC-SR04 là lựa chọn phù hợp nhất về chi phí và hiệu quả hoạt động trong môi trường trong nhà.

Lựa chọn thiết kế: Cảm biến HC-SR04 (U1) được chọn vì đây là cảm biến đo khoảng cách phổ biến, chi phí thấp, hoạt động ổn định. Nguyên lý sóng siêu âm giúp nó phát hiện được hầu hết vật cản (kể cả trong suốt) và không bị nhiễu bởi ánh sáng môi trường (khác với cảm biến IR).

Kết nối và Hoạt động:



Hình 3.2.2: Khối phát hiện vật cản

Kết nối: Cảm biến được cấp nguồn 5V/GND.

- + TRIG (Phát) kết nối với GPIO13 (ESP32)

+ ECHO (Nhận) kết nối với GPIO15 (ESP32)

- Lưu ý: Chân ECHO của HC-SR04 trả về tín hiệu mức 5V. Để đảm bảo an toàn cho chân GPIO của ESP32 (chỉ chịu được 3.3V), một mạch cầu phân áp (ví dụ $R1=51k\Omega$, $R2=100k\Omega$) nên được sử dụng để hạ áp từ 5V xuống $\sim 3.3V$. Tuy nhiên, sơ đồ nguyên lý đang thể hiện kết nối trực tiếp, điều này cần được xem xét và hiệu chỉnh trong quá trình thi công thực tế.
- Hoạt động: ESP32 phát một xung $10\mu s$ tới chân TRIG. Cảm biến phát ra 8 xung siêu âm. Nếu gặp vật cản, sóng dội lại. ESP32 đo độ rộng của xung HIGH trên chân ECHO. Thời gian này tỉ lệ thuận với khoảng cách ($Distance = (Time * 0.034) / 2$). Nếu khoảng cách tính được nhỏ hơn ngưỡng an toàn (ví dụ: 50cm), ESP32 sẽ lập tức dừng động cơ.

Chức năng: Phát hiện vật cản (ví dụ: khách đi ngang, bàn ghế) ở phía trước robot, giúp hệ thống dừng lại kịp thời để tránh va chạm.

3.2.4 Khối động cơ [9]

Yêu cầu chức năng người dùng: Người dùng (quản lý hệ thống) yêu cầu robot di chuyển linh hoạt (tiến, lùi, xoay tại chỗ) với tốc độ điều chỉnh được, chịu tải trọng lượng robot và đồ phục vụ, để hoàn thành nhiệm vụ phục vụ bàn nhanh chóng và chính xác mà không bị kẹt hoặc quá nhiệt. Điều này dẫn đến khảo sát các phương án driver động cơ để đảm bảo hiệu suất, độ bền và khả năng điều khiển tốc độ qua PWM.

Khảo sát và lựa chọn Module sử dụng:

Để điều khiển hai động cơ DC bánh xe với khả năng đảo chiều và điều tốc, cần một mạch công suất trung gian.

- Phương án 1: Module L298N

- + Ưu điểm: Là dòng driver cầu H kép kinh điển, rất phổ biến và dễ mua. Có khả năng chịu điện áp lên tới 35V và dòng liên tục 2A mỗi kênh, phù hợp với các động cơ robot cỡ vừa. Tích hợp sẵn tản nhiệt nhôm.

- + Nhược điểm: Sử dụng công nghệ Transistor BJT cũ nên hiệu suất thấp, sụt áp qua mạch lớn (khoảng 2V), tỏa nhiệt nhiều nếu hoạt động liên tục ở dòng cao.

- Phương án 2: Module TB6612FNG

- + Ưu điểm: Sử dụng công nghệ MOSFET nên hiệu suất rất cao, ít tỏa nhiệt, kích thước cực kỳ nhỏ gọn. Không bị sụt áp nhiều như L298N.
- + Nhược điểm: Dòng xả liên tục thấp (chỉ khoảng 1.2A), nếu động cơ robot bị kẹt hoặc tải nặng khởi động có thể gây quá dòng và cháy mạch. Giá thành cao hơn L298N.

- Phương án 3: Module L9110S

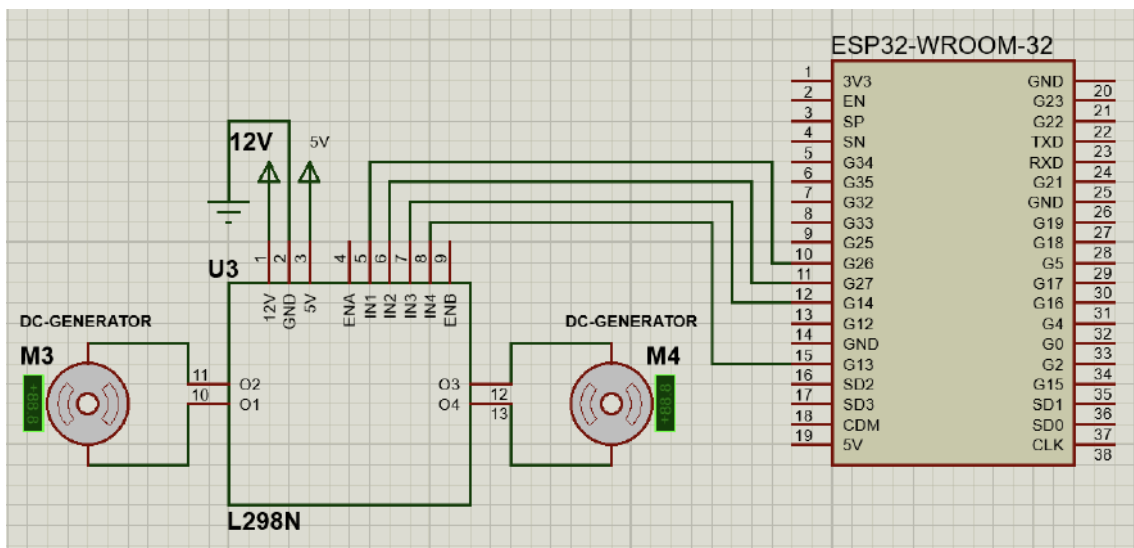
- + Ưu điểm: Kích thước rất nhỏ, giá thành cực rẻ.
- + Nhược điểm: Dòng chịu tải thấp (chỉ khoảng 800mA), điện áp hoạt động thấp (tối đa 12V). Không phù hợp cho các động cơ cần momen xoắn lớn để tải robot dịch vụ có trọng lượng đáng kể.

Kết luận: Mặc dù hiệu suất không cao bằng TB6612FNG, nhưng Module L298N được lựa chọn nhờ khả năng chịu dòng tải tốt (2A), độ bền cao và khả năng tản nhiệt tốt, đảm bảo robot vận hành ổn định trong thời gian dài.

Lựa chọn thiết kế:

- Động cơ: 2 động cơ DC (M1, M2) được sử dụng, cho phép robot di chuyển theo cơ chế "differential drive" (lái vi sai), giúp robot có thể quay tại chỗ, tăng tính linh hoạt.
- Driver: Module L298N (U3) được chọn vì đây là mạch cầu H kép (Dual H-Bridge) kinh điển, có khả năng điều khiển 2 động cơ DC độc lập, hỗ trợ dải điện áp cao (12V) và dòng đủ lớn cho động cơ robot. Nó cũng cho phép điều khiển tốc độ qua PWM.

Kết nối và Hoạt động:



Hình 3.2.3: Khối động cơ

Kết nối:

- L298N (U3) nhận nguồn 12V (cấp cho động cơ) và 5V (cấp cho logic).
- Ngõ ra O1, O2 nối với Động cơ M1.
- Ngõ ra O3, O4 nối với Động cơ M2.
- Các chân điều khiển từ ESP32 (U4):
 - + IN1 kết nối với GPIO26 (Chiều quay A)
 - + IN2 kết nối với GPIO27 (Chiều quay A)
 - + IN3 kết nối với GPIO14 (Chiều quay B)
 - + IN4 kết nối với GPIO13 (Chiều quay B)
 - + Hoạt động: ESP32 điều khiển tốc độ của mỗi động cơ bằng cách xuất tín hiệu PWM (0-255) tới chân ENA và ENB. ESP32 điều khiển chiều quay bằng cách đặt cặp chân IN1/IN2 (và IN3/IN4) ở các mức logic (ví dụ: HIGH/LOW = tiến, LOW/HIGH = lùi).

Chức năng: Là cơ cấu chấp hành chính, biến tín hiệu điện điều khiển thành chuyển động cơ học (tiến, lùi, xoay) cho robot.

3.2.5 Khối âm thanh [5],[6]

Yêu cầu chức năng người dùng: Người dùng (khách hàng và nhân viên) cần robot phát ra các thông báo lời thoại rõ ràng, dễ hiểu (như "Xin mời nhận nước" hoặc "Cảm ơn quý khách") với âm lượng đủ lớn để tương tác trong môi trường ồn ào của nhà hàng, tăng trải nghiệm dịch vụ mà không cần can thiệp thủ công. Điều này dẫn đến khảo sát các phương án phát âm thanh để cân bằng giữa chất lượng, dễ sử dụng và khả năng thay đổi nội dung linh hoạt.

Khảo sát và lựa chọn Module sử dụng:

Để robot có thể tương tác bằng giọng nói ("Xin chào", "Cảm ơn"), hệ thống cần giải pháp phát âm thanh lưu trữ sẵn.

- Phương án 1: DFPlayer Mini kết hợp PAM8403

- + Ưu điểm: DFPlayer Mini là module giải mã MP3 phần cứng tích hợp khe cắm thẻ nhớ, giao tiếp qua UART rất đơn giản. PAM8403 là mạch khuếch đại Class-D hiệu suất cao, giúp âm thanh to, rõ ràng từ nguồn 5V. Hệ thống hoạt động độc lập, không chiếm tài nguyên CPU của vi điều khiển.
- + Nhược điểm: Cần chuẩn bị thẻ nhớ và file âm thanh định dạng đúng.

- Phương án 2: Module ghi âm phát lại ISD1820

- + Ưu điểm: Đơn giản, có thể ghi âm trực tiếp giọng nói.
- + Nhược điểm: Thời gian ghi âm rất ngắn (khoảng 10-20 giây), chất lượng âm thanh thấp, khó thay đổi nội dung linh hoạt (phải ghi âm lại thủ công).

- Phương án 3: Sử dụng DAC I2S (như PCM5102) kết nối ESP32

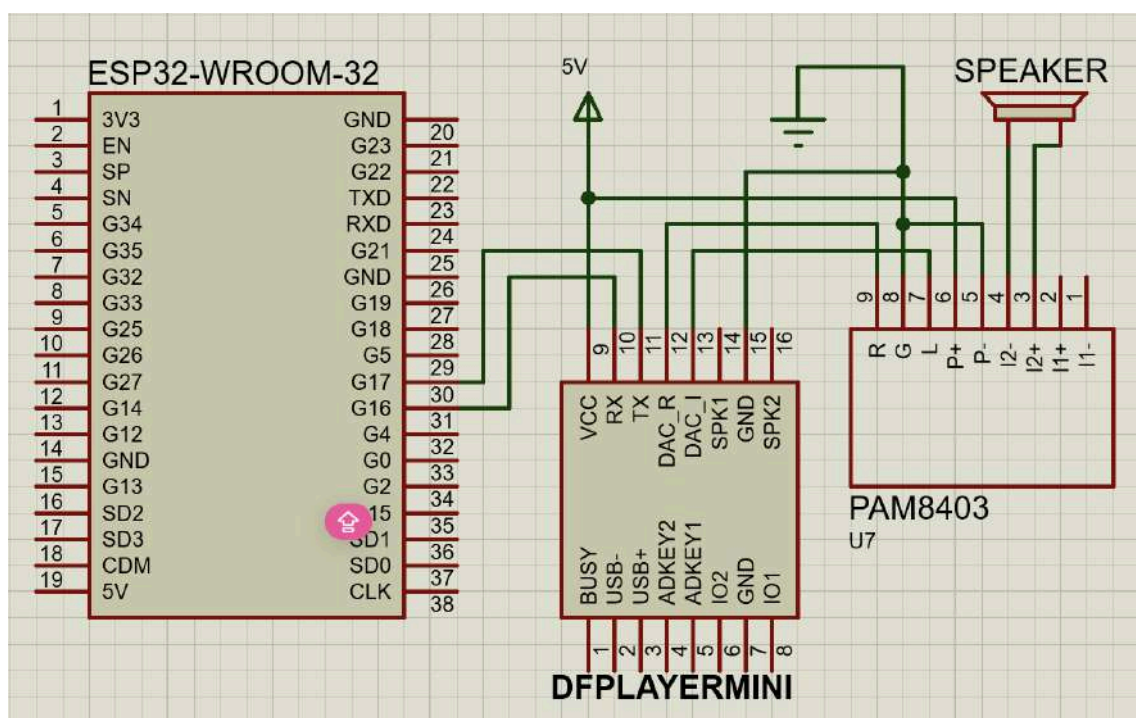
- + Ưu điểm: Chất lượng âm thanh rất cao (Hi-Fi).
- + Nhược điểm: Phức tạp trong lập trình và kết nối. Chiếm nhiều tài nguyên xử lý của ESP32 để stream dữ liệu âm thanh, có thể ảnh hưởng đến các tác vụ điều khiển động cơ thời gian thực.

Kết luận: Sự kết hợp giữa DFPlayer Mini và PAM8403 mang lại giải pháp cân bằng: dễ sử dụng, chất lượng âm thanh tốt, âm lượng lớn và linh hoạt trong việc thay đổi file âm thanh qua thẻ nhớ.

Lựa chọn thiết kế:

- Player: Module DFPlayer Mini (U6) được chọn vì là một module MP3 player hoàn chỉnh, nhỏ gọn, đọc file âm thanh (MP3/WAV) từ thẻ nhớ micro SD và có thể được điều khiển dễ dàng qua giao tiếp UART.
- Amplifier: Module PAM8403 (U7) là mạch khuếch đại âm thanh Class-D 3W+3W, hiệu suất cao, giúp khuếch đại tín hiệu âm thanh nhỏ từ DFPlayer ra loa (LS1) với âm lượng đủ lớn.

Kết nối và Hoạt động:



Hình 3.2.4: Khối âm thanh

Kết nối:

- + DFPlayer (U6) và PAM8403 (U7) đều được cấp nguồn 5V/GND.
- + ESP32 (U4) giao tiếp UART với DFPlayer (U6): G17 (ESP TX) kết nối với RX (DFPlayer), G16 (ESP RX) kết nối với TX (DFPlayer).
- + Ngõ ra âm thanh của DFPlayer (SPK1, SPK2) được nối vào ngõ vào (Input) của PAM8403.
- + Ngõ ra (Output) của PAM8403 được nối với Loa (LS1).

- Hoạt động: Khi nhận lệnh từ Desktop App, ESP32 gửi một lệnh nối tiếp (UART) đến DFPlayer (ví dụ: gửi một chuỗi byte để "phát file số 001.mp3"). DFPlayer đọc file từ thẻ nhớ, phát tín hiệu âm thanh, tín hiệu này được PAM8403 khuếch đại và phát ra loa.

Chức năng: Phát các thông báo bằng lời thoại (ví dụ: "Xin mời nhận nước", "Xin chào") để tăng tính tương tác và trải nghiệm dịch vụ của khách hàng.

3.2.6 Khối camera [3],[4]

Yêu cầu chức năng người dùng: Người dùng (hệ thống AI và quản lý) cần robot chụp và truyền hình ảnh số bàn chính xác, nhanh chóng để nhận diện tự động, đảm bảo phục vụ đúng bàn mà không cần can thiệp thủ công, đặc biệt trong môi trường có nhiều bàn tương tự. Điều này dẫn đến khảo sát các phương án camera để tối ưu chi phí, tính linh hoạt lắp đặt và khả năng truyền dữ liệu không dây.

Khảo sát và lựa chọn Module sử dụng:

Hệ thống cần một giải pháp để thu thập hình ảnh tại bàn và gửi về bộ xử lý trung tâm để nhận diện.

- Phương án 1: ESP32-CAM

- + Ưu điểm: Là giải pháp "All-in-one" giá rẻ, tích hợp vi điều khiển ESP32 và Camera OV2640. Có khả năng hoạt động độc lập như một IP Camera không dây, giúp giảm tải dây kết nối về bộ xử lý trung tâm và tăng tính linh hoạt khi lắp đặt.
- + Nhược điểm: Tốc độ khung hình (FPS) hạn chế khi truyền qua WiFi ở độ phân giải cao. Không có cổng USB tích hợp để nạp code (cần mạch chuyển đổi UART).

- Phương án 2: Raspberry Pi Camera Module V2

- + Ưu điểm: Kết nối trực tiếp qua cổng CSI của Raspberry Pi, cho tốc độ truyền tải cực nhanh, độ trễ thấp, chất lượng hình ảnh rất cao (8MP).

- + Nhược điểm: Cáp kết nối CSI (cáp dẹt) thường ngắn và rất khó đi dây linh hoạt nếu camera cần đặt xa hoặc trên các cơ cấu chuyển động. Giá thành cao gấp nhiều lần ESP32-CAM.

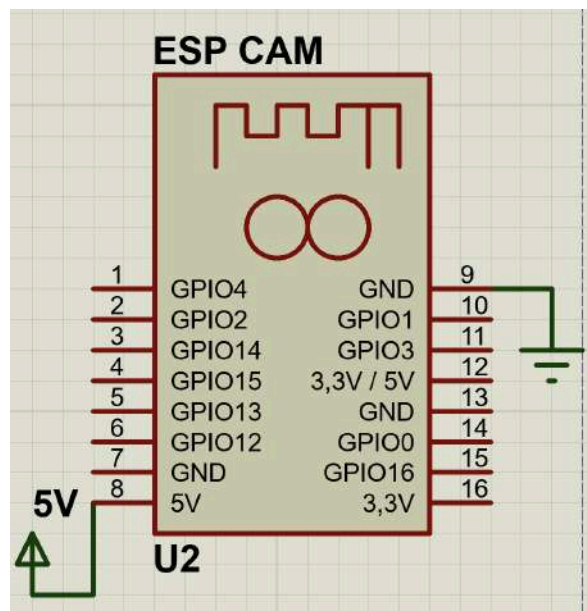
- Phương án 3: USB Webcam

- + Ưu điểm: Cắm là chạy (Plug and Play), dễ dàng lập trình với OpenCV.
- + Nhược điểm: Kích thước cổng kênh, khó tích hợp thẩm mỹ vào robot nhỏ. Dây cáp USB dài gây vướng víu. Tiêu thụ điện năng từ cổng USB của Raspberry Pi khá lớn.

Kết luận: Để đảm bảo tính linh hoạt trong thiết kế cơ khí (camera có thể đặt ở vị trí thuận lợi nhất mà không phụ thuộc cáp CSI) và tối ưu chi phí, nhóm lựa chọn ESP32-CAM. Module này đóng vai trò như một mắt thần không dây gửi dữ liệu về bộ xử lý trung tâm.

Lựa chọn thiết kế: ESP32-CAM (U2) là giải pháp camera nhỏ gọn, chi phí thấp, tích hợp sẵn camera OV2640 và WiFi. Nó chạy một web server đơn giản để stream ảnh, giúp giảm tải tác vụ xử lý camera cho các khối trung tâm.

Kết nối và Hoạt động:



Hình 3.2.5: Khối camera

Sơ đồ nguyên lý cho thấy ESP-CAM (U2) chỉ kết nối với nguồn 5V và GND. Điều này xác nhận nó hoạt động độc lập và giao tiếp qua WiFi.

- ESP-CAM khởi động, kết nối vào mạng WiFi chung.
- Nó chạy một máy chủ web (Web Server) cung cấp các endpoint (ví dụ: /capture, /stream).
- Khi cần nhận diện, ESP32 gửi một yêu cầu HTTP GET đến địa chỉ IP của ESP-CAM (ví dụ: `http://<IP_CAM>/capture`) để nhận về một bức ảnh JPEG và tiến hành xử lý AI.

Chức năng: Module ESP-CAM (U2) đóng vai trò là một camera IP không dây, chuyên chụp và truyền phát hình ảnh (số bản) về cho ESP32 xử lý.

3.2.7 Khối hiển thị dung lượng pin

Yêu cầu chức năng người dùng: Người dùng (nhân viên kỹ thuật hoặc quản lý) cần giám sát mức pin robot theo thời gian thực để tránh gián đoạn dịch vụ, nhận cảnh báo khi pin thấp (<30%) và đảm bảo robot được duy trì hoạt động liên tục trong ca làm việc. Điều này dẫn đến khảo sát các phương án cảm biến pin để đảm bảo độ chính xác, dễ tích hợp và khả năng báo cáo từ xa.

Chức năng: Giám sát liên tục mức năng lượng (điện áp) còn lại của pin Li-ion 24V. Khối này sẽ hiển thị đảm bảo hoạt động liên tục.

3.2.8 Khối xử lý trung tâm [1],[2]

Yêu cầu chức năng người dùng: Người dùng (hệ thống thời gian thực) cần một bộ xử lý cấp thấp để điều khiển động cơ, đọc cảm biến và giao tiếp không dây tức thì, đảm bảo robot phản ứng nhanh với môi trường (như dừng khi có vật cản) mà không bị trễ, duy trì an toàn và hiệu quả hoạt động. Điều này dẫn đến khảo sát các phương án vi điều khiển để đáp ứng yêu cầu đa luồng, kết nối IoT và khả năng xử lý thời gian thực.

Khảo sát và lựa chọn Module sử dụng:

Để đóng vai trò là khối xử lý trung tâm cấp thấp (điều khiển động cơ, đọc cảm biến thời gian thực và giao tiếp với máy tính nhúng), nhóm đã khảo sát các dòng vi điều khiển phổ biến sau:

- Phương án 1: ESP32-WROOM-32

- + Ưu điểm: Là dòng vi điều khiển 32-bit lõi kép mạnh mẽ, tích hợp sẵn Wi-Fi và Bluetooth (BLE). Tốc độ xung nhịp lên tới 240MHz, bộ nhớ flash lớn (4MB). Hỗ trợ hệ điều hành thời gian thực (FreeRTOS) giúp xử lý đa tác vụ mượt mà. Giá thành hợp lý và cộng đồng hỗ trợ lớn.
- + Nhược điểm: Số lượng chân ADC có độ tuyến tính chưa cao so với một số dòng chuyên dụng. Tiêu thụ năng lượng cao hơn khi bật WiFi liên tục.

- Phương án 2: Arduino Mega 2560

- + Ưu điểm: Số lượng chân I/O rất lớn (54 chân), phù hợp để kết nối nhiều cảm biến mà không cần mạch mở rộng. Lập trình đơn giản, tài liệu phong phú.
- + Nhược điểm: Tốc độ xử lý thấp (16MHz), bộ nhớ hạn chế. Không tích hợp sẵn kết nối không dây (WiFi/Bluetooth), cần gắn thêm module ngoài làm tăng kích thước và độ phức tạp phần cứng. Khả năng xử lý đa luồng (multitasking) kém hơn ESP32.

- Phương án 3: STM32F103C8T6 (Blue Pill)

- + Ưu điểm: Sử dụng nhân ARM Cortex-M3, hiệu năng cao hơn Arduino, giá thành rất rẻ.
- + Nhược điểm: Lập trình phức tạp hơn, yêu cầu mạch nạp riêng. Tương tự Arduino, dòng này không tích hợp sẵn kết nối không dây, gây khó khăn cho việc giao tiếp IoT hoặc kết nối với máy tính nhúng từ xa.

Kết luận: Hệ thống robot cần khả năng xử lý đa luồng (vừa dò line, vừa đọc cảm biến siêu âm, vừa giao tiếp MQTT). Do đó, ESP32-WROOM-32 là lựa chọn tối ưu nhất về hiệu năng và tính năng tích hợp.

Lựa chọn thiết kế: ESP32 được chọn vì khả năng xử lý thời gian thực (real-time) mạnh mẽ, có nhiều chân GPIO, và tích hợp sẵn WiFi/MQTT client.

Kết nối và Hoạt động:

- ESP32 (U4) là trung tâm kết nối của các ngoại vi phần cứng.
- Đọc cảm biến: Nhận 5 tín hiệu digital từ HW871 (GPIO 34, 35, 32, 33, 25) và tín hiệu Echo/Trig từ HCSR04 (GPIO 13, 15).
- Điều khiển động cơ: Xuất 6 tín hiệu (PWM và Digital) đến L298N (GPIO 23, 22, TXD, RXD, 21, 19) để điều khiển 2 động cơ.
- Điều khiển âm thanh: Gửi lệnh qua UART (GPIO 17, 16) đến DFPLAYERMINI.
- Hoạt động: ESP32 chạy một vòng lặp chính: (1) Nhận lệnh (ví dụ: "GO") qua MQTT. (2) Đọc 5 cảm biến dò line và áp dụng thuật toán (ví dụ: PID) để tính toán tốc độ cho 2 động cơ. (3) Xuất tín hiệu PWM/Digital đến L298N để robot bám theo line. (4) Liên tục kiểm tra cảm biến siêu âm, nếu có vật cản, tự động dừng và báo cáo.

Chức năng: Đây là khối xử lý cấp thấp, đóng vai trò co-processor (đồng xử lý) thời gian thực. Nó chịu trách nhiệm điều khiển trực tiếp các cơ cấu chấp hành (động cơ) và đọc dữ liệu thô từ các cảm biến vật lý (dò line, siêu âm).

3.2.9 Khối nguồn

Yêu cầu chức năng người dùng: Người dùng (nhân viên kỹ thuật và quản lý) cần hệ thống nguồn cung cấp năng lượng ổn định, liên tục cho toàn bộ robot (từ pin dự trữ đến các module), với khả năng tự động sạc từ lưới 220V, giám sát mức pin và đảm bảo thời gian hoạt động 4-8 giờ mà không bị gián đoạn, để robot phục vụ liên tục trong nhà hàng. Điều này dẫn đến khảo sát các phương án pin và chuyển đổi để tối ưu dung lượng, trọng lượng và an toàn.

Nguồn 220V (Nguồn Chính Từ Lưới Điện) là nguồn chính từ lưới điện, dùng để sạc và cung cấp năng lượng ban đầu cho hệ thống. Nó được chuyển đổi để cấp cho pin 24V, đảm bảo nguồn điện liên tục và ổn định.

Pin 24V (Nguồn Dự Trữ) là nguồn dự trữ chính, dùng để lưu trữ năng lượng từ nguồn 220V và cung cấp cho hệ thống khi di động. Nó được chuyển đổi xuống 12V để cấp cho các module:

- Chức năng: Pin 24V lưu trữ năng lượng và cung cấp nguồn ổn định cho toàn bộ mạch, bao gồm ESP32, ESP-CAM, cảm biến và động cơ.
- Lựa chọn thiết kế: Sử dụng pin Li-ion 24V do mật độ năng lượng cao, trọng lượng nhẹ và khả năng sạc nhanh. Dung lượng 10-20Ah được chọn để đảm bảo thời gian hoạt động 4-8 giờ liên tục.
- Kết nối và Hoạt động: Pin 24V kết nối với bộ chuyển đổi DC-DC hạ áp xuống 12V. Nguồn 12V này cấp trực tiếp cho các module như ESP32 (U4), ESP-CAM (U2), HCSR04 (U1), L298N (U3), DFPLAYERMINI (U6) và PAM8403 (U7). Khi nguồn 220V có sẵn, pin được sạc tự động; khi không, pin cung cấp độc lập.

Bảng dưới đây liệt kê điện áp và dòng điện tiêu thụ điển hình cho từng linh kiện chính trong hệ thống. Các giá trị này có thể thay đổi tùy theo tải thực tế và điều kiện hoạt động; khuyến nghị sử dụng nguồn ổn định và mạch bảo vệ để tránh quá tải.

Bảng 3.2.1: Bảng phân tích điện áp và dòng điện cấp cho từng linh kiện

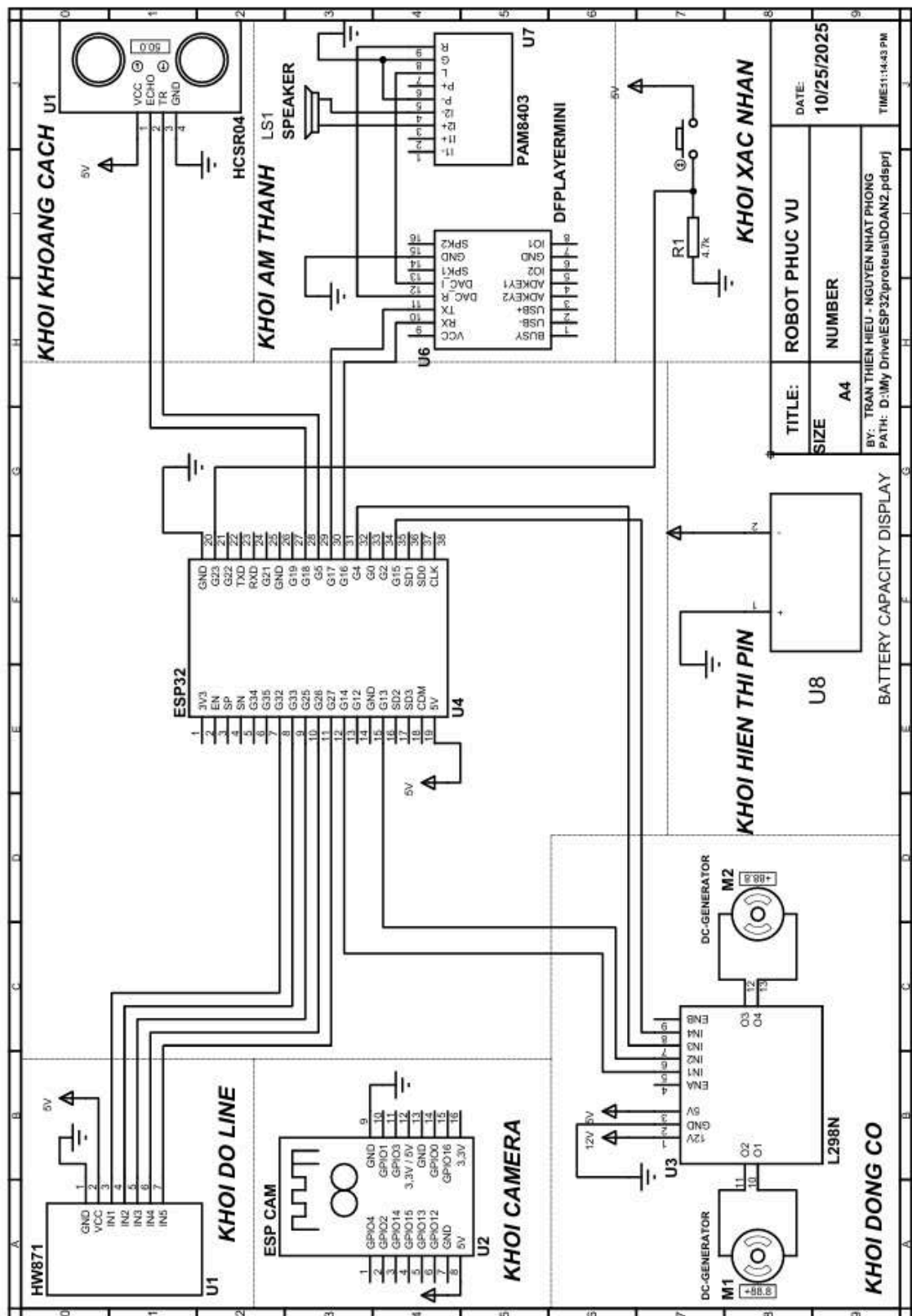
STT	Linh kiện (module)	Điện áp cấp (V)	Dòng điện tiêu thụ (mA)	Ghi chú
1	Pin Li-ion 24V (dự trữ)	24V (sạc từ 220V)	1000-5000 (tùy tải hệ thống)	Dung lượng 10-20Ah; dòng xả phụ thuộc vào tổng tải.
2	ESP32-WROOM-32	3.3V hoặc 5V	50-200 (tùy WiFi/BT)	Cấp từ bộ chuyển đổi 12V→5V→3.3V; thấp khi idle.
3	ESP32-CAM	5V	100-300 (khi chụp/truyền)	Cấp từ bộ chuyển đổi 12V→5V; tăng khi stream video.

4	Cảm biến HW-871	5V	20-50	Cấp từ ESP32 hoặc nguồn 5V chung; thấp, ổn định.
5	Cảm biến HC-SR04	5V	15-30 (khi phát xung)	Cấp từ ESP32; tiêu thụ thấp, chỉ khi hoạt động.
6	Module L298N	12V(động cơ), 5V(logic)	100-500 (tùy động cơ)	Cấp trực tiếp 12V cho động cơ; logic từ 5V.
7	DFPlayer Mini	5V	50-200 (khi phát âm)	Cấp từ bộ chuyển đổi 12V→5V; tăng khi khuếch đại.
8	PAM8403	5V	200-500 (tùy âm lượng)	Cấp từ bộ chuyển đổi 12V→5V; tiêu thụ cao khi loa hoạt động.
9	Camera OV2640 (trên ESP32-CAM)	3.3V	50-150 (khi chụp)	Cấp từ ESP32; thấp, chỉ khi cần.

Nguồn pin 12V dùng để cấp cho các module nhỏ. Nó được tích hợp từ hệ thống pin Li-on 24V chuyển đổi.

Chức năng: Cung cấp nguồn cho các cảm biến và module phụ, đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục.

3.2.10 Sơ đồ nguyên lý toàn hệ thống



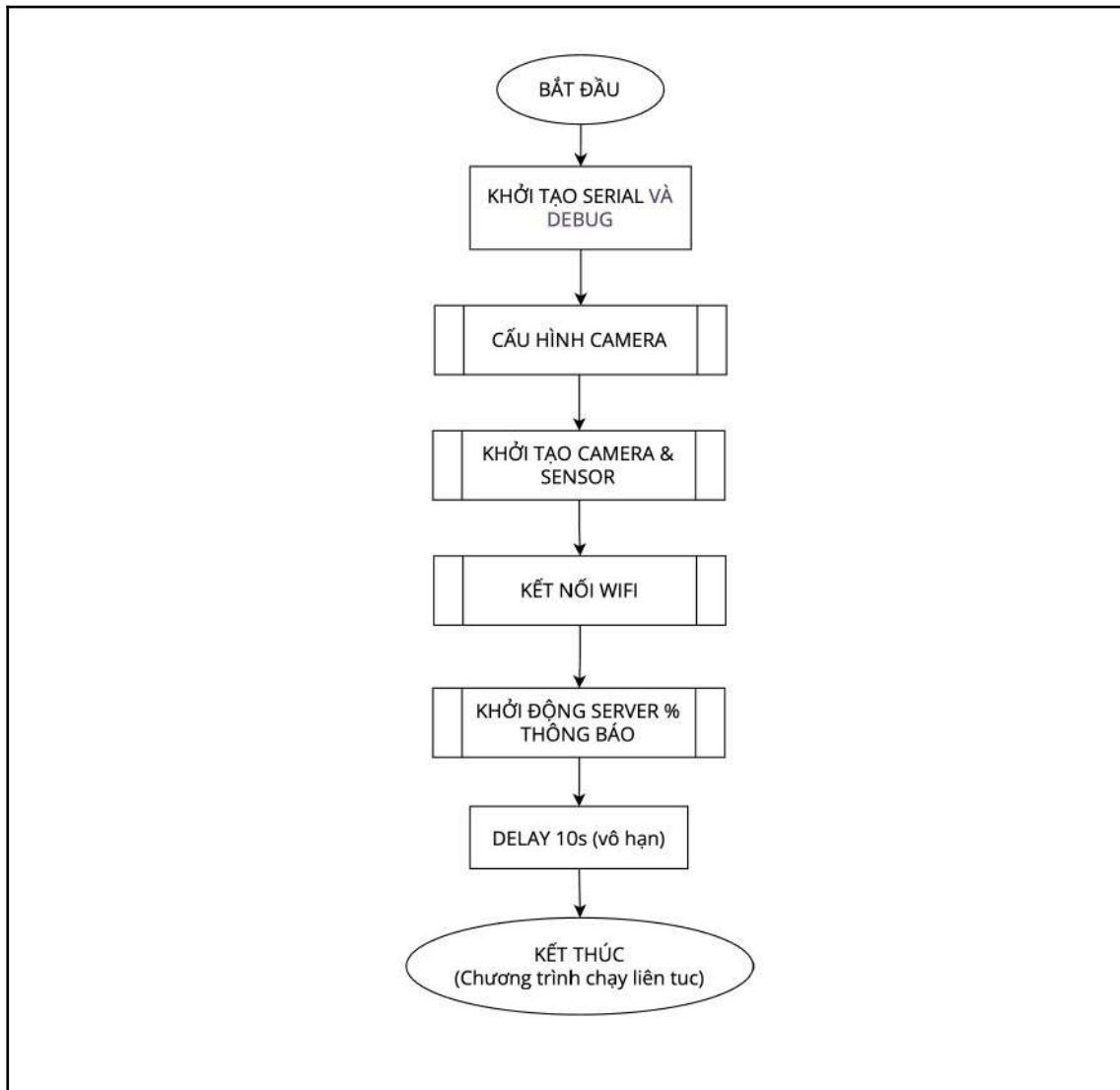
CHƯƠNG 4: THI CÔNG - LẬP TRÌNH HỆ THỐNG

4.1 LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT CỦA HỆ THỐNG

Trong phần này, lưu đồ giải thuật của hệ thống được xây dựng nhằm mô tả rõ luồng xử lý dữ liệu và cách thức phối hợp hoạt động giữa các phần tử trong hệ thống. Hệ thống bao gồm ba khối chính: ESP32-CAM đảm nhiệm việc chụp và truyền hình ảnh, khối AI xử lý nhận dạng số, và ESP32-WROOM-32 điều khiển chuyển động của robot.

Các lưu đồ được phân tích theo cấu trúc tổng thể và các chương trình con, từ đó làm rõ mối quan hệ giữa các khối chức năng, đồng thời thể hiện đầy đủ các bước xử lý, điều kiện rẽ nhánh và vòng lặp trong quá trình vận hành robot. Việc xây dựng lưu đồ giúp hệ thống có tính trực quan cao, dễ kiểm soát và thuận tiện trong quá trình lập trình, kiểm tra và bảo trì sau này.

4.1.1 Lưu đồ giải thuật chương trình chính xử lý ESP32-CAM



Hình 4.1.1: Lưu đồ tổng thể: Luồng chính của chương trình

Lưu đồ tổng thể của chương trình ESP32-CAM thể hiện trình tự khởi động và chuẩn bị để camera có thể truyền hình ảnh phục vụ cho khối AI. Quy trình bắt đầu bằng việc khởi tạo Serial để phục vụ mục đích giám sát và in thông báo lỗi trong quá trình debug. Sau đó, chương trình lần lượt thực hiện các bước:

- Cấu hình camera
- Khởi tạo phần cứng camera
- Kết nối WiFi
- Khởi động server truyền hình ảnh

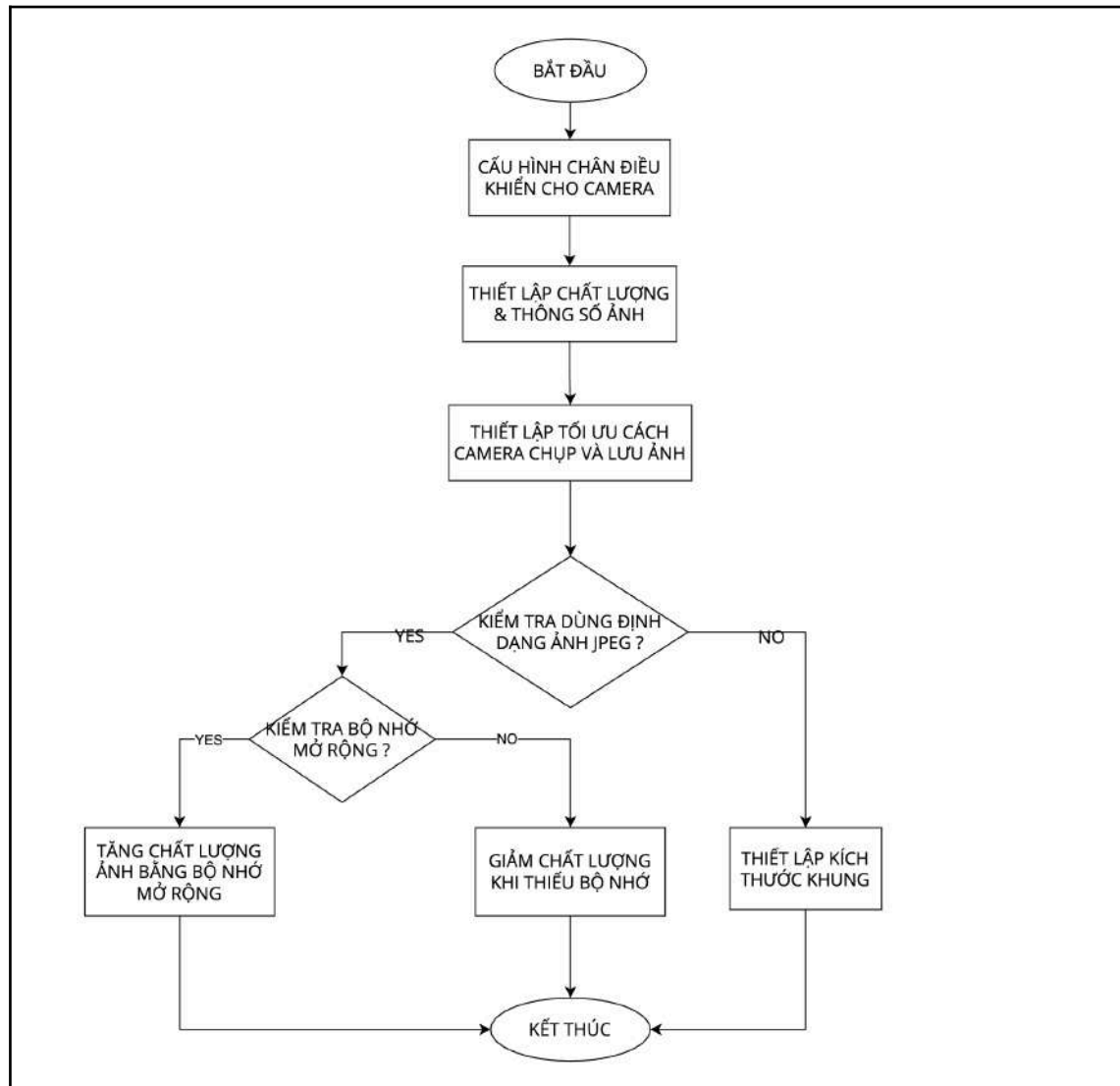
Sau khi hoàn thành các bước trên, ESP32-CAM đi vào vòng lặp chính (loop()), duy trì trạng thái hoạt động liên tục. Trong vòng lặp này, module không thực hiện xử lý phức tạp mà chủ yếu duy trì kết nối, đảm bảo server vẫn hoạt động và ảnh vẫn có thể được truy cập khi có yêu cầu từ hệ thống AI

Lưu đồ tổng thể này đóng vai trò như “xương sống” của chương trình ESP32-CAM, đảm bảo rằng tất cả các thành phần đã được khởi tạo đầy đủ trước khi hệ thống đi vào trạng thái vận hành.

Các lưu đồ giải thuật liên quan tới quá trình xử lý ESP-CAM được thể hiện qua các lưu đồ sau đây.

4.1.1.1 Lưu đồ chương trình con: Khởi tạo và cấu hình camera

Lưu đồ này mô tả quá trình thiết lập cấu hình ban đầu cho camera ESP-CAM, bao gồm việc gán các chân GPIO, tần số xung nhịp, kích thước khung hình, định dạng pixel và các tham số khác. Nó cũng xử lý các quyết định dựa trên định dạng pixel (JPEG hay RGB) và sự có mặt của PSRAM để tối ưu hóa chất lượng hình ảnh và bộ nhớ, đảm bảo camera sẵn sàng hoạt động hiệu quả mà không lãng phí tài nguyên.



Hình 4.1.2: Lưu đồ chương trình con: Khởi tạo và cấu hình camera

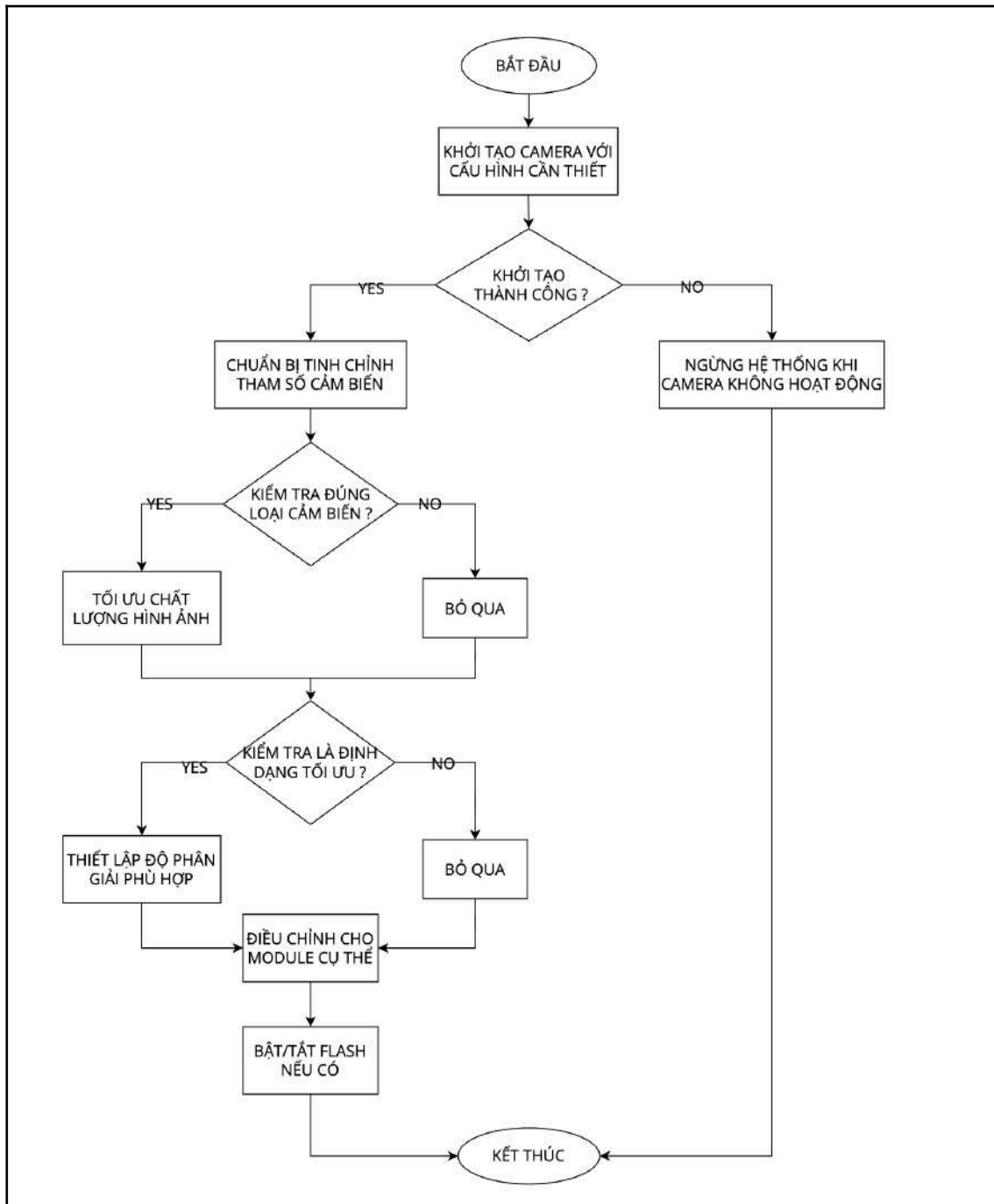
Mục đích của lưu đồ này là cấu hình các thông số cơ bản để camera hoạt động ổn định trên nền tảng ESP32-CAM. Các bước chính bao gồm:

- Gán các chân GPIO cho camera (D0–D7, VSYNC, HREF, PCLK, XCLK,...)
- Thiết lập các thông số như tần số xung nhịp của camera, kích thước khung hình (frame size), và định dạng pixel
- Kiểm tra sự tồn tại của PSRAM để quyết định mức độ chất lượng hình ảnh
 - + Nếu có PSRAM → tăng độ phân giải và buffer ảnh
 - + Nếu không có PSRAM → giảm cấu hình để tiết kiệm bộ nhớ

Việc sử dụng điều kiện kiểm tra PSRAM giúp chương trình tránh tiêu tốn quá nhiều bộ nhớ, đồng thời đảm bảo camera hoạt động ổn định mà không gây lỗi tràn bộ nhớ cho ESP32-CAM.

4.1.1.2 Lưu đồ chương trình con: Khởi tạo camera và cấu hình sensor

Lưu đồ này tập trung vào việc khởi tạo camera vật lý thông qua thư viện esp-camera, kiểm tra lỗi khởi tạo, và cấu hình sensor (như lật dọc, điều chỉnh độ sáng, độ bão hòa). Nó cũng xử lý các điều chỉnh đặc biệt cho các model camera cụ thể (như OV3660, M5STACK) và thiết lập đèn flash nếu có, đảm bảo camera hoạt động ổn định và phù hợp với môi trường sử dụng.



Hình 4.1.3: Lưu đồ chương trình con: Khởi tạo camera và cấu hình sensor

Sau khi đã cấu hình cơ bản, chương trình tiến hành khởi tạo phần cứng camera thông qua hàm `esp_camera_init()`. Nếu quá trình khởi tạo thất bại, chương trình sẽ in thông báo lỗi và dừng lại để tránh lỗi lan truyền sang các bước sau.

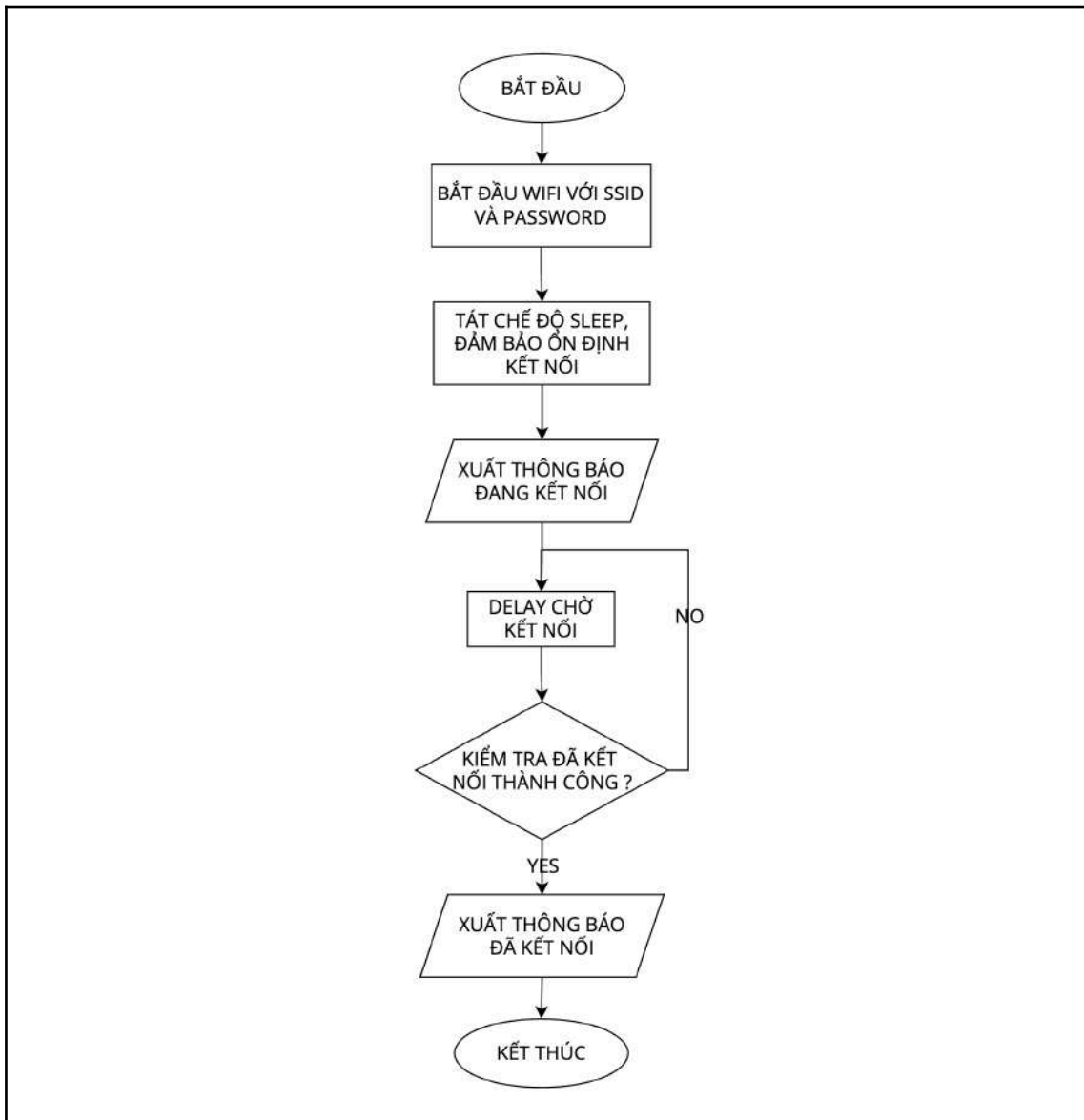
Nếu khởi tạo thành công, chương trình tiếp tục cấu hình các thông số của cảm biến hình ảnh (sensor), bao gồm:

- Điều chỉnh độ sáng, độ tương phản, độ bão hòa
- Lật ảnh theo chiều dọc/nằm ngang nếu cần thiết
- Áp dụng các cấu hình riêng biệt cho từng loại camera cụ thể (OV3660, M5Stack, ...)

Những thiết lập này đảm bảo rằng hình ảnh thu được có chất lượng phù hợp cho việc xử lý và nhận dạng số ở bước tiếp theo.

4.1.1.3 Lưu đồ chương trình con: Kết nối WiFi

Lưu đồ này mô tả quy trình kết nối ESP-CAM với mạng WiFi bằng SSID và mật khẩu được cung cấp, bao gồm việc tắt chế độ sleep để duy trì kết nối ổn định. Nó sử dụng vòng lặp để chờ xác nhận kết nối thành công, in trạng thái ra Serial để theo dõi, đảm bảo thiết bị sẵn sàng giao tiếp mạng trước khi khởi động server.



Hình 4.1.4: Lưu đồ chương trình con: Kết nối WiFi

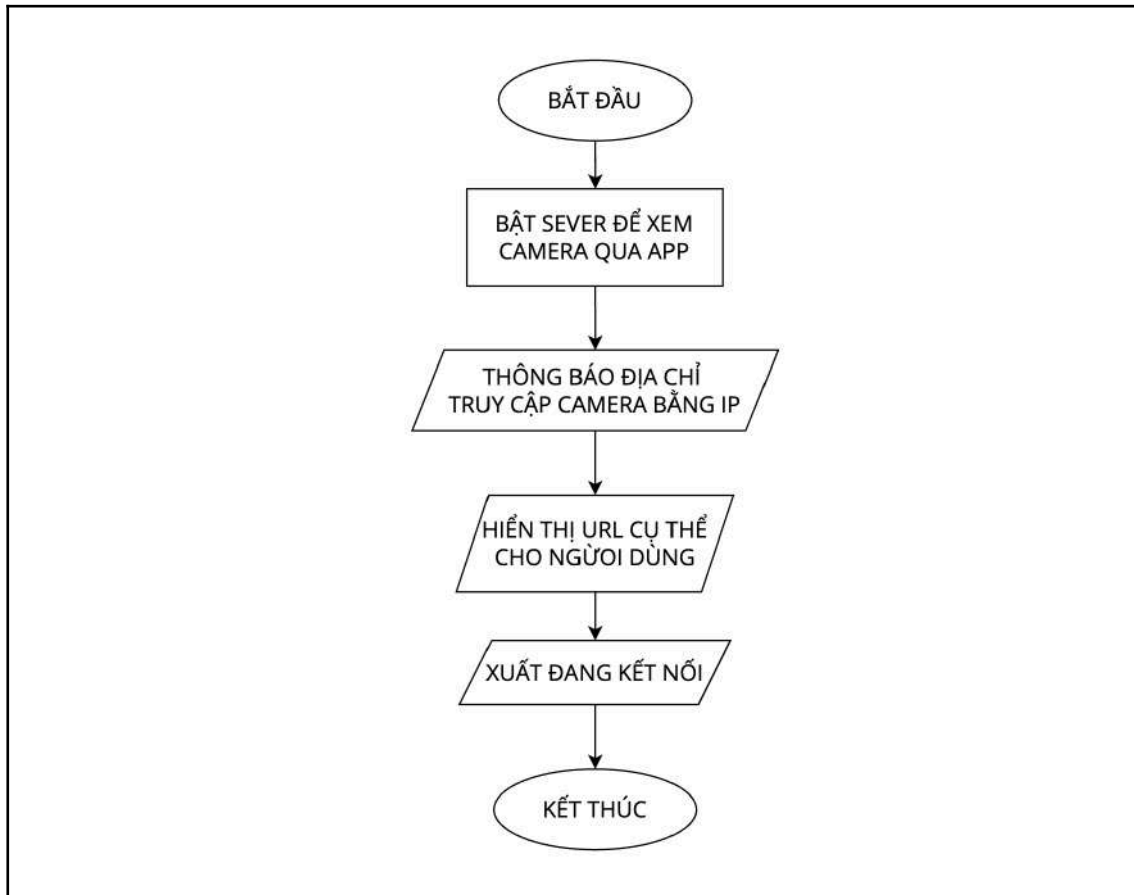
Ở bước này, ESP32-CAM được kết nối với mạng WiFi bằng cách sử dụng SSID và mật khẩu đã được khai báo trước. Quá trình kết nối bao gồm:

- Bắt đầu kết nối vào mạng WiFi
- Chạy một vòng lặp kiểm tra trạng thái kết nối
- Khi kết nối thành công, vô hiệu hóa chế độ “sleep” của WiFi

Việc tắt chế độ sleep cho phép ESP32-CAM duy trì kết nối ổn định, đồng thời đảm bảo rằng server truyền ảnh luôn sẵn sàng khi hệ thống AI yêu cầu dữ liệu hình ảnh.

4.1.1.4 Lưu đồ chương trình con: Khởi động server và thông báo

Lưu đồ này mô tả việc khởi động camera server (thông qua hàm startCameraServer() từ thư viện), sau đó in thông báo ra Serial về trạng thái sẵn sàng của camera, bao gồm địa chỉ IP để truy cập qua trình duyệt. Đây là bước cuối cùng trong setup, đảm bảo người dùng có thể kết nối và sử dụng camera từ xa thông qua giao diện web.

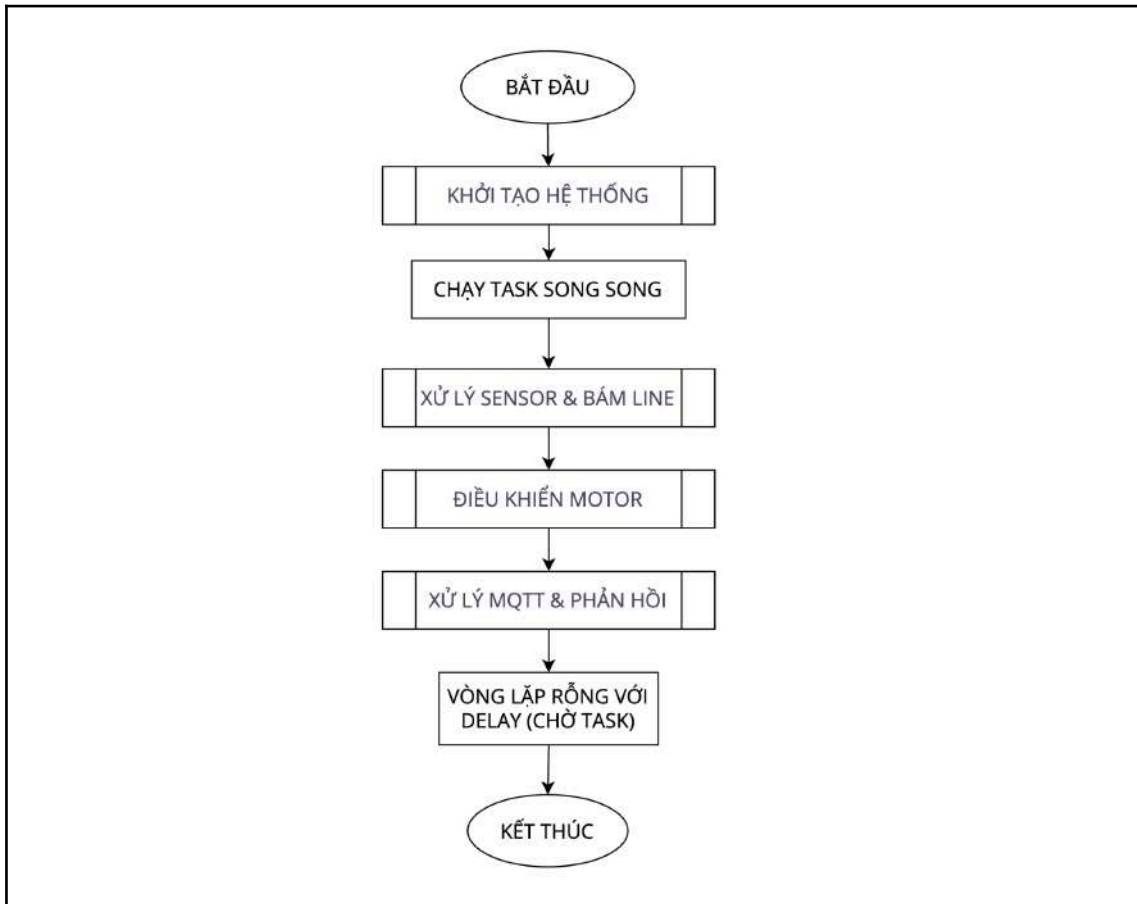


Hình 4.1.5: Lưu đồ chương trình con: Khởi động server và thông báo

Sau khi môi trường phần cứng (camera) và môi trường mạng (WiFi) đã sẵn sàng, chương trình tiến hành khởi động server bằng cách gọi hàm startCameraServer(). Đồng thời, địa chỉ IP của ESP32-CAM được in ra Serial Monitor.

Đây là bước rất quan trọng vì địa chỉ IP này sẽ được khối AI sử dụng để gửi yêu cầu và lấy hình ảnh trực tiếp từ camera. Nhờ đó, hệ thống có thể hoạt động theo cơ chế truyền ảnh trực tuyến giữa ESP32-CAM.

4.1.2 Lưu đồ giải thuật chương trình chính bộ xử lý trung tâm (ESP32-WROOM-32)



Hình 4.1.6: Lưu đồ tổng thể: Luồng chính của chương trình

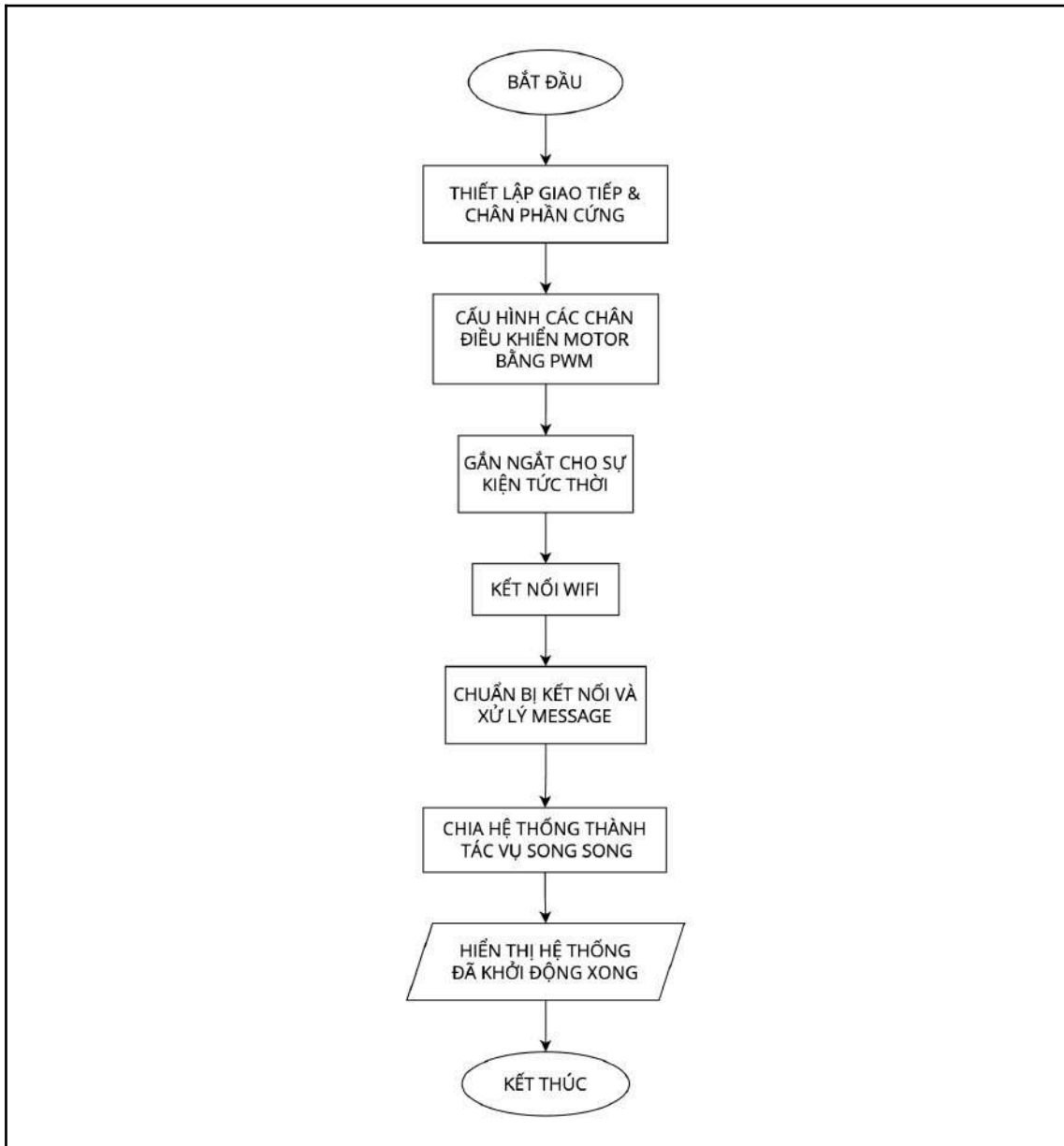
Lưu đồ tổng thể này tổng hợp toàn bộ quy trình của chương trình ESP32, bắt đầu từ khởi tạo hệ thống, qua các lưu đồ con (xử lý sensor, motor, MQTT), rồi chuyển sang các tasks chạy song song (lineTask, mqttTask, statusTask) để điều khiển robot bám line và giao tiếp. Nó cung cấp cái nhìn tổng quan về luồng điều khiển, giúp hiểu cách các phần tử kết nối với nhau để tạo nên hệ thống robot thông minh.

Các lưu đồ giải thuật liên quan tới quá trình xử lý AI - test_nhan_anhso.py được thể hiện qua các lưu đồ sau đây.

4.1.2.1 Lưu đồ chương trình con: Khởi tạo hệ thống

Lưu đồ này mô tả quá trình khởi tạo trong `setup()`, bao gồm cấu hình pins cho sensor, motor, LED, nút, PWM channels, kết nối WiFi, MQTT, và tạo

các tasks FreeRTOS. Đây là bước chuẩn bị ban đầu để đảm bảo robot sẵn sàng hoạt động.



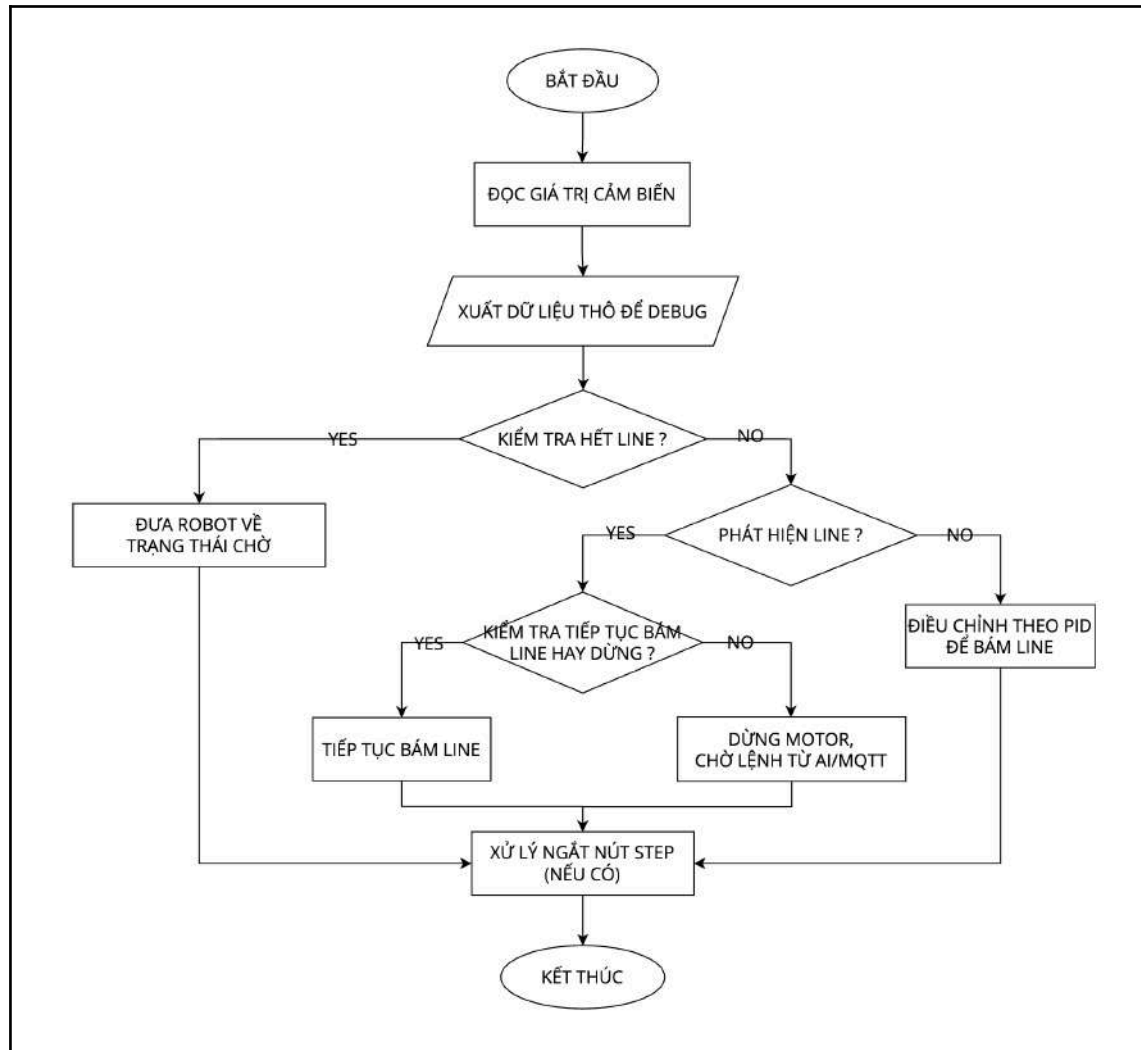
Hình 4.1.7: Lưu đồ chương trình con: Khởi tạo hệ thống

Trong hàm setup(), các thành phần như cảm biến, động cơ, đèn LED, nút nhấn, PWM... được khai báo và cấu hình. Sau đó, hệ thống tiến hành kết nối với WiFi và MQTT server, đồng thời tạo các task FreeRTOS để chuẩn bị cho quá trình hoạt động.

Đây là bước chuẩn bị nền tảng cho toàn bộ quá trình vận hành của robot.

4.1.2.2 Lưu đồ chương trình con: Xử lý sensor và bám line

Lưu đồ này mô tả logic trong `lineTask`, bao gồm đọc sensor, phát hiện vạch ngang/hết line, và gọi `lineFollowPID` để điều khiển bám line. Nó xử lý các quyết định dựa trên trạng thái sensor và flags (như `ignoreCrossLine`, `waitingAI`), đảm bảo robot di chuyển chính xác.



Hình 4.1.8: Lưu đồ chương trình con: Xử lý sensor và bám line

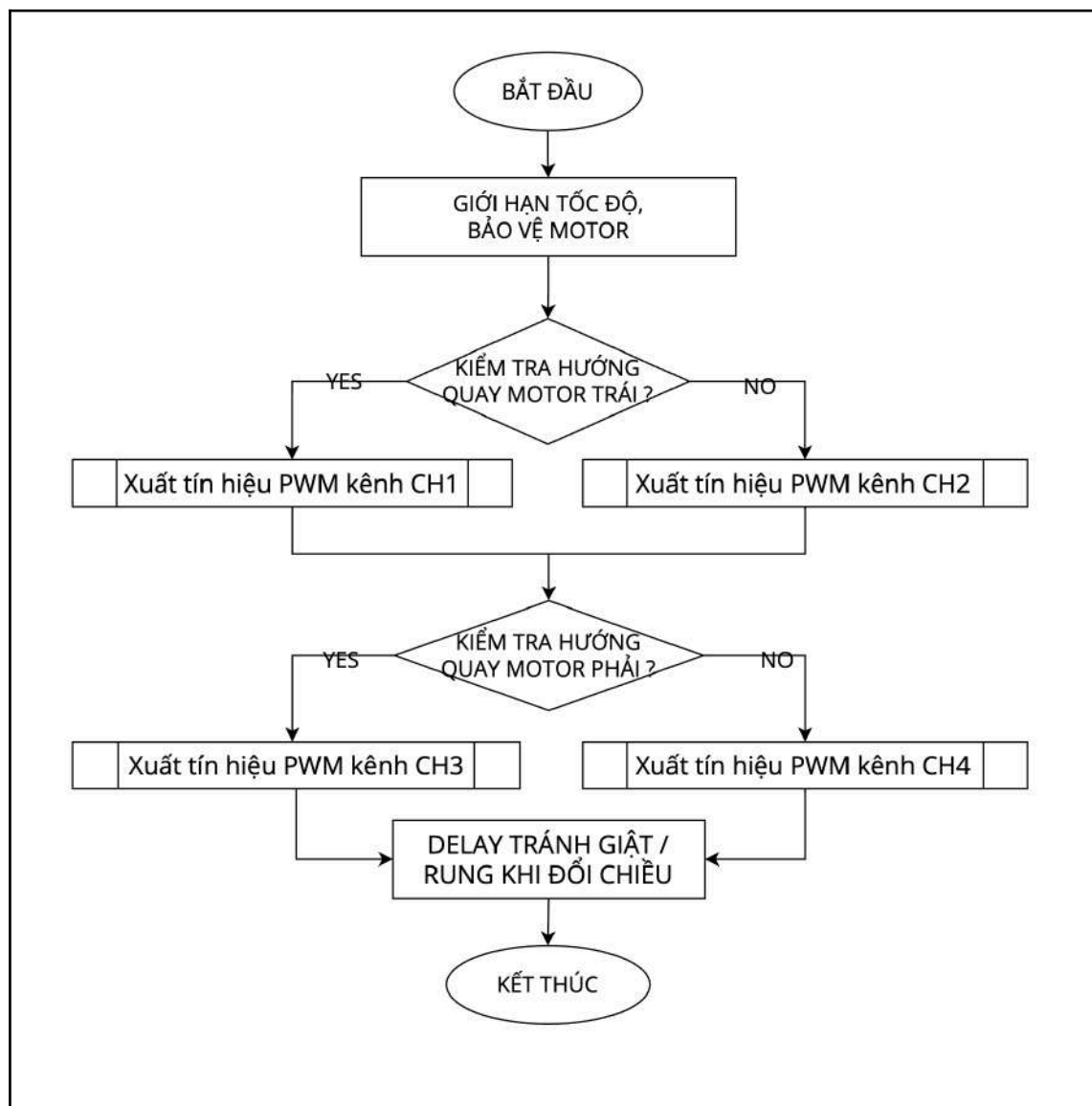
Nhiệm vụ này được thực hiện trong `lineTask`. Dữ liệu từ các cảm biến dò line được đọc liên tục. Dựa vào trạng thái của từng cảm biến, chương trình sẽ:

- Phát hiện vạch ngang hoặc điểm dừng
- Nếu không có line → dừng robot
- Nếu có line → sử dụng thuật toán PID để bám theo vạch

Ngoài ra, một số biến cờ (flag) như `ignoreCrossLine`, `waitingAI` cũng được sử dụng để kiểm soát hành vi robot trong những tình huống đặc biệt (chờ AI hoặc bỏ qua vạch cắt).

4.1.2.3 Lưu đồ chương trình con: Điều khiển motor

Lưu đồ này mô tả hàm `motor` và `motorStop`, bao gồm tính toán PWM cho motor trái/phải dựa trên tốc độ, `constrain` giá trị, và dừng motor. Đây là bước thực thi lệnh di chuyển cho robot.



Hình 4.1.9: Lưu đồ chương trình con: Điều khiển motor

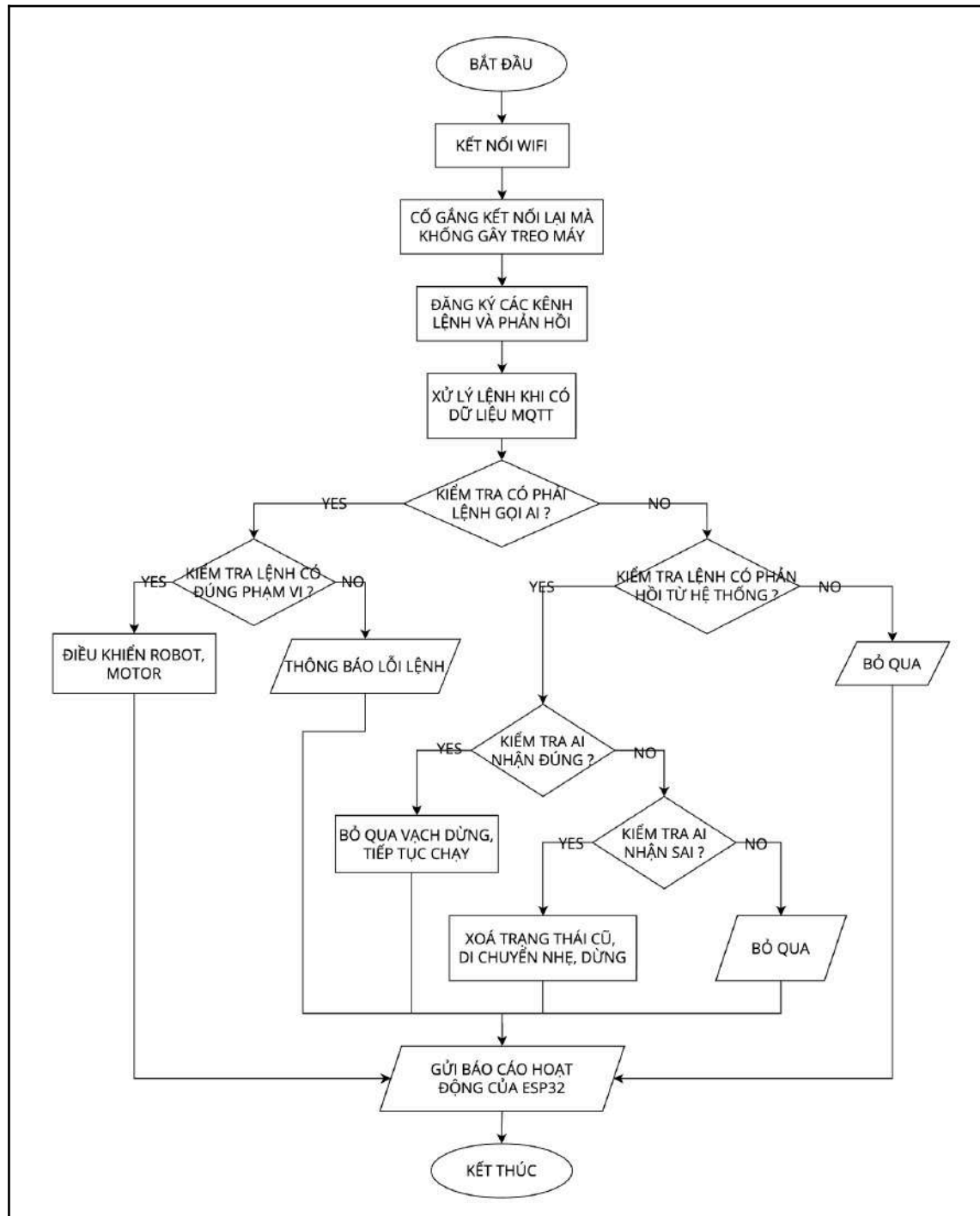
Dựa trên kết quả tính toán từ giải thuật bám line (PID), chương trình tiến hành điều khiển hai động cơ:

- Tính toán giá trị PWM cho động cơ trái và phải
- Giới hạn giá trị PWM để đảm bảo an toàn
- Truyền tín hiệu điều khiển tới driver

Khi cần thiết, hàm `motorStop()` sẽ được gọi để dừng toàn bộ chuyển động của robot.

4.1.2.4 Lưu đồ chương trình con: Xử lý MQTT và phản hồi

Lưu đồ này mô tả logic trong `mqttTask` và `callback`, bao gồm kết nối MQTT non-blocking, subscribe topics, nhận tin nhắn, xử lý lệnh (bắt đầu/dừng, phản hồi AI), và publish trạng thái. Nó đảm bảo giao tiếp ổn định với server.



Hình 4.1.10: Lưu đồ chương trình con: Xử lý MQTT và phản hồi

Trong mqttTask, ESP32 liên tục duy trì kết nối với MQTT server, đồng thời lắng nghe các lệnh điều khiển như:

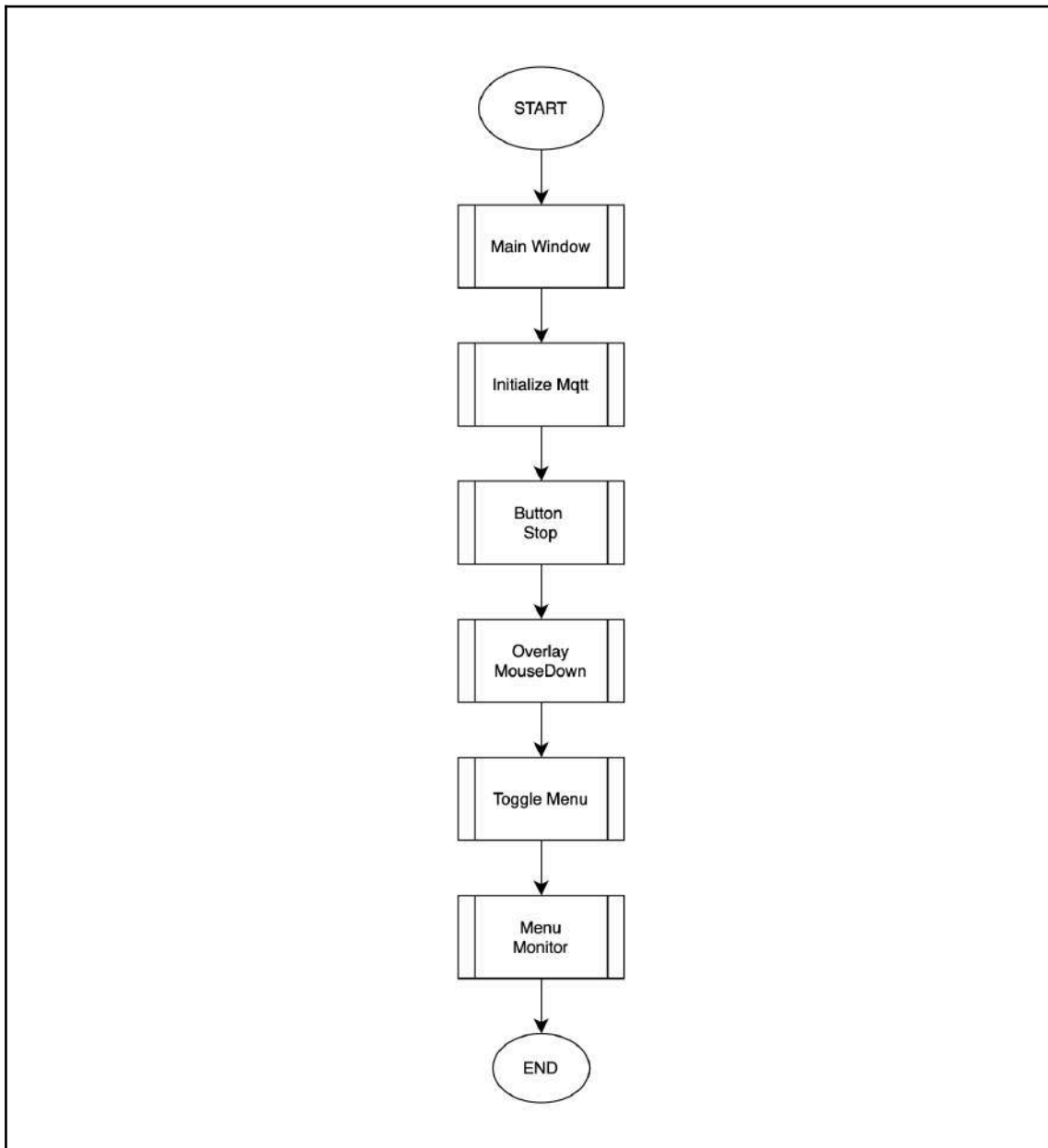
- Bắt đầu di chuyển
- Dừng khẩn cấp
- Thông tin số bàn từ AI

Cùng lúc đó, ESP32 cũng gửi phản hồi về trạng thái hiện tại của robot (đang chạy, dừng, chờ, ...) để người dùng có thể giám sát từ xa. Điều này đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ hệ thống điều khiển robot từ xa.

4.1.3 Lưu đồ giải thuật chương trình chính Desktop App

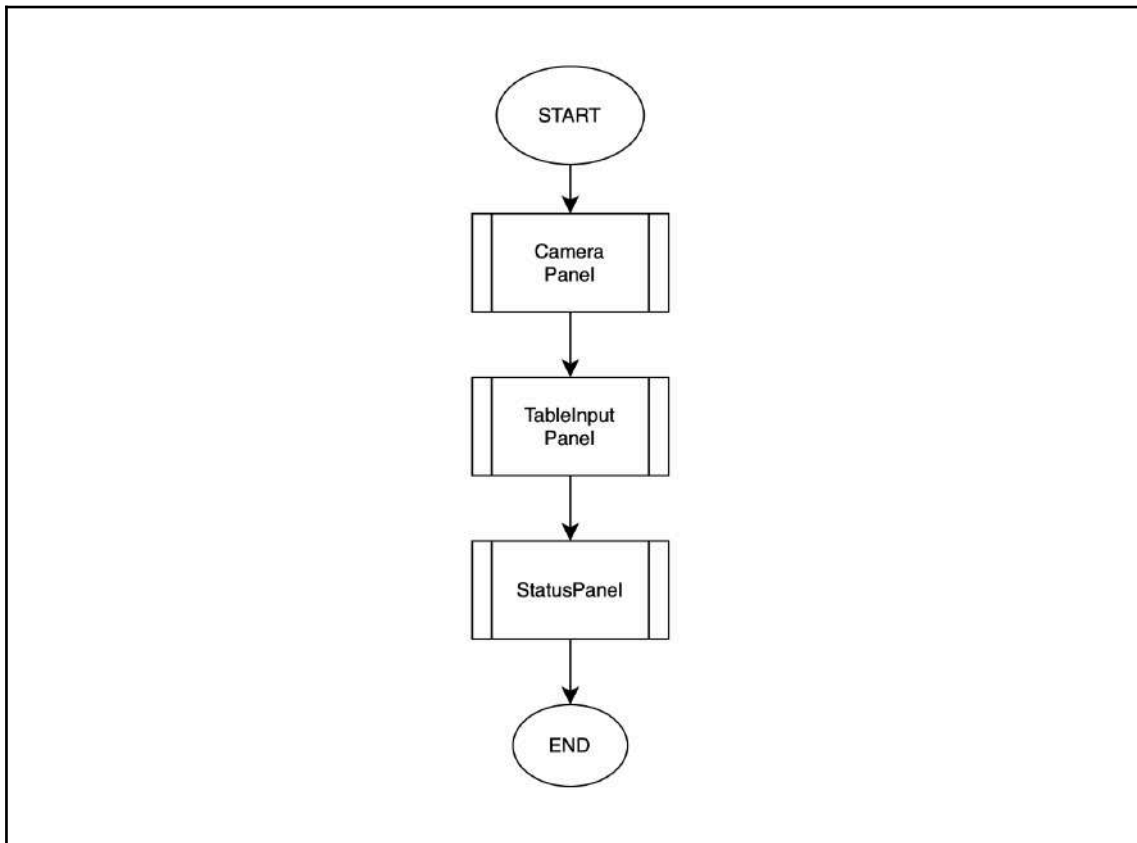
Phần lưu đồ này mô tả **quy trình hoạt động tổng thể của ứng dụng Desktop App**, đóng vai trò là **giao diện điều khiển trung tâm** cho người dùng trong việc kết nối, giám sát và điều khiển Robot dịch vụ.

Desktop App có nhiệm vụ tiếp nhận thao tác từ người dùng, xử lý logic giao diện, đồng thời gửi lệnh điều khiển và nhận phản hồi từ hệ thống Robot thông qua kết nối mạng.



Hình 4.1.11: Lưu đồ tổng thể: Luồng chính của chương trình

Các lưu đồ giải thuật liên quan tới quá trình xử lý Desktop App được thể hiện qua các lưu đồ sau đây:



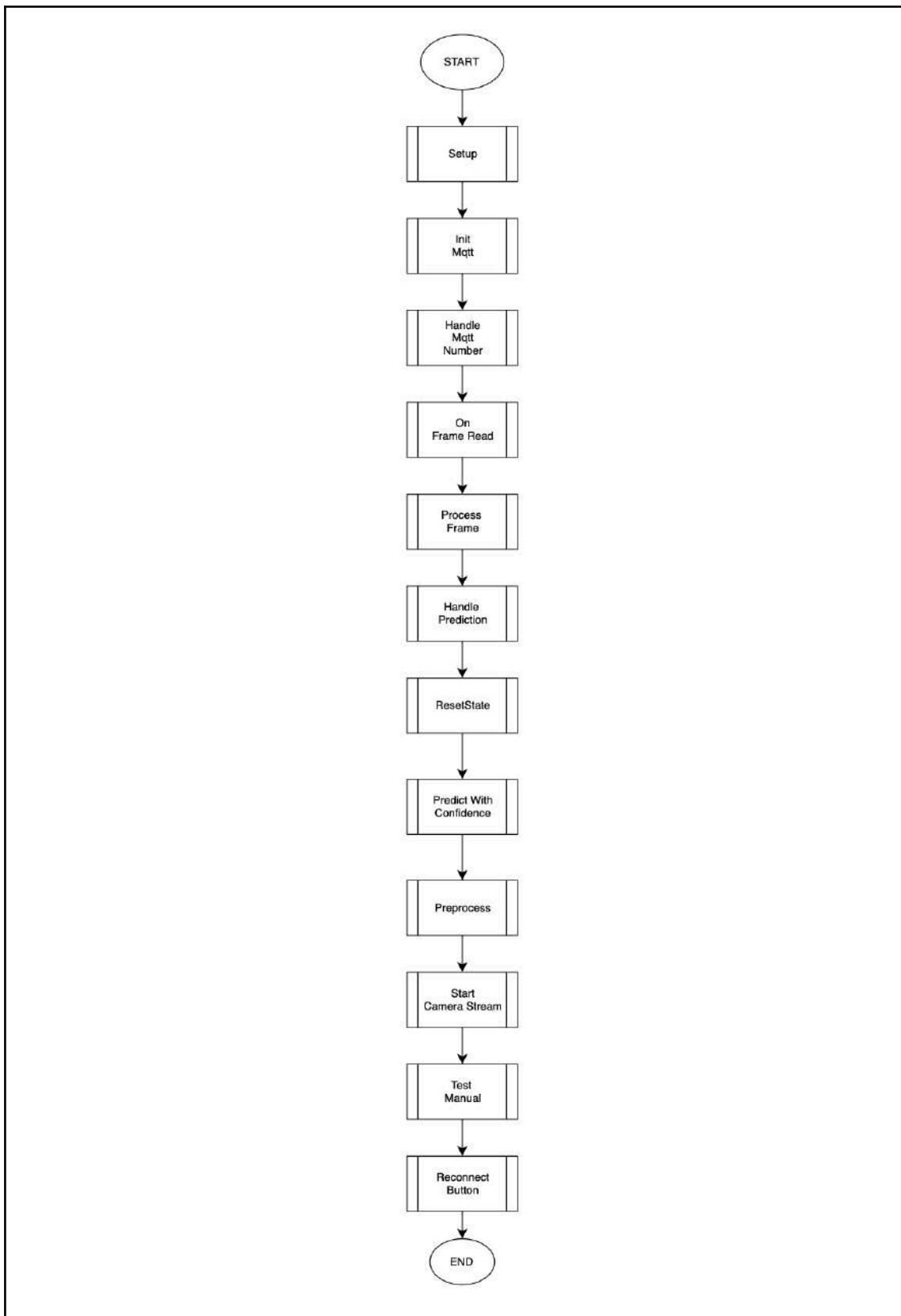
Hình 4.1.12: Lưu đồ chương trình chính: Cửa sổ chính Desktop App

Lưu đồ này mô tả **trình tự xử lý của cửa sổ chính** khi ứng dụng Desktop App được khởi động.

Chương trình bắt đầu bằng việc khởi tạo giao diện, tải các thành phần hiển thị và kiểm tra trạng thái kết nối hệ thống. Sau khi giao diện sẵn sàng, ứng dụng chờ thao tác từ người dùng như: chọn chức năng điều khiển, giám sát trạng thái robot hoặc chuyển sang các cửa sổ chức năng khác.

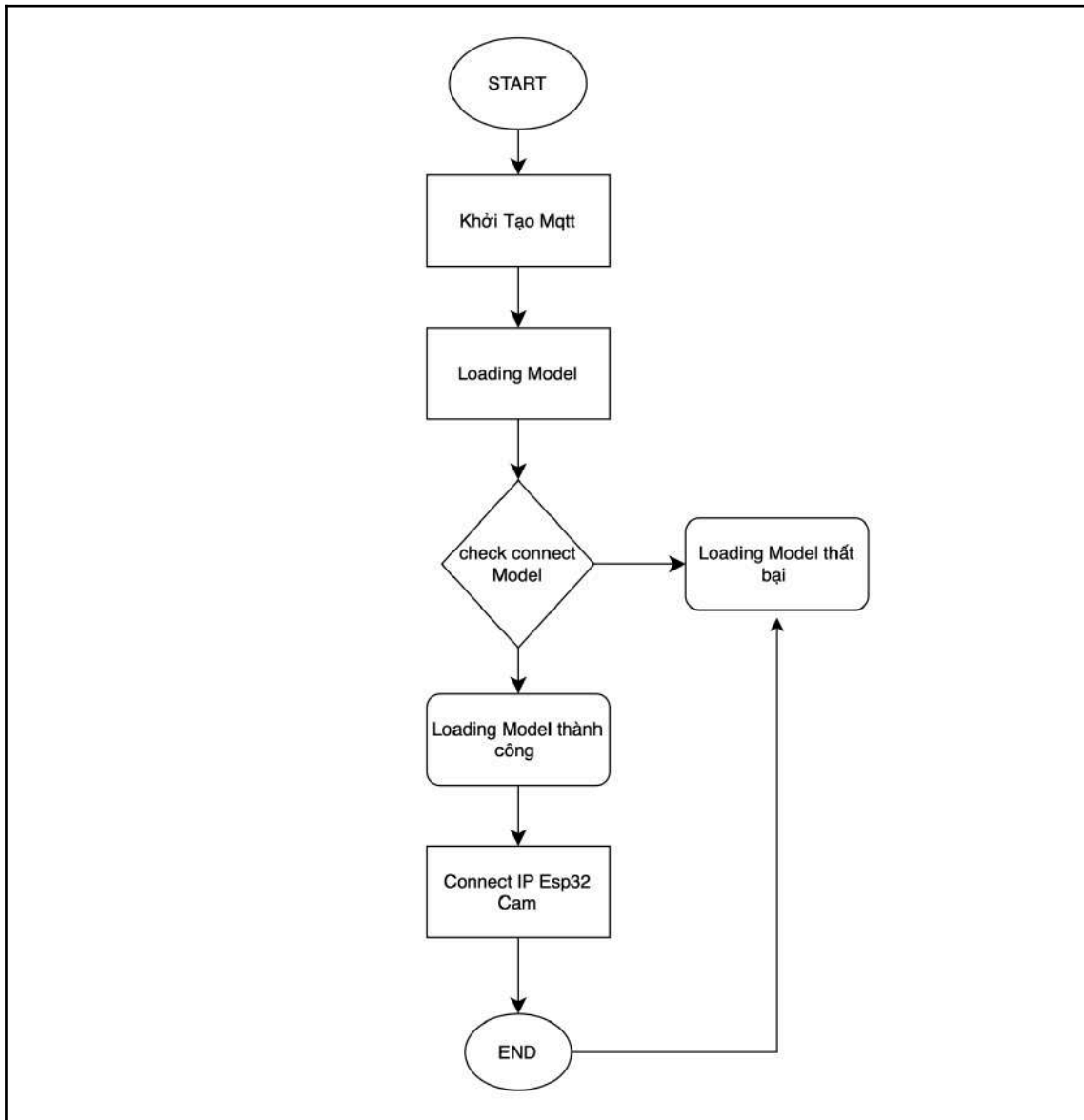
Trong suốt quá trình hoạt động, chương trình liên tục lắng nghe sự kiện từ giao diện và gửi các lệnh tương ứng đến Robot khi có yêu cầu.

4.1.3.1 Lưu đồ chương trình con: Bảng điều khiển - Camera Desktop App



Hình 4.1.13: Lưu đồ chương trình con: Bảng điều khiển - Camera Desktop App

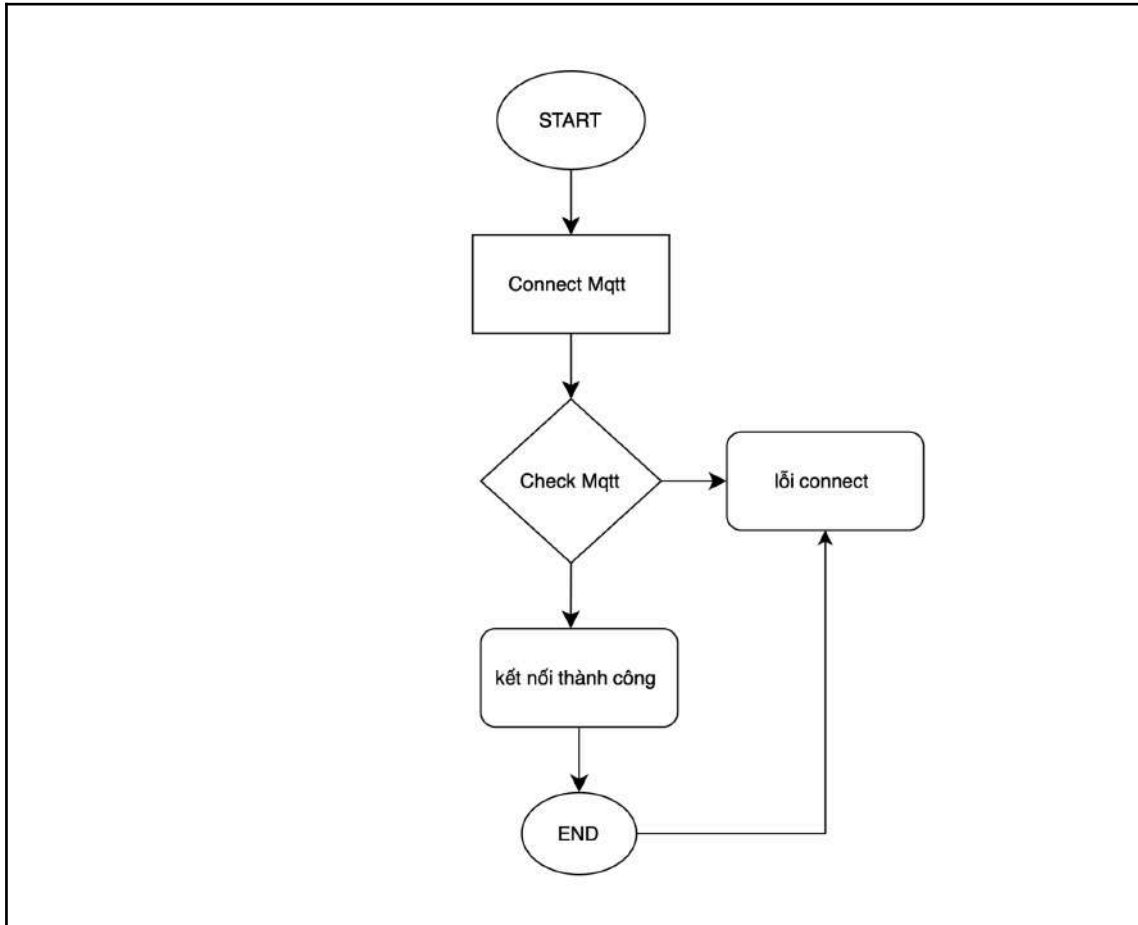
Lưu đồ này mô tả **quy trình tổng quát của bảng điều khiển Camera** trong Desktop App. Chương trình bắt đầu bằng việc khởi tạo các thành phần cần thiết, sau đó thiết lập kết nối MQTT và khởi động luồng camera. Khi camera hoạt động, hệ thống liên tục xử lý từng khung hình, thực hiện nhận diện và gửi kết quả dự đoán đến các khối liên quan. Quá trình này diễn ra liên tục cho đến khi người dùng dừng chức năng camera hoặc thoát ứng dụng.



Hình 4.1.14: Lưu đồ hàm con: Khởi tạo (setup)

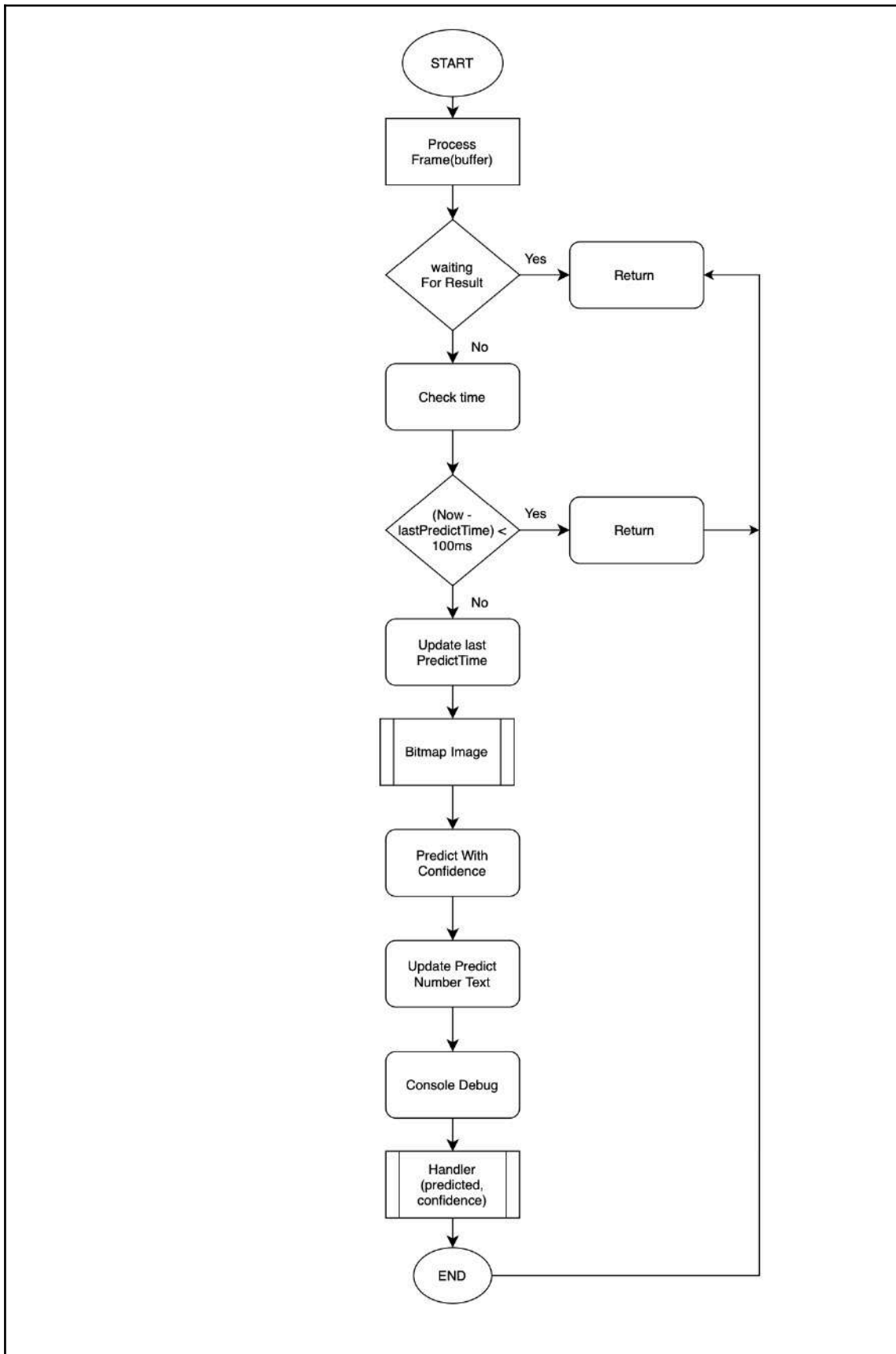
Lưu đồ này trình bày **quy trình khởi tạo ban đầu** của bảng điều khiển Camera.

Chương trình tiến hành thiết lập giao diện, nạp các tham số cấu hình cần thiết và kiểm tra tài nguyên hệ thống. Sau khi hoàn tất khởi tạo, hệ thống sẵn sàng chuyển sang các bước tiếp theo như kết nối MQTT và khởi động camera. Bước này đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định ngay từ đầu.



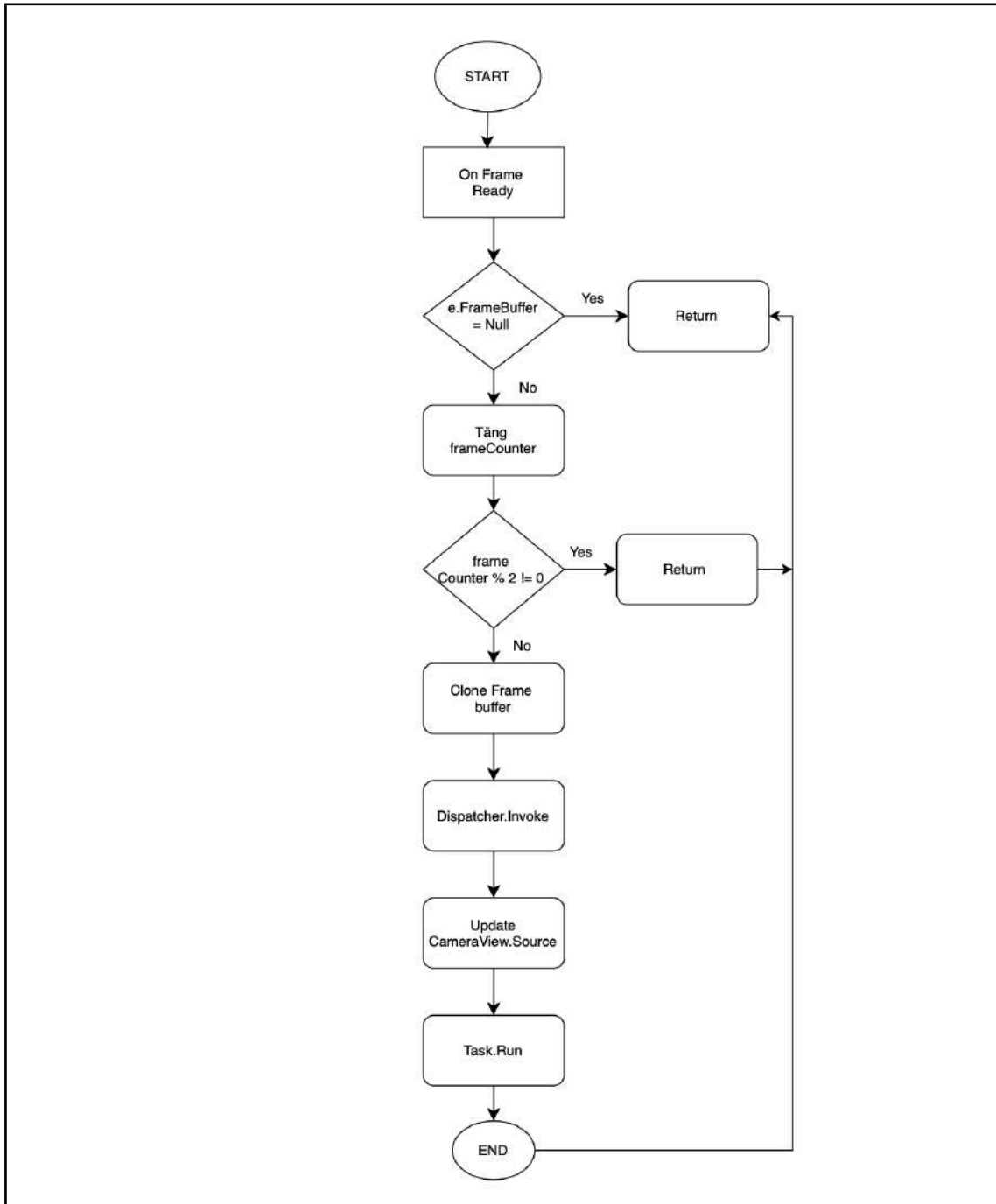
Hình 4.1.15: Lưu đồ hàm con: Khởi tạo Mqtt (Init Mqtt)

Lưu đồ mô tả **quy trình thiết lập kết nối MQTT** giữa Desktop App và hệ thống Robot. Chương trình thực hiện cấu hình thông tin broker, thiết lập topic truyền – nhận dữ liệu và kiểm tra trạng thái kết nối. Nếu kết nối thành công, hệ thống cho phép trao đổi dữ liệu thời gian thực. Ngược lại, nếu kết nối thất bại, chương trình sẽ xử lý lỗi và thực hiện kết nối lại.



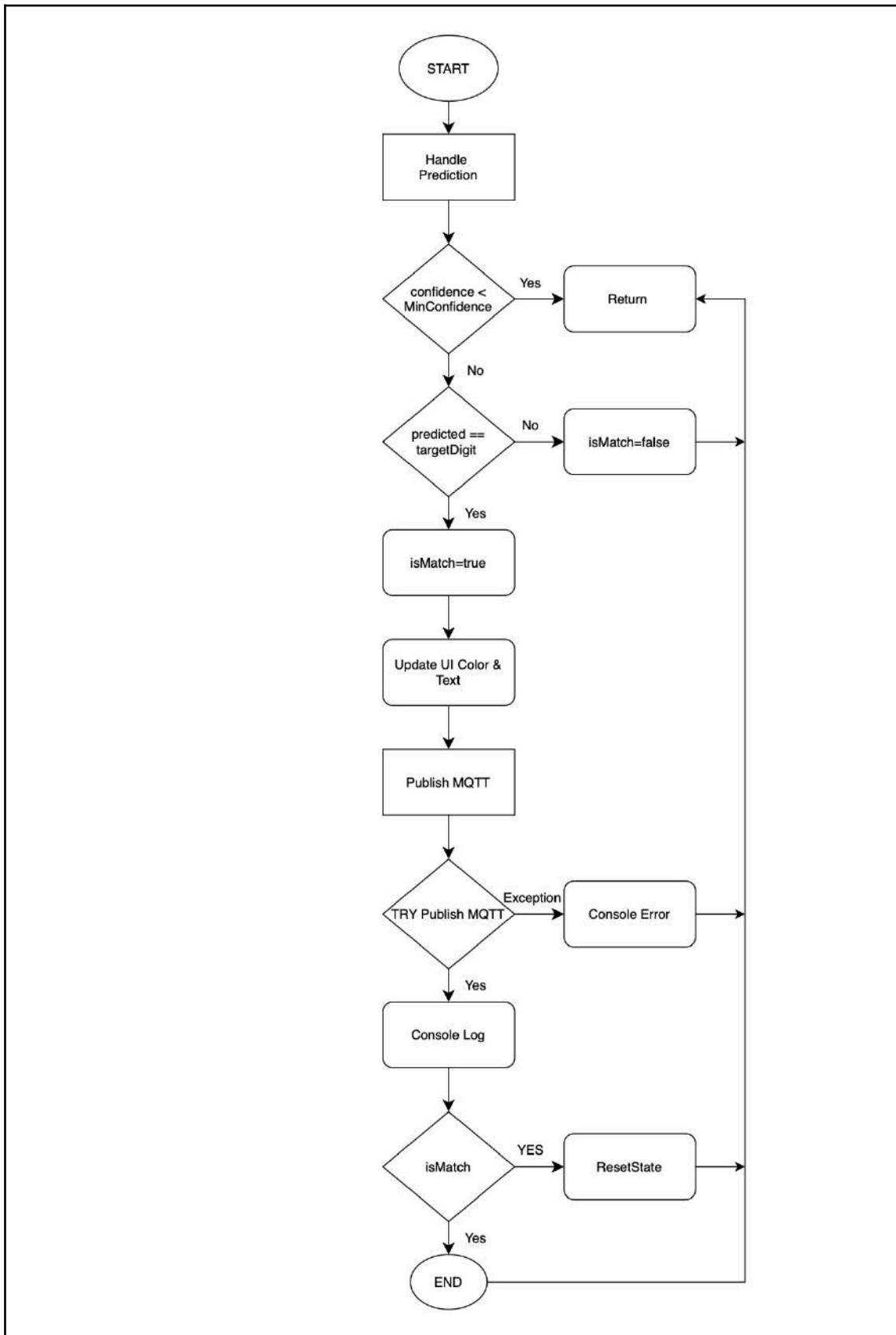
Hình 4.1.16: Lưu đồ hàm con: Khung quá trình (Process Frame)

Lưu đồ này mô tả **quy trình xử lý từng khung hình camera** trong hệ thống. Mỗi khung hình được thu nhận từ luồng camera sẽ được đưa vào khối xử lý, bao gồm tiền xử lý và chuẩn bị dữ liệu cho mô hình AI. Sau đó, dữ liệu được chuyển sang các hàm dự đoán để phân tích nội dung hình ảnh. Quá trình này lặp lại liên tục theo thời gian thực.



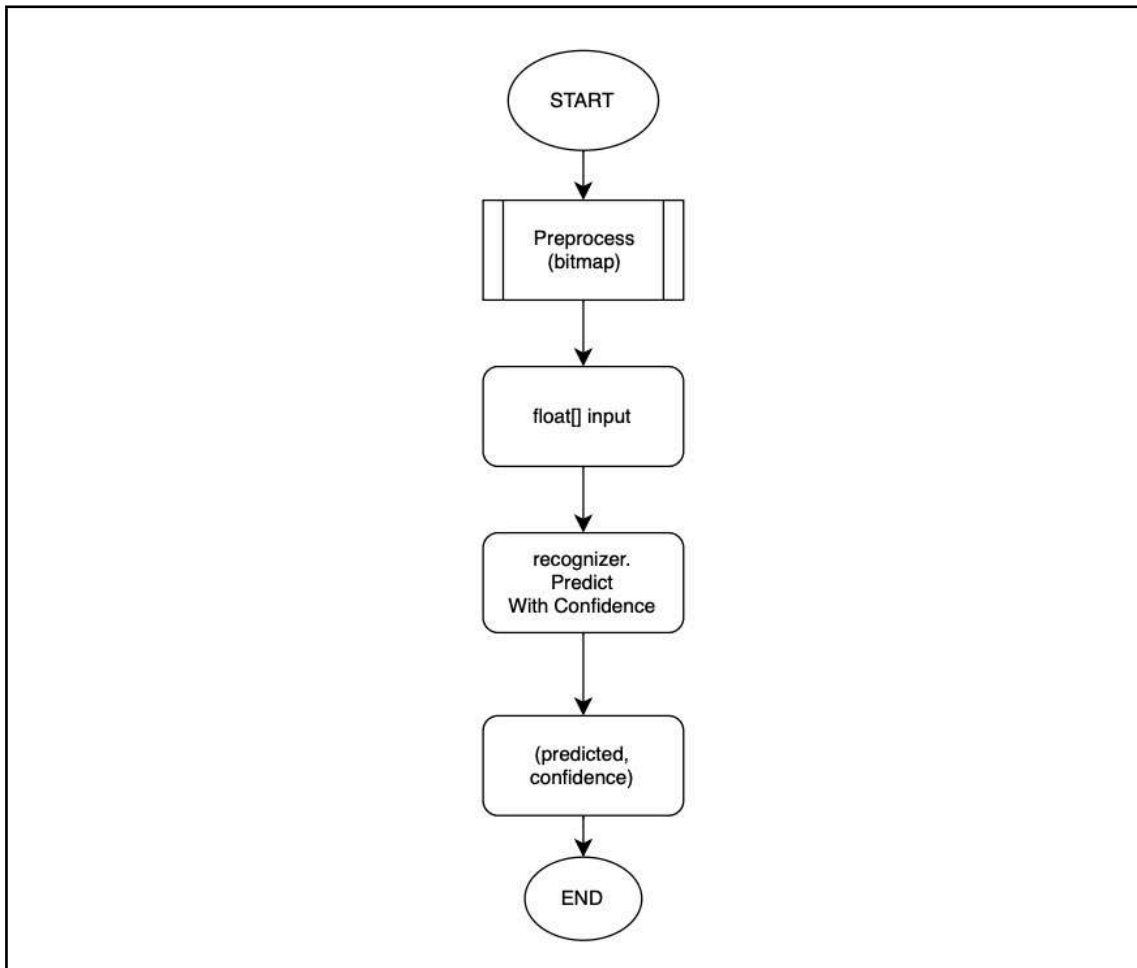
Hình 4.1.17: Lưu đồ hàm con: Khung sẵn sàng (On Frame Ready)

Lưu đồ thể hiện **thời điểm khung hình đã sẵn sàng để xử lý**. Khi camera cung cấp một khung hình hợp lệ, chương trình kích hoạt hàm xử lý tương ứng. Nếu khung hình chưa sẵn sàng hoặc lỗi, hệ thống sẽ bỏ qua và chờ khung hình tiếp theo. Cơ chế này giúp đảm bảo việc xử lý hình ảnh diễn ra ổn định và không gây gián đoạn.



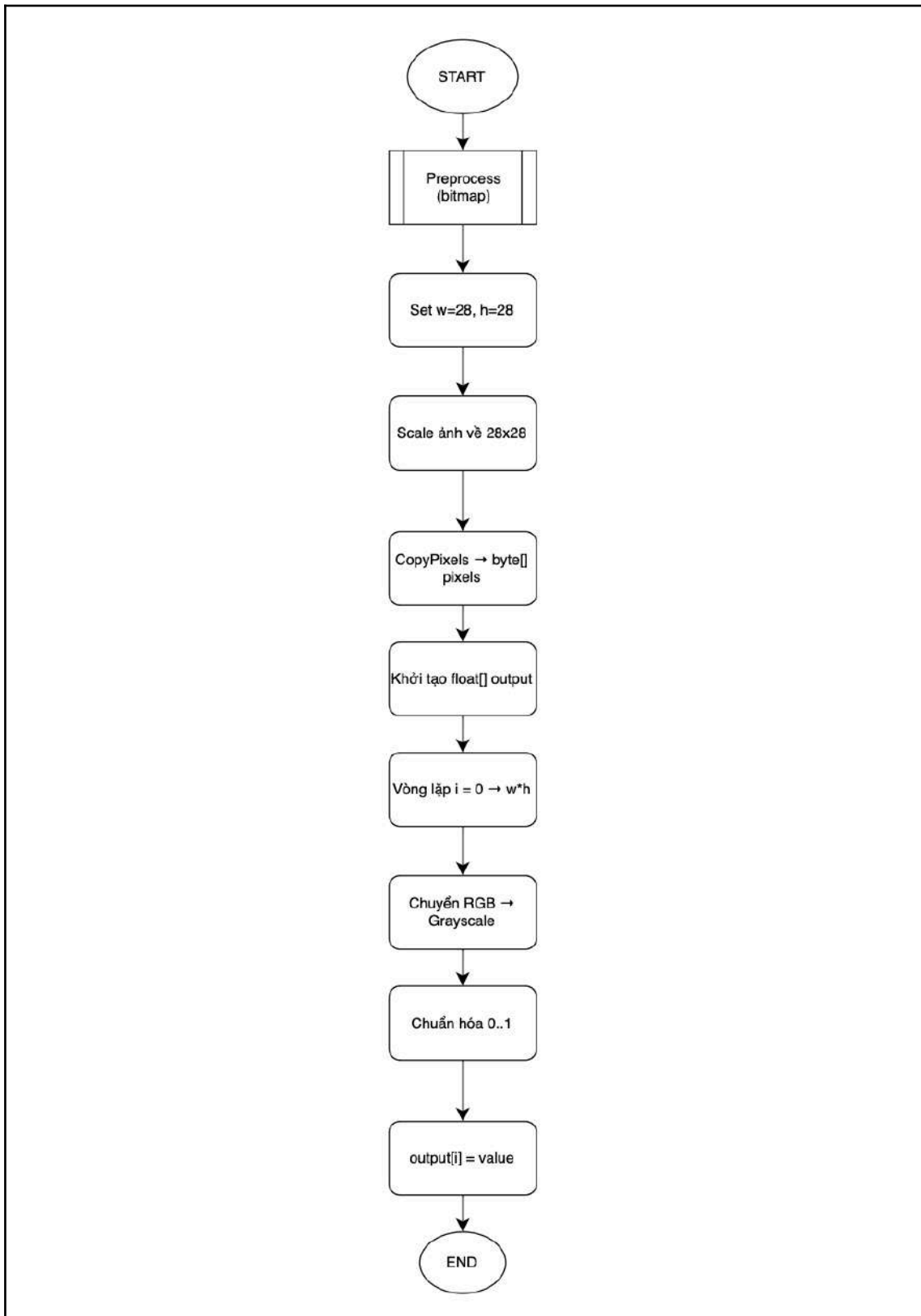
Hình 4.1.18: Lưu đồ hàm con: Dự đoán xử lý (Handle Prediction)

Lưu đồ này mô tả **quy trình xử lý kết quả dự đoán từ mô hình AI**. Sau khi mô hình đưa ra kết quả, chương trình kiểm tra độ tin cậy của dự đoán và xác định hành động phù hợp. Kết quả hợp lệ sẽ được sử dụng để gửi lệnh hoặc cập nhật trạng thái hệ thống. Bước này đóng vai trò trung gian giữa AI và khối điều khiển Robot.



Hình 4.1.19: Lưu đồ hàm con: Tự tin dự đoán (Predict with Confidence)

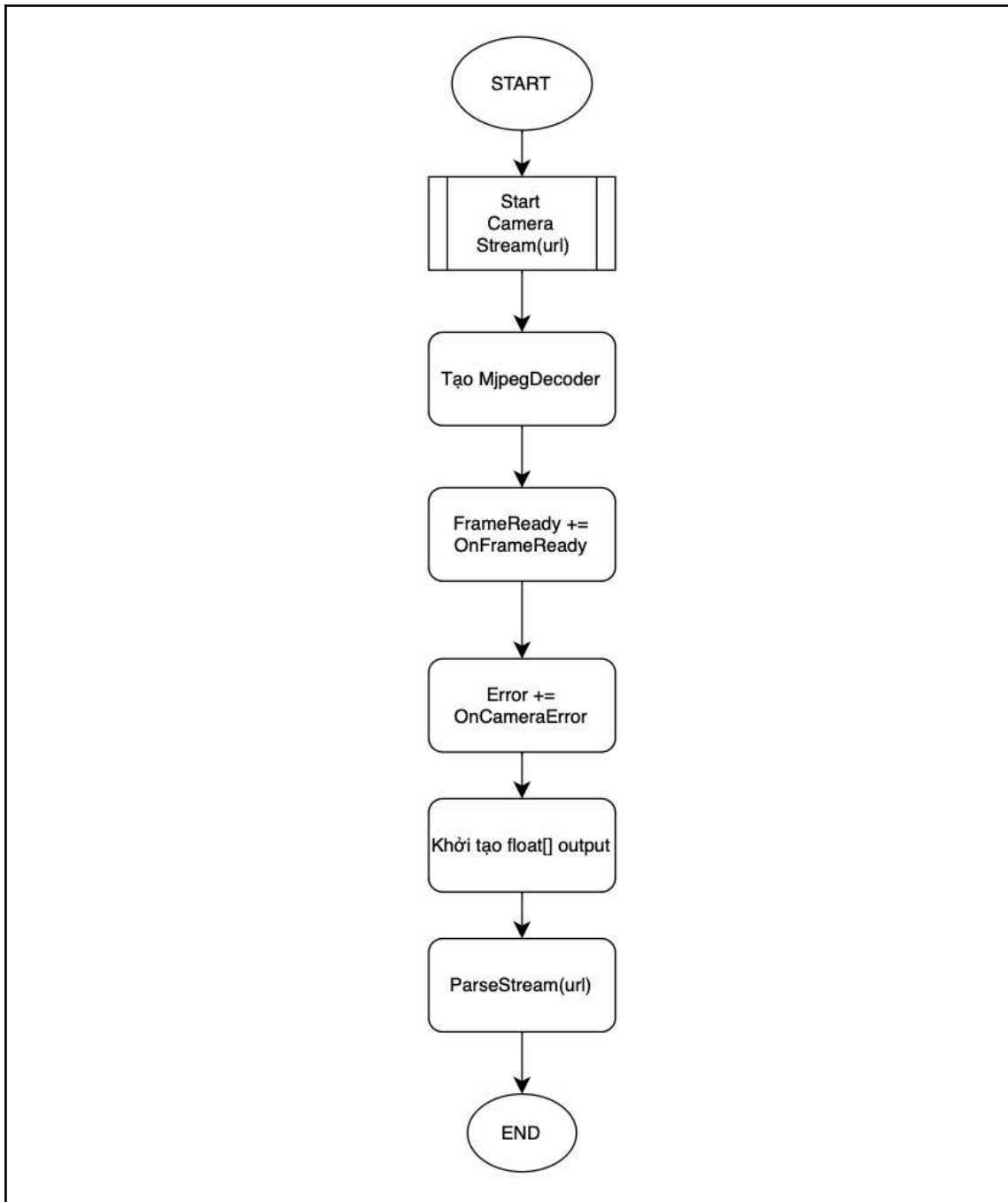
Lưu đồ thể hiện **cơ chế đánh giá độ tin cậy của kết quả dự đoán**. Chương trình so sánh giá trị xác suất dự đoán với ngưỡng tin cậy đã thiết lập. Nếu vượt ngưỡng, kết quả được chấp nhận và sử dụng. Nếu không, hệ thống sẽ bỏ qua để tránh sai lệch trong quá trình điều khiển. Cách tiếp cận này giúp nâng cao độ chính xác của hệ thống.



Hình 4.1.20: Lưu đồ hàm con: Tiền xử lý (Preprocess)

Lưu đồ mô tả **các bước tiền xử lý dữ liệu hình ảnh** trước khi đưa vào mô hình AI. Khung hình được chuẩn hóa kích thước, chuyển đổi định dạng và loại

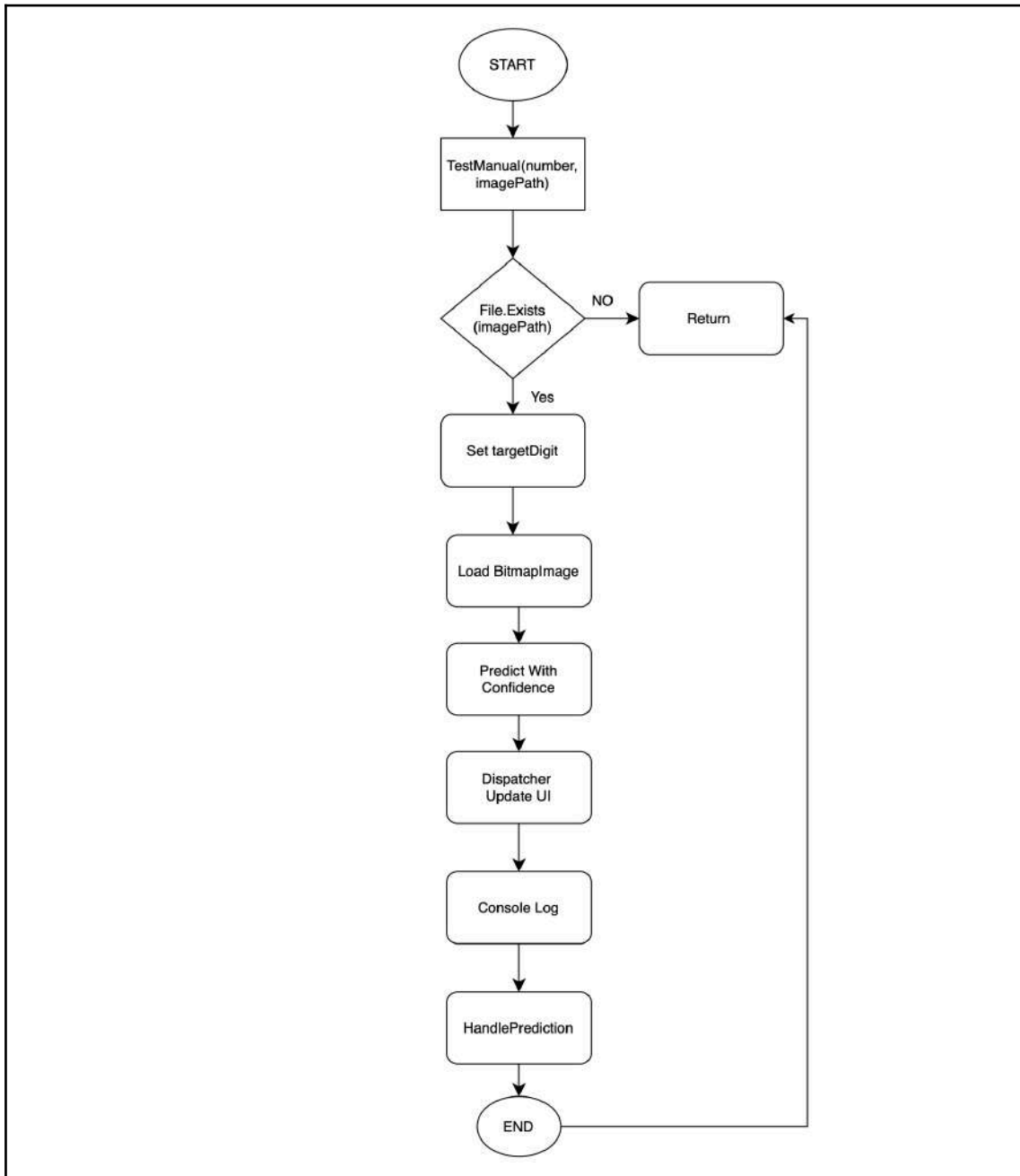
bỏ nhiều không cần thiết. Sau khi hoàn tất tiền xử lý, dữ liệu sẵn sàng cho quá trình dự đoán. Bước này giúp cải thiện hiệu quả và độ chính xác của mô hình nhận diện.



Hình 4.1.21: Lưu đồ hàm con: Bắt đầu luồng camera (Start Camera Stream)

Lưu đồ trình bày **quy trình khởi động luồng camera** trong Desktop App. Chương trình tiến hành mở thiết bị camera, kiểm tra trạng thái hoạt động và bắt đầu truyền dữ liệu hình ảnh theo thời gian thực. Nếu camera không khả dụng, hệ

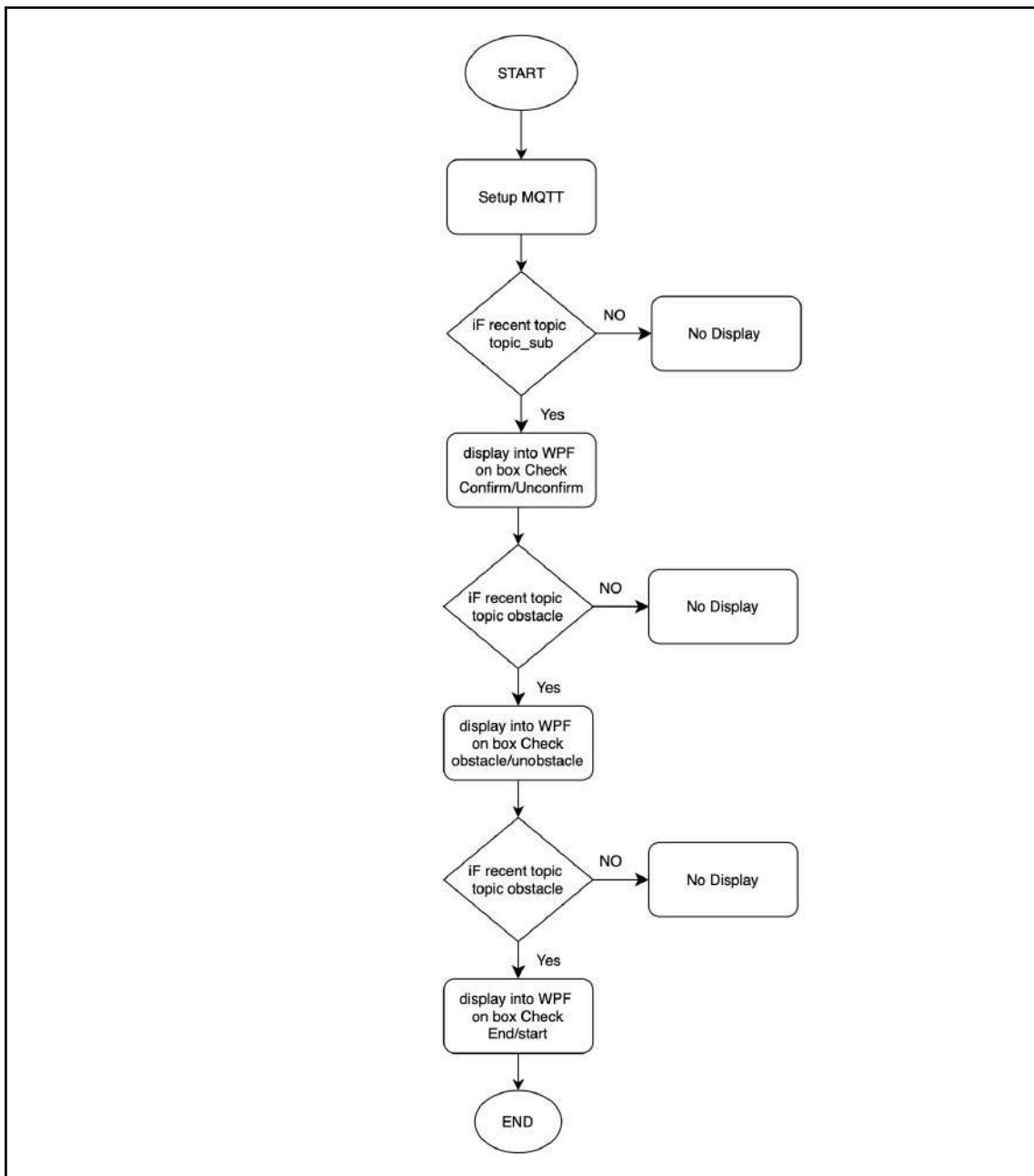
thống sẽ thông báo lỗi và dừng chức năng. Luồng camera là nguồn dữ liệu chính cho toàn bộ khối xử lý AI.



Hình 4.1.22: Lưu đồ hàm con: Hướng dẫn kiểm tra (Test Manual)

Lưu đồ này mô tả **chế độ kiểm tra thủ công** của hệ thống Camera. Người dùng có thể kích hoạt chế độ test để kiểm tra hoạt động của camera, mô hình AI và kết nối MQTT. Kết quả được hiển thị trực tiếp để phục vụ quá trình hiệu chỉnh và đánh giá hệ thống. Chức năng này hỗ trợ quá trình kiểm thử và bảo trì.

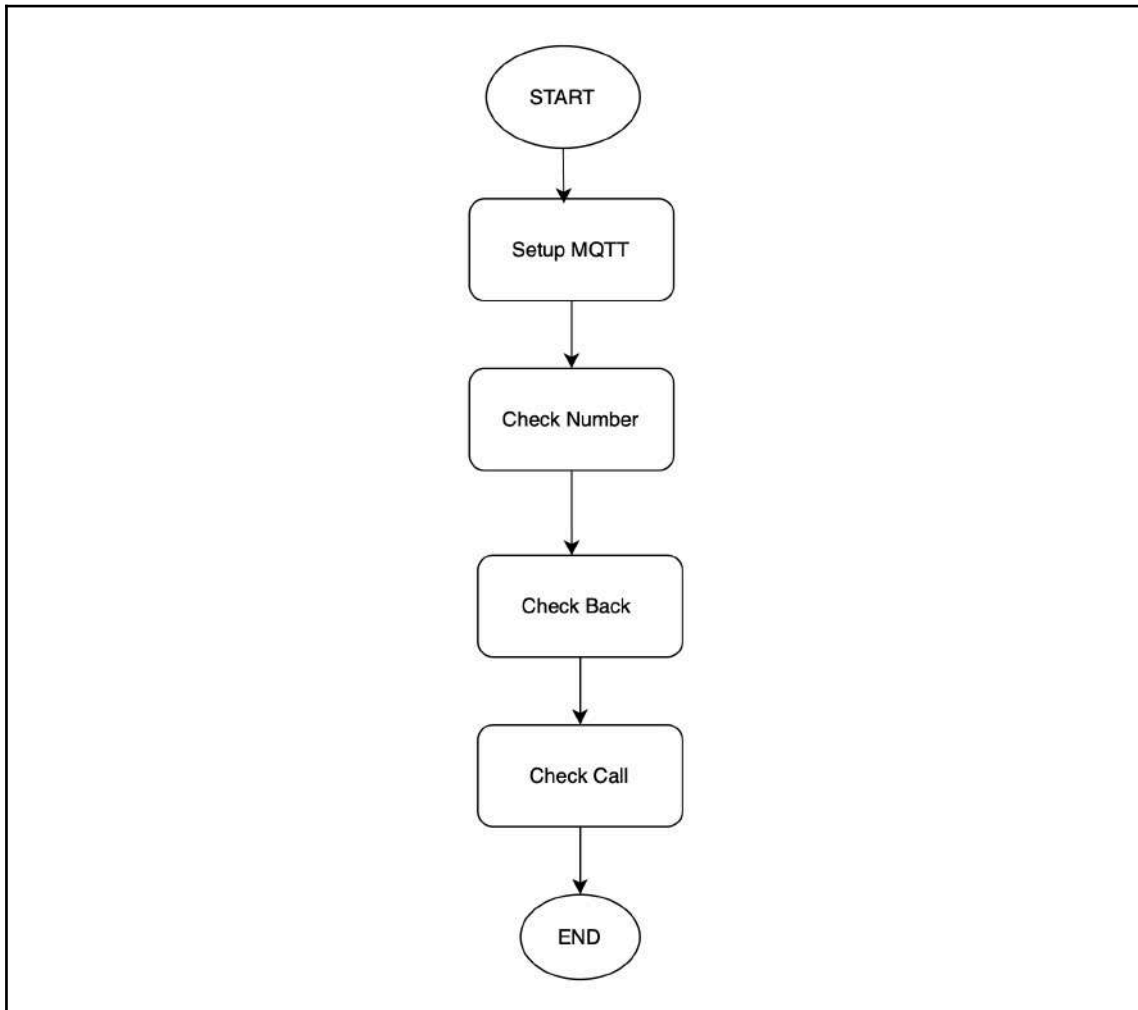
4.1.3.2 Lưu đồ chương trình con: Bảng điều khiển - Trạng thái Desktop App



Hình 4.1.23: Lưu đồ chương trình con: Bảng điều khiển - Trạng thái Desktop App

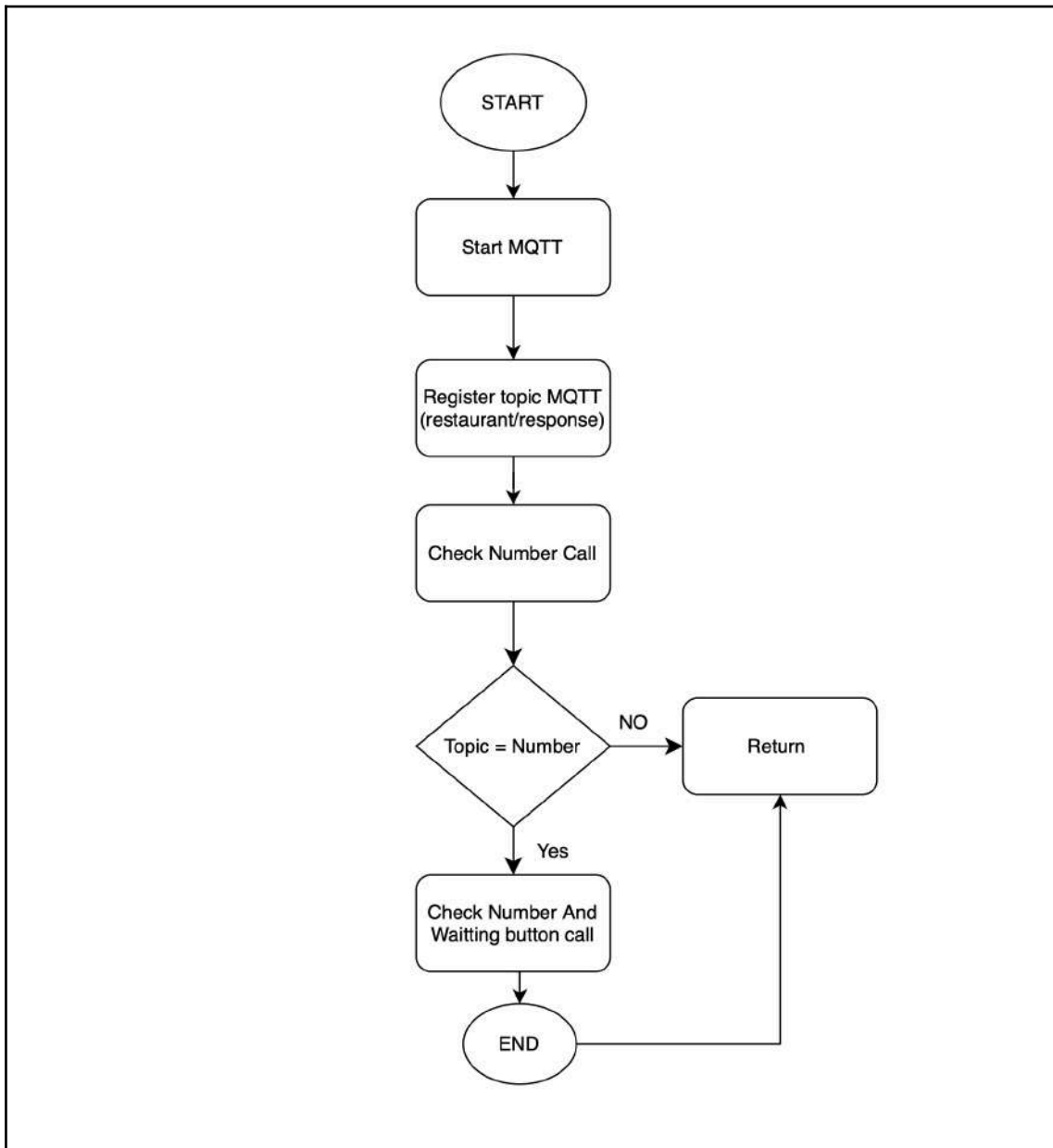
Lưu đồ mô tả **quy trình giám sát và hiển thị trạng thái hoạt động của hệ thống Robot**. Chương trình liên tục nhận dữ liệu phản hồi từ Robot thông qua MQTT, bao gồm trạng thái kết nối, hoạt động và phản hồi lệnh. Các thông tin này được cập nhật lên giao diện để người dùng dễ dàng theo dõi. Qua đó, Desktop App đóng vai trò như trung tâm giám sát hệ thống.

4.1.3.3 Lưu đồ chương trình con: Bảng điều khiển - Nhập số bàn Desktop App



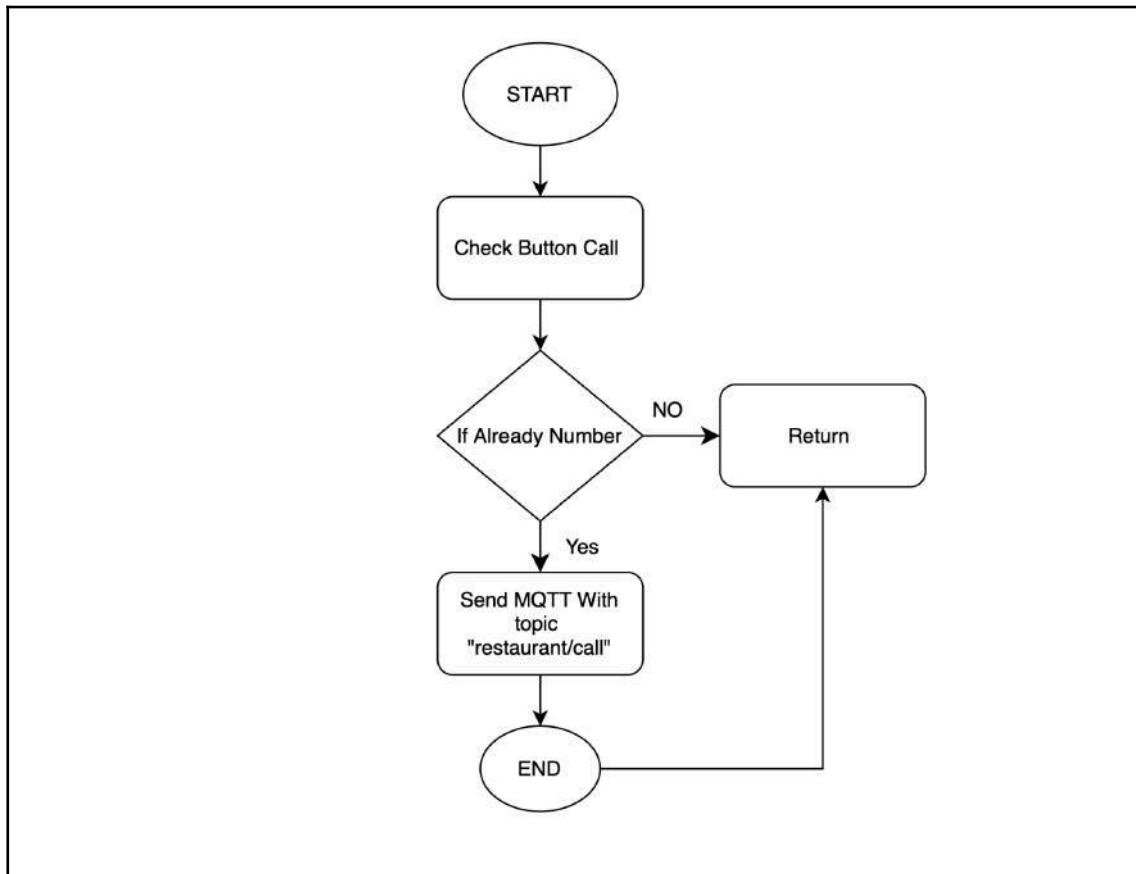
Hình 4.1.24: Lưu đồ chương trình con: Bảng điều khiển - Nhập số bàn Desktop App

Lưu đồ mô tả **quy trình nhập và xử lý số bàn phục vụ** từ người dùng. Khi người dùng nhập số bàn, chương trình kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi gửi lệnh điều khiển đến Robot. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống tiếp tục xử lý và truyền thông tin qua MQTT. Cơ chế này giúp tránh các lệnh sai gây ảnh hưởng đến quá trình phục vụ.



Hình 4.1.25: Lưu đồ hàm con: Khởi tạo MQTT & Kiểm tra số bàn (Setup MQTT & Check Number)

Lưu đồ này thể hiện **quy trình kết hợp giữa thiết lập MQTT và kiểm tra dữ liệu số bàn**. Chương trình đảm bảo kết nối MQTT đã sẵn sàng trước khi kiểm tra và gửi số bàn đến Robot. Nếu số bàn không hợp lệ hoặc kết nối chưa sẵn sàng, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng nhập lại. Bước này giúp tăng độ tin cậy khi truyền lệnh điều khiển.



Hình 4.1.26: Lưu đồ hàm con: Kiểm tra nút gọi (Check Button Call)

Lưu đồ mô tả **quy trình kiểm tra thao tác nút gọi từ giao diện người dùng**. Khi nút gọi được nhấn, chương trình xác nhận sự kiện, kiểm tra điều kiện hệ thống và gửi lệnh tương ứng đến Robot. Nếu không có thao tác hoặc điều kiện chưa phù hợp, hệ thống tiếp tục chờ sự kiện tiếp theo. Chức năng này giúp đảm bảo các lệnh điều khiển được thực hiện chính xác theo yêu cầu người dùng.

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ - NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ

5.1 KẾT QUẢ LÝ THUYẾT

Qua quá trình thực hiện đồ án, nhóm sinh viên đã nghiên cứu và hoàn thành các mục tiêu về mặt lý thuyết. Kết quả đạt được là sự hiểu biết sâu sắc và khả năng vận dụng các công nghệ cốt lõi của hệ thống, cụ thể:

- Làm chủ hệ thống xử lý kép (Dual-Processor): Đã phân tích và thiết kế thành công một hệ thống robot sử dụng hai bộ xử lý. ESP32 được sử dụng làm bộ đồng xử lý (co-processor) thời gian thực, chuyên trách điều khiển phần cứng cấp thấp (động cơ, cảm biến), giải quyết bài toán giao tiếp không đồng bộ giữa hai nền tảng .
- Ứng dụng giao thức IoT trong robot: Đã nghiên cứu và triển khai thành công giao thức MQTT (qua WiFi) làm phương tiện giao tiếp chính. Giao thức này đảm bảo việc truyền lệnh (từ Desktop App đến ESP32) và điều khiển (từ Desktop App đến ESP32) được thực hiện một cách linh hoạt, bất đồng bộ và đáng tin cậy.
- Triển khai mô hình Trí tuệ Nhân tạo: Đã nghiên cứu và áp dụng thành công các thư viện TensorFlow và OpenCV để xây dựng mô hình thị giác máy tính, đáp ứng yêu cầu nhận diện số bàn và phát hiện khách ra/vào.
- Thiết kế và mô phỏng mạch: Đã hoàn thành sơ đồ nguyên lý toàn hệ thống (Hình 3.2.10) , sử dụng phần mềm Proteus Design Suite để mô phỏng và kiểm tra kết nối của các khối phần cứng (L298N, HC-SR04, HW-871, DFPlayer) trước khi thi công.

5.2 KẾT QUẢ THỰC TẾ

5.2.1 Kết quả mô hình hệ thống

Sau quá trình thi công, lắp ráp và lập trình, hệ thống robot dịch vụ đã được hoàn thiện. Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy các chức năng cốt lõi của hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng đúng yêu cầu thiết kế ban đầu.



Hình 5.2.1: Kết quả mô hình thực tế - Mặt trước



Hình 5.2.2: Kết quả mô hình thực tế - Mặt trên



Hình 5.2.3: Kết quả mô hình thực tế - Mặt cạnh bên

Mô hình Robot dịch vụ thực tế đã được thi công thành công dưới dạng mô hình thu nhỏ (mini model), với khung gầm được thiết kế chắc chắn, đáp ứng khả năng mang theo khay phục vụ. Bộ cục lắp đặt các module điện tử như ESP32, ESP32-CAM và các cảm biến được sắp xếp gọn gàng, đảm bảo tính thẩm mỹ và

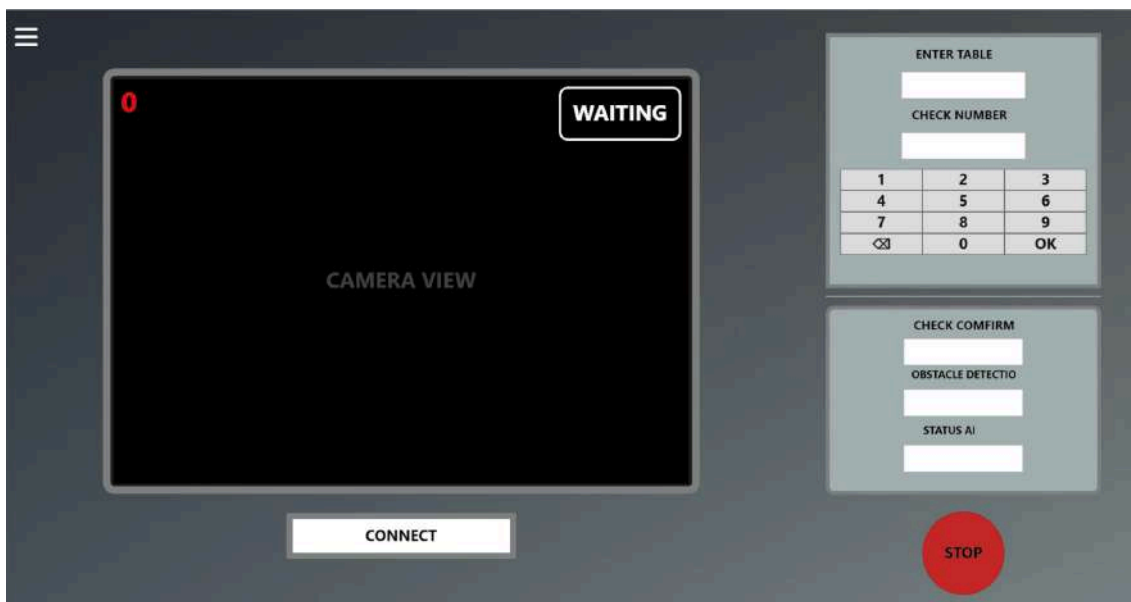
thuận tiện cho việc bảo trì. Hệ thống di chuyển của robot, bao gồm hai bánh chủ động và một bánh tự do, được điều khiển chính xác thông qua vi điều khiển ESP32-WROOM-32 và module L298N, cho phép robot di chuyển linh hoạt trên các đoạn đường thẳng, rẽ và quay đầu. Về hoạt động cảm biến, hệ thống dò line HW-871 (5 kênh) đã thể hiện sự ổn định trong việc bám sát tuyến đường kẻ sẵn, ngay cả khi gặp các đoạn cong hoặc ngã rẽ. Quan trọng hơn, robot đã hoàn thành trọn vẹn chu trình phục vụ tự động: tiếp nhận lệnh từ Desktop App, di chuyển bám line, sử dụng khối AI/Thị giác máy tính của ESP32-CAM để nhận diện chính xác số bàn đích và dừng lại, sau đó phát lời thoại mời khách nhận đồ, cuối cùng là tự động quay về vị trí chờ/sạc. Toàn bộ hệ thống được cấp nguồn ổn định từ Pin Li-ion 24V, với mạch hiển thị dung lượng pin được tích hợp để theo dõi trạng thái nguồn trên ứng dụng điều khiển.

5.2.2 Kết quả giao diện Desktop App

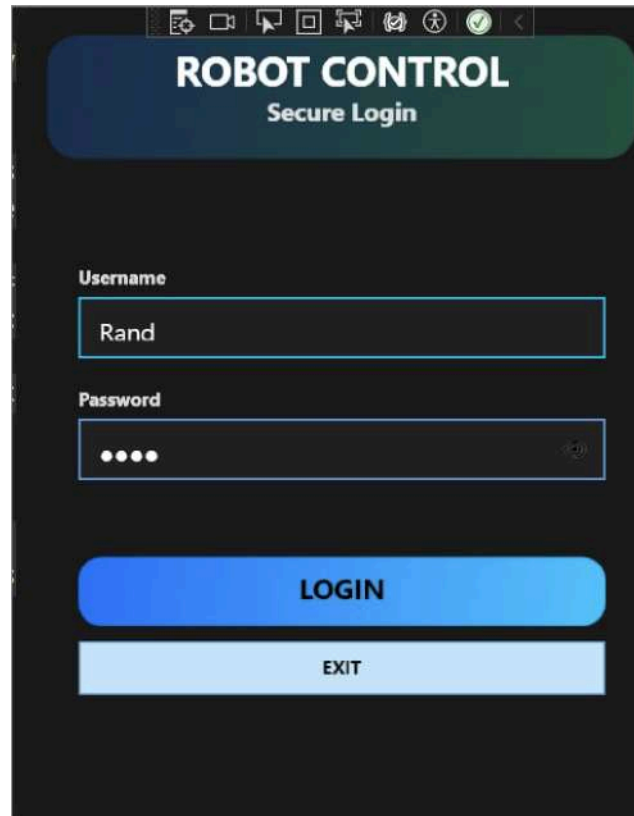
Sau quá trình tìm hiểu, phân tích nhóm sinh viên đã hoàn thiện được chương trình giao diện Desktop (Desktop App):



Hình 5.2.4: Icon APP giám sát theo dõi & điều khiển hệ thống



Hình 5.2.5: Giao diện chính Desktop App giám sát theo dõi & điều khiển hệ thống



Hình 5.2.6: Giao diện Đăng nhập APP giám sát theo dõi & điều khiển hệ thống

Giao diện ứng dụng máy tính (Desktop App), được xây dựng bằng Python và các công cụ hỗ trợ, hoạt động hiệu quả như một trung tâm điều khiển (Command Center) cho hệ thống robot. Ứng dụng được thiết kế với giao diện đăng nhập đơn giản, yêu cầu xác thực người dùng bằng tên và mật khẩu hợp lệ để đảm bảo tính bảo mật, sau đó chuyển đến cửa sổ điều khiển chính. Tại giao diện chính, người dùng (nhân viên) có thể dễ dàng thao tác tại Khu vực Điều khiển (Order) bằng cách chọn số bàn cần phục vụ và gửi lệnh qua giao thức MQTT. Đồng thời, giao diện còn tích hợp Khu vực Giám sát Trạng thái, cung cấp thông tin thời gian thực về trạng thái hoạt động của hệ thống, bao gồm trạng thái kết nối MQTT, vị trí hiện tại của robot ("Đang di chuyển đến Bàn X", "Đã đến Bàn X"), và mức Dung lượng Pin 24V theo dõi liên tục. Ngoài ra, Khu vực Thông báo & Cảnh báo hiển thị các phản hồi từ robot, như thông báo hoàn thành nhiệm vụ hay cảnh báo vật cản được kích hoạt bởi cảm biến siêu âm HC-SR04, giúp nhân viên có thể giám sát và xử lý các tình huống phát sinh một cách kịp thời.

5.3 NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Qua quá trình thực hiện thiết kế và thi công hệ thống nhóm sinh viên thực hiện tiến hành cho hệ thống hoạt động. Sau thời gian hoạt động đã nhận thấy hệ thống hoạt động ổn định và đúng như yêu cầu về mặt thiết kế.

Về hoạt động phần cứng:

Kết quả phần cứng được trình bày ở bảng 5.3.

Bảng 5.2.1: Kết quả thực nghiệm

STT	Kết quả thực nghiệm	Đánh giá
1	ESP32-WROOM-32	Hoạt động tốt, kết nối WIFI tốt
2	Cảm biến độ dò line HW-871 5 kênh	Hoạt động tốt
3	Cảm biến độ siêu âm HC-SR04	Hoạt động tốt
4	Module Driver L298N	Hoạt động tốt
5	DFPlayer Mini	Hoạt động tốt
6	PAM8403	Hoạt động tốt
7	ESP32 Camera OV2640	Hoạt động tốt, hình ảnh sắc nét

Về hoạt động phần mềm:

- Giao diện trên Desktop APP rõ ràng, đơn giản, hiển thị đầy đủ các thông số, điều khiển, dễ dàng sử dụng.
- Dữ liệu cập nhật về APP nhanh chóng, nút nhấn điều khiển cho hệ thống đáp ứng nhanh.

Hạn chế của hệ thống:

Tổng quan hệ thống hoạt động ổn định, đạt theo yêu cầu trên 80%, tuy nhiên hệ thống vẫn còn những hạn chế như sau:

- Hệ thống đòi hỏi mạng WiFi ổn định để không bị trễ trao đổi dữ liệu với APP.
- Hệ thống bắt sóng còn kém khi ở các khu vực bị có tường chắn.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 KẾT LUẬN

Sau quá trình thực hiện Đồ án 2, nhóm sinh viên đã hoàn thành việc thiết kế và thi công mô hình robot dịch vụ. Đề tài "Thiết kế và triển khai mô hình Robot ngành dịch vụ" mang tính ứng dụng thực tiễn cao, đáp ứng nhu cầu tự động hóa ngày càng tăng trong lĩnh vực nhà hàng và dịch vụ (F&B), đặc biệt trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0 .

Trong quá trình nghiên cứu, nhóm đã gặp một số thách thức kỹ thuật, nhất là trong việc tích hợp và đảm bảo giao tiếp ổn định khối xử lý ESP32-WROOM-32 (điều khiển phần cứng thời gian thực). Việc thiết lập giao thức giao tiếp MQTT qua WiFi và triển khai mô hình thị giác máy tính để nhận diện chính xác số bàn là những phần việc phức tạp đòi hỏi nhiều nỗ lực.

Tuy nhiên, đề tài đã giúp sinh viên vận dụng hiệu quả khối kiến thức chuyên ngành, bao gồm:

- Lập trình hệ thống nhúng (C/Arduino IDE) để điều khiển các cơ cấu chấp hành như động cơ và cảm biến.
- Lập trình AI và thị giác máy tính (Python, TensorFlow, OpenCV).
- Thiết kế và tích hợp một hệ thống IoT hoàn chỉnh, kết hợp giữa xử lý cấp cao (high-level) và điều khiển cấp thấp (low-level) .

Nhìn chung, hệ thống robot đã hoàn thành và đáp ứng được các mục tiêu cơ bản đề ra. Robot có khả năng nhận lệnh phục vụ từ Desktop App , tự động di chuyển bám line, phát âm thanh tương tác khi đến bàn và khi phát hiện khách, cơ chế tự động quay về. Đây là một mô hình thu nhỏ thành công, chứng minh tính khả thi của giải pháp thiết kế.

Mặc dù vậy, hệ thống vẫn dừng ở mức mô hình nghiên cứu và còn một số hạn chế, cần nhiều cải tiến và tối ưu hóa trước khi có thể triển khai trong môi trường thương mại thực tế.

6.2. So sánh với các Robot dịch vụ và Giải pháp F&B tự động trên thị trường

Việc so sánh hệ thống Robot dịch vụ được thiết kế trong đề tài với các sản phẩm thương mại hiện có trên thị trường giúp làm nổi bật ưu điểm về mặt chi phí và khả năng triển khai của mô hình nghiên cứu.

Bảng 6.2.1: So sánh với các Robot dịch vụ

Tiêu chí so sánh	Robot Dịch vụ Thương mại (VD: Pudu, Keenon - SLAM/AMR)	Robot Dịch vụ của Đề tài (Line-following, ESP32-based)
Công nghệ Di chuyển	Tự hành hoàn toàn (SLAM/AMR), dựa trên Laser/Vision	Bám đường kẻ (Line-following) và nhận diện thị giác cơ bản
Phạm vi Hoạt động	Quy mô lớn (nhà hàng, khách sạn nhiều tầng)	Quy mô nhỏ, môi trường kiểm soát (mô hình, phòng thí nghiệm)
Bộ xử lý Chính	Máy tính công nghiệp, Bộ xử lý cao cấp (NVIDIA Jetson...)	Vi điều khiển chi phí thấp (ESP32-WROOM-32, ESP32-CAM)
Chi phí Sản xuất	Rất cao (Hàng chục đến hàng trăm triệu VND)	Thấp (Giải pháp "mini cost-down")
Khả năng Lập bản đồ	Lập bản đồ động (SLAM) và tránh vật cản phức tạp	Di chuyển theo lộ trình cố định, tránh vật cản cơ bản (siêu âm)
Tính ứng dụng	Triển khai thương mại, hoạt động liên tục 24/7	Mô hình học thuật, chứng minh tính khả thi của công nghệ

Nhận xét: Mô hình robot trong đề tài không nhằm mục đích cạnh tranh trực tiếp về quy mô hay tính năng với các robot thương mại đắt tiền (sử dụng công nghệ SLAM), mà tập trung vào việc tối ưu hóa chi phí và chứng minh tính ứng dụng của các công nghệ cốt lõi (AI nhận diện, IoT/MQTT, bám line) trên nền tảng phần cứng đơn giản và dễ tiếp cận.

6.3. Ưu điểm và nhược điểm của hệ thống

Dựa trên mục tiêu và kết quả đã đạt được, hệ thống Robot dịch vụ trong đề tài có những ưu điểm và nhược điểm sau:

Ưu điểm:

- Chi phí Tối ưu (Mini Cost-down): Hệ thống sử dụng các module và linh kiện phổ biến, giá thành rẻ như ESP32, cảm biến dò line và cảm biến siêu âm, giúp giảm đáng kể chi phí chế tạo so với các robot thương mại.
- Tính Ứng dụng Cao trong Môi trường Kiểm soát: Robot thực hiện thành công các tác vụ cốt lõi như nhận lệnh qua Desktop App, di chuyển tự động (bám line), phát hiện vật cản và nhận diện số bàn qua thị giác máy tính.
- Tích hợp Công nghệ Hiện đại: Thành công tích hợp các mảng công nghệ tiên tiến như AI (nhận diện hình ảnh), IoT (giao tiếp MQTT, WiFi) và hệ thống âm thanh phản hồi (loa thông minh).
- Hỗ trợ Công việc Nhân viên: Góp phần tự động hóa công đoạn phục vụ, giảm tải công việc di chuyển lặp đi lặp lại cho nhân viên trong lĩnh vực F&B.
- Dễ Dàng Mở rộng/Phát triển: Nền tảng ESP32 và lập trình bằng Python/C là môi trường mở, thuận tiện cho việc phát triển thêm các tính năng nâng cao trong tương lai.

Nhược điểm:

- Hạn chế về Lộ trình Di chuyển: Hệ thống sử dụng cảm biến dò line, do đó robot chỉ có thể di chuyển trên tuyến đường cố định và không linh hoạt khi đường line bị che khuất hoặc thay đổi môi trường.
- Quy mô Mô hình: Mô hình robot được xây dựng ở quy mô nhỏ, khả năng chịu tải và tốc độ di chuyển còn hạn chế để triển khai trong một nhà hàng/quán cà phê lớn.
- Độ Phức tạp của AI Nhận diện: Khối AI nhận diện số bàn qua ESP32-CAM có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện ánh sáng, góc chụp và cần dữ liệu huấn luyện (training data) lớn để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối.

- Khả năng Tránh vật cản Đơn giản: Cảm biến siêu âm HC-SR04 chỉ cho phép robot dừng lại khi phát hiện vật cản ở phía trước, chưa được trang bị thuật toán định vị và lập bản đồ đồng thời (SLAM) để tự động tính toán lộ trình thay thế.
- Tính ổn định của Giao tiếp: Hiệu suất của giao thức MQTT phụ thuộc vào chất lượng mạng WiFi, có thể bị gián đoạn trong môi trường có nhiều nhiễu sóng hoặc tín hiệu yếu.

6.4 Hướng phát triển

Dựa trên các kết quả đã đạt được và những hạn chế của một mô hình nghiên cứu, nhóm xin đề xuất một số hướng phát triển để cải thiện và hoàn thiện hệ thống trong tương lai:

- Nâng cấp hệ thống định vị và di chuyển: Hệ thống hiện tại phụ thuộc vào cảm biến dò line (HW-871), điều này làm giảm tính linh hoạt và khó mở rộng trong môi trường thực tế. Hướng phát triển quan trọng nhất là loại bỏ hoàn toàn cơ chế dò line và thay thế bằng các công nghệ định vị tự động như SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) sử dụng cảm biến LiDAR hoặc Camera 3D (Depth Camera). Điều này cho phép robot tự lập bản đồ không gian nhà hàng và di chuyển thông minh, linh hoạt.
- Mở rộng khả năng AI và tương tác: Mô hình AI có thể được nâng cấp. Thay vì chỉ nhận diện số bàn, có thể huấn luyện AI nhận diện trạng thái bàn (còn trống hay đã có khách), nhận diện cử chỉ của khách (ví dụ: giơ tay gọi phục vụ). Đồng thời, hoàn thiện chức năng nhận diện giọng nói để khách hàng có thể đặt hàng hoặc gọi robot trực tiếp bằng lời nói.
- Thiết kế cơ khí và tối ưu hóa phần cứng: Thiết kế cơ khí hiện tại là mô hình cơ bản. Trong tương lai, cần thiết kế một khung gầm vững chắc hơn, có nhiều tầng (khay) để tăng khả năng phục vụ nhiều bàn cùng lúc. Hệ thống truyền động (động cơ, bánh xe) cũng cần được tối ưu hóa để robot vận hành êm ái, giảm tiếng ồn, phù hợp với không gian yên tĩnh của nhà hàng.
- Phát triển hệ thống quản lý đa Robot (Fleet Management): Một nhà hàng thực tế sẽ cần nhiều robot. Hướng phát triển tiếp theo là xây dựng một máy chủ trung

tâm (Central Server) có khả năng quản lý một "đội" robot, tự động điều phối robot gần nhất đến bàn gọi, xử lý bài toán tránh va chạm giữa các robot và tối ưu hóa lộ trình di chuyển.

PHỤ LỤC 1

Hướng dẫn thao tác của đề tài: Thiết kế và triển khai mô hình Robot ngành dịch vụ.

Đầu tiên, cấp nguồn cho hệ thống robot bằng nguồn Pin Li-ion 24V để khởi động toàn bộ hệ thống. Sau khi hệ thống khởi động thành công, các thiết bị ngoại vi như Vi điều khiển (ESP32-WROOM-32, ESP32-CAM), cảm biến dò line, cảm biến siêu âm, động cơ và module âm thanh sẽ ở trạng thái sẵn sàng hoạt động và kết nối với Broker MQTT.

Người dùng (nhân viên) có thể thực hiện đặt lệnh phục vụ bằng cách sử dụng ứng dụng Desktop App:

- Nhập lệnh phục vụ: Nhân viên đăng nhập vào Desktop App, chọn số bàn cần phục vụ trên giao diện chính, sau đó gửi lệnh qua nút trên bảng điều khiển nhập số bàn.
- Di chuyển và Nhận diện: Robot nhận lệnh qua MQTT, bắt đầu di chuyển tự động bằng cách bám theo đường line đã kẻ sẵn. Khi đến gần bàn, camera sẽ tự động sử dụng AI/Thị giác máy tính để nhận diện chính xác số bàn đích.
- Thực hiện phục vụ: Nếu nhận diện đúng số bàn, robot sẽ dừng lại. Module âm thanh phát lời thoại mời khách nhận đồ uống, và sau đó tự động quay về vị trí chờ.
- Phát hiện và Cảnh báo Vật cản: Nếu trong quá trình di chuyển, phát hiện có vật cản nằm trong phạm vi an toàn, hệ thống sẽ kích hoạt cảnh báo bằng giọng nói, robot sẽ tạm dừng cho đến khi vật cản được loại bỏ để tiếp tục lộ trình.
- Giám sát: Trạng thái hoạt động, dung lượng pin và các cảnh báo của robot sẽ được gửi về và hiển thị trên Desktop App.

Video hướng dẫn nhóm thực hiện đồ án đã tải công khai lên link drive dưới này:

<https://drive.google.com/drive/folders/1XxDWTZjuuQ84-o1SSXOtg3APaYno4cYT?usp=sharing>

PHỤ LỤC 2

Source code của toàn bộ hệ thống nhóm thực hiện đồ án đã tải công khai lên link drive dưới này:

<https://drive.google.com/drive/folders/1MkFiXp45Ko4FbcAfZa7qxwiU09pd4XnP?usp=sharing>

DATASHEET THAM KHẢO

- [1] Espressif Systems , “ESP32-WROOM-32 Datasheet Version 3.6”, Espressif Inc , 2025
- [2] Espressif Systems , “ESP32-WROOM-32 Datasheet Version 2.5”, Espressif Inc , 2018
- [3] SIMAC Electronics , “ESP32 CAMERA MODULE - OV2640 User Manual” , 2022
- [4] OmniVision , “OV2640 CMOS Camera Chip Datasheet” , 2011
- [5] DFRobot , “DFPlayer Mini MP3 Module Manual and Datasheet” , 2020
- [6] Diodes Incorporated , “PAM8403 3W Stereo Class-D Audio Amplifier Datasheet” , 2018
- [7] Elecfreaks , “HC-SR04 Ultrasonic Distance Sensor Module User Manual” , 2019
- [8] “HW-871 5 Channel Infrared Line Tracking Sensor Module Technical Specification”, 2021
- [9] STMicroelectronics , “L298N Dual Full-Bridge Driver Datasheet” , 2017

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [10] OASIS , “MQTT Version 3.1.1 Specification” , OASIS Standard , 2014
- [11] “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ AI và IoT trong mô hình Robot dịch vụ” , Tạp chí Khoa học & Công nghệ , Oct 2023
- [12] “Designing a Low-Cost Line Following Robot for Service Automation” , International Journal of Robotics , Nov 2022
- [13] viblo , “MQTT là gì? Vai trò của MQTT trong IoT” , 2020, ngày truy cập 15/11/2025
- [14] ohstem , “Lập trình ESP32 với Arduino IDE: Hướng dẫn cơ bản” , Ngày đăng 20/03/2021, ngày truy cập 17/10/2025
- [15] Đam Mê Điện Tử , “Hướng dẫn sử dụng Thư viện OpenCV (cv2) trong Python cho Thị giác máy tính” , Ngày truy cập 16/10/2025
- [16] dientutuonglai , “Chuẩn giao tiếp UART là gì và ứng dụng trong Vi điều khiển” , Ngày truy cập 12/10/2025